

Project Report

ระบบการจัดการข้อมูลครุภัณฑ์

จัดทำโดย

6505000080 นายณัฐวี เสมสวัสดิ์

6505000379 นายอดิศักดิ์ เรือนวัลย์

6505001948 นายอิชาม ดามะลี

6505004280 นายติณณ์ธีรโชติ ทรราชานนท์โชติ

6590501844 นายสุขสันต์ มหานิยม

6505001856 นางสาวณัฐชนก จันทร์ถิ

6505001740 นางสาวพรรณธสรณ วงษ์สวัสดิ์

6505000106 นางสาวศิริภัสสร สุวรรณรักษ์

6605005583 นายณธินันท์ นาคบาง

เสนอ

ผศ.ดร.อัจฉรา มหาวีรวัฒน์

รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิชา COS4101

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ภาควิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำนำ

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา COS4101 Software Engineering โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ออกแบบ และพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการจัดการครุภัณฑ์สำหรับภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระบบที่พัฒนานี้มุ่งเน้นการสร้างเครื่องมือที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพ ด้วยกระบวนการออกแบบที่ครอบคลุมทุกมิติของการใช้งาน

ระบบฐานข้อมูลดังกล่าวถูกออกแบบมาเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดเก็บ ค้นหา และปรับปรุงข้อมูลครุภัณฑ์ของภาควิชา โดยมุ่งให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว และลดความซับซ้อนในกระบวนการทำงาน ทั้งนี้ยังช่วยส่งเสริมการจัดการทรัพยากรในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

รายงานฉบับนี้ได้นำเสนอรายละเอียดของการวิเคราะห์ระบบ การออกแบบสถาปัตยกรรม การพัฒนาโปรแกรม และการทดสอบระบบอย่างครบถ้วน พร้อมทั้งสะท้อนถึงแนวทางแก้ปัญหาและการนำระบบไปใช้งานจริง เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้เหมาะสม

คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะมีประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบในภาควิชา และเป็นแนวทางสำหรับผู้สนใจศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลต่อไป

คณะผู้จัดทำ

สารบัญ

บทที่1 บทนำ	1
1.1 กำหนด Stakeholder.....	1
1.2 กำหนดเป้าหมายของระบบ	1
1.3 ความต้องการของระบบ.....	4
1.4 แผนดำเนินงาน.....	9
บทที่ 2 ขั้นตอนการดำเนินงาน.....	10
2.1 Use Case Diagram	10
2.2 Class Diagram.....	40
2.3 Sequence Diagram.....	41
2.4 แผนภาพโครงสร้างส่วนต่อประสาน (Interface Structure Diagram).....	63
2.5 แผนภาพสถานะ (State Diagram)	67
2.6 ต้นแบบส่วนต่อประสาน(Interface Prototype).....	70
2.7 รายงานการทดสอบ	90
2.8 เพิ่มเติม	100

บทที่ 1 บทนำ

1.1 กำหนด Stakeholder

Client:

- บริษัท Maidainon จำกัด

Customer:

- ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง

User:

- เจ้าหน้าที่ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (เจ้าหน้าที่ฝ่ายครุภัณฑ์)

1.2 กำหนดเป้าหมายของระบบ (Goal)

1.2.1 ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหา (Problem and Solution)

ปัจจุบันการเก็บข้อมูลขอครุภัณฑ์ของคณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ยังเป็นเพียงการบันทึกเอกสารลงในแฟ้ม ยังไม่มีการนำระบบการจัดการสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้งาน ทำให้การจัดเก็บข้อมูลและการตรวจสอบประสบปัญหา เช่นดังนี้

1. เลขครุภัณฑ์ที่ยังไม่เป็นรูปแบบเดียวกัน ในปัจจุบันหมายเลขครุภัณฑ์ยังมีทั้งรูปแบบเก่าและรูปแบบใหม่ที่ใช้ปัจจุบันซึ่งทำให้อ่านและตรวจสอบได้ยาก
2. การจะตรวจสอบครุภัณฑ์ทำได้ยากเพราะ แต่ละห้องมีครุภัณฑ์หลากหลายประเภทซึ่งจะต้องสืบค้นทั้งหมดจากแฟ้มที่บันทึกทำให้เข้าถึงข้อมูลล่าช้าและการตรวจสอบล่าช้า
3. อาจารย์หรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยต้องการจะดูข้อมูลครุภัณฑ์ นั้นทำได้ยากเพราะสืบค้นจากแฟ้มของครุภัณฑ์เท่านั้น
4. การบันทึกด้วยมือที่อาจนำไปสู่การเขียนที่ผิดพลาด หรือข้อมูลตกหล่นอาจทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนของข้อมูลครุภัณฑ์

5. เพิ่มบันทึกครุภัณฑ์ที่จัดเก็บด้วยกระดาษมีโอกาสที่จะสูญหายและชำรุดจากปัจจัยต่างๆได้ เช่น น้ำ ฝุ่น หรือ อุบัติเหตุจากการบันทึกข้อมูล

6. ทำการสรุปผลจำนวน หรือมูลค่ารวมทำได้ยาก เพราะต้องรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง

ทางภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้เล็งเห็นปัญหาดังกล่าวจึงต้องการจัดจ้าง บริษัท maidainon จำกัด เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูลครุภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น

1.2.2 จุดประสงค์ (Purpose)

เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลครุภัณฑ์ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ให้สามารถจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้ระบบสามารถช่วยในการค้นหา อัปเดต และตรวจสอบข้อมูลครุภัณฑ์ได้อย่างสะดวก รวมถึงเพิ่มความสามารถในการบำรุงรักษาครุภัณฑ์แก่เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิผลและลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการจัดการข้อมูลครุภัณฑ์

1.2.3 ข้อดีหรือประโยชน์ของจุดประสงค์ (Advantage)

- 1.2.3.1. สามารถสืบค้นประวัติและข้อมูลครุภัณฑ์ย้อนหลังได้ในระบบ โดยไม่ต้องค้นหาเอกสารในแฟ้ม
- 1.2.3.2. สามารถตรวจสอบสถานะของครุภัณฑ์ เช่น การใช้งาน การบำรุงรักษา หรือการโยกย้าย ได้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์
- 1.2.3.3. มีระบบที่ช่วยแสดงข้อมูลครุภัณฑ์อย่างชัดเจนและเป็นระเบียบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถบริหารจัดการได้ง่าย
- 1.2.3.4. สามารถลดการใช้กระดาษในกระบวนการจัดการข้อมูลครุภัณฑ์ได้
- 1.2.3.5. เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบข้อมูลครุภัณฑ์ที่ปัจจุบันและในอดีตได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
- 1.2.3.6. ลดความเสี่ยงของการสูญหายหรือเสียหายของเอกสารที่เก็บในรูปแบบกระดาษ
- 1.2.3.7. เพิ่มความแม่นยำในการจัดการข้อมูลและลดความผิดพลาดจากการจดบันทึกด้วยมือ
- 1.2.3.8. ช่วยสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น การตรวจสอบมูลค่ารวมของครุภัณฑ์ หรือการประเมินทรัพยากรที่ต้องการในอนาคต
- 1.2.3.9. อำนวยความสะดวกในการแบ่งปันข้อมูลครุภัณฑ์ระหว่างแผนกหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.2.4 วิธีการวัดความสำเร็จซึ่งระบุว่าระบบสามารถทำงานแล้วมีข้อดีหรือได้ประโยชน์ตามที่ตั้งไว้ (Measurement)

- 1.2.4.1. วัดจากจำนวนครั้งในการค้นหาแฟ้มเอกสารที่ลดลง เนื่องจากการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดการข้อมูลครุภัณฑ์
- 1.2.4.2. วัดจากระยะเวลาที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลครุภัณฑ์ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับการค้นหาในเอกสาร
- 1.2.4.3. วัดจากความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลครุภัณฑ์ที่บันทึกในระบบ เมื่อเทียบกับการบันทึกด้วยมือ

1.2.4.4. วัดจากการลดปริมาณการใช้กระดาษในกระบวนการจัดการครุภัณฑ์ เช่น การเลิกใช้แฟ้มเอกสาร และการจดบันทึก

1.2.4.5. วัดจากจำนวนข้อผิดพลาดที่ลดลงในข้อมูลครุภัณฑ์ เช่น เลขครุภัณฑ์ซ้ำกันหรือข้อมูลตกหล่น

1.2.4.6. วัดจากจำนวนครั้งที่เจ้าหน้าที่สามารถแบ่งปันข้อมูลครุภัณฑ์ให้กับแผนกอื่นได้อย่างรวดเร็ว

1.2.4.7. วัดจากจำนวนครั้งที่สามารถเรียกดูประวัติย้อนหลังของครุภัณฑ์ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

1.2.4.8. วัดจากความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่และผู้ใช้งานระบบในภาควิชาเกี่ยวกับการใช้งานระบบ

1.3 รวบรวมความต้องการของระบบ

1.3.1 Functional Requirements

1.3.1.1. สมัครใช้งานระบบ

Description: ระบบให้สิทธิบุคลากรของ มหาวิทยาลัย รามคำแหง สาขาวิทยาศาสตร์ ภาค วิทยาการคอมพิวเตอร์ สร้างบัญชีผู้ใช้งาน และจะมีเจ้าหน้าที่จะอนุญาตให้สิทธิในการใช้งาน

Originator: ณรงค์ ผลตก เจ้าหน้าที่ครุภัณฑ์

Fit Criteria: ผู้ที่สามารถใช้งานในระบบได้ต้องเป็นบุคลากรของ มหาวิทยาลัย รามคำแหง สาขา วิทยาศาสตร์ ภาควิทยาการคอมพิวเตอร์และเจ้าหน้าที่อนุญาตให้สิทธิในการใช้งานเท่านั้น จึงจะสามารถใช้งานระบบได้

1.3.1.2. นำข้อมูลครุภัณฑ์เข้าระบบ

Description: ผู้ดูแลครุภัณฑ์สามารถ จัดการ เพิ่ม ลบ และแก้ไข ข้อมูลครุภัณฑ์ในฐานข้อมูล ได้

Originator: ศิริวัตร สวัสดิ์ เจ้าหน้าที่ครุภัณฑ์

Fit Criteria: ระบบต้องแสดงการเพิ่ม แก้ไข และลบข้อมูลครุภัณฑ์ในฐานข้อมูลได้สำเร็จ และการมีเปลี่ยนแปลงในระบบทันที

1.3.1.3. พิมพ์ข้อมูลครุภัณฑ์

Description: บุคลากรของ มหาวิทยาลัย รามคำแหง สามารถดูและสั่งพิมพ์ข้อมูลครุภัณฑ์ได้

Originator: ณรงค์ ผลตก เจ้าหน้าที่ครุภัณฑ์

Fit Criteria: ระบบต้องสามารถสร้างไฟล์ PDF ที่สามารถพิมพ์ได้จากข้อมูลครุภัณฑ์ และต้องพิมพ์ข้อมูลครบถ้วน 100%

1.3.1.4. ค้นหาครุภัณฑ์ในระบบ

Description: บุคลากรของ มหาวิทยาลัย รามคำแหง สามารถค้นหา ข้อมูลครุภัณฑ์ได้จาก

1.3.1.4.1. หมายเลขห้อง

1.3.1.4.2. ประเภทครุภัณฑ์

1.3.1.4.3. สถานะครุภัณฑ์

1.3.1.4.4. keyword or id

Originator: องค์กร ผลตก เจ้าหน้าที่ครุภัณฑ์

Fit Criteria: เมื่อป้อนเงื่อนไขการค้นหา ระบบต้องแสดงรายการครุภัณฑ์ที่ตรงกับเงื่อนไขอย่างถูกต้อง และเวลาตอบสนองไม่เกิน 2 วินาที

1.3.1.5 เก็บหลักฐานครุภัณฑ์

Description: ในขั้นตอนการเพิ่มข้อมูลครุภัณฑ์ ต้องแนบรูปถ่าย ครุภัณฑ์ และหลักฐานใบเสร็จทุกครั้ง

Originator: องค์กร ผลตก เจ้าหน้าที่ครุภัณฑ์

Fit Criteria: ระบบต้องแจ้งเตือนเมื่อไม่มีการแนบรูปถ่ายหรือหลักฐานใบเสร็จ และต้องบันทึกข้อมูลที่แนบไว้ในฐานข้อมูลสำเร็จ

1.3.2 Non-functional Requirements

1.3.2.1. Performance

Description: ระบบต้องรองรับการใช้งานพร้อมกันได้ไม่น้อยกว่า 50 ผู้ใช้งานโดยไม่ทำให้ระบบล่าช้า

Originator: ทีมพัฒนา

Fit Criteria: ระบบต้องตอบสนองต่อคำขอค้นหาหรือแก้ไขข้อมูลภายในเวลาไม่เกิน 2 วินาทีเมื่อมีผู้ใช้งานพร้อมกัน 50 คน

1.3.2.2. Security

Description: ผู้ใช้ต้องเข้าสู่ระบบด้วยรหัสผ่านที่เข้ารหัส (encrypted) และระบบต้องป้องกันการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต

Originator: ทีมพัฒนา

Fit Criteria: ข้อมูลผู้ใช้และรหัสผ่านต้องถูกเข้ารหัสในฐานข้อมูล และระบบต้องป้องกันการโจมตี SQL Injection

1.3.2.3. Usability

Description: หน้าจอของระบบต้องใช้งานง่าย และสามารถเข้าถึงฟังก์ชันสำคัญได้ในไม่เกิน 5 คลิก

Originator: ณรงค์ ผลตก เจ้าหน้าที่ครุภัณฑ์

Fit Criteria: ผู้ใช้สามารถเรียนรู้การใช้งานพื้นฐานของระบบได้ภายใน 15 นาที และสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องมีคู่มือ

1.3.2.4. Maintainability

Description: ระบบต้องสามารถปรับปรุงหรือแก้ไขข้อผิดพลาดได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานปกติ

Originator: ทีมพัฒนา

Fit Criteria: การปรับปรุงหรือแก้ไขข้อผิดพลาดใช้เวลาไม่เกิน 4 ชั่วโมงต่อครั้ง

1.3.2.5. Compatibility

Description: ระบบต้องสามารถทำงานได้บนทุกเบราว์เซอร์ที่รองรับ HTML5 และมีความเข้ากันได้กับทุกระบบปฏิบัติการหลัก

Originator: ทีมพัฒนา

Fit Criteria: ระบบสามารถทำงานได้บน Google Chrome, Firefox, Safari และ Microsoft Edge โดยไม่มีข้อผิดพลาด

1.3.2.6. Data Integrity

Description: ระบบต้องสามารถตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ของข้อมูลครุภัณฑ์ได้

Originator: ทีมพัฒนา

Fit Criteria: ข้อมูลที่จัดเก็บในระบบต้องถูกตรวจสอบความถูกต้อง และไม่มีข้อมูลซ้ำซ้อนในฐานข้อมูล

1.3.2.7. Backup and Recovery

Description: ระบบต้องมีการสำรองข้อมูลครุภัณฑ์อัตโนมัติทุก 24 ชั่วโมง และสามารถกู้คืนข้อมูลได้ในกรณีฉุกเฉิน

Originator: ทีมพัฒนา

Fit Criteria: การกู้คืนข้อมูลต้องสามารถทำได้สำเร็จภายใน 2 ชั่วโมงหลังจากเกิดเหตุขัดข้อง

บทที่ 2 ขั้นตอนการดำเนินงาน

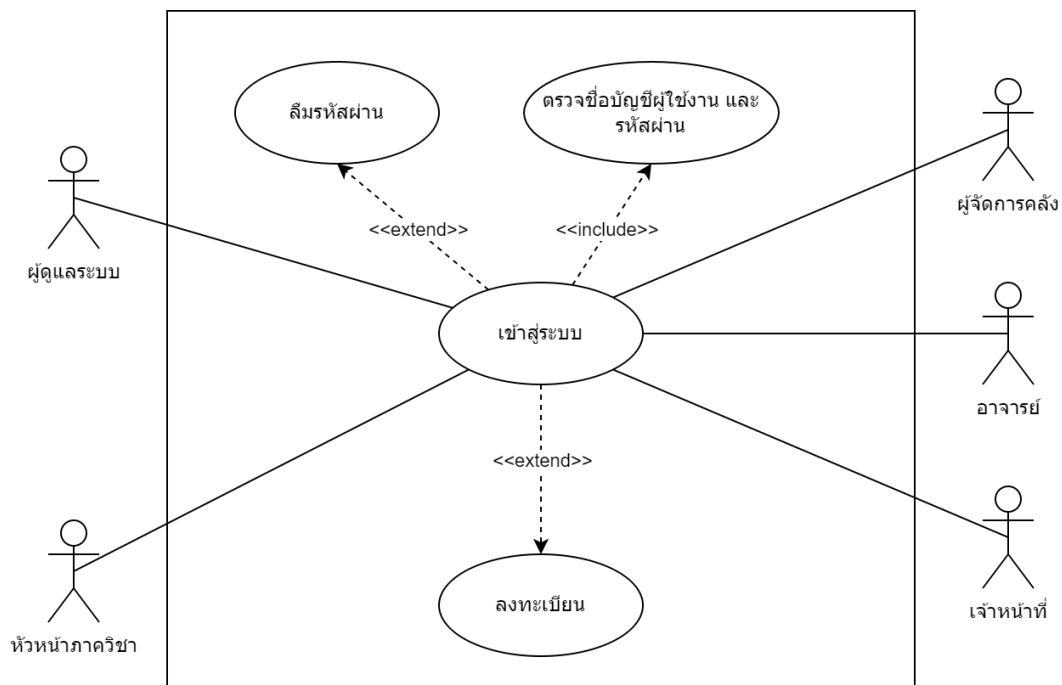
2.1 Use Case Diagram

Diagram ID	Diagram Name	Diagram Description
UC-Main	Main	Use Case Diagram
UC-01	Login	เข้าสู่ระบบ
UC-01.1	Register	สมัครสมาชิก
UC-02	Manage Account	จัดการบัญชีผู้ใช้
UC-02.1	User Account	บัญชีผู้ใช้
UC-03	Manage Permission	จัดการสิทธิ์การใช้งาน
UC-04	Manage Equipment Data	จัดการข้อมูลครุภัณฑ์
UC-05	Equipment Detail	ข้อมูลครุภัณฑ์
UC-06	Manage Equipment Room	จัดการห้องครุภัณฑ์
UC-07	Manage Equipment Category	จัดการหมวดหมู่ครุภัณฑ์

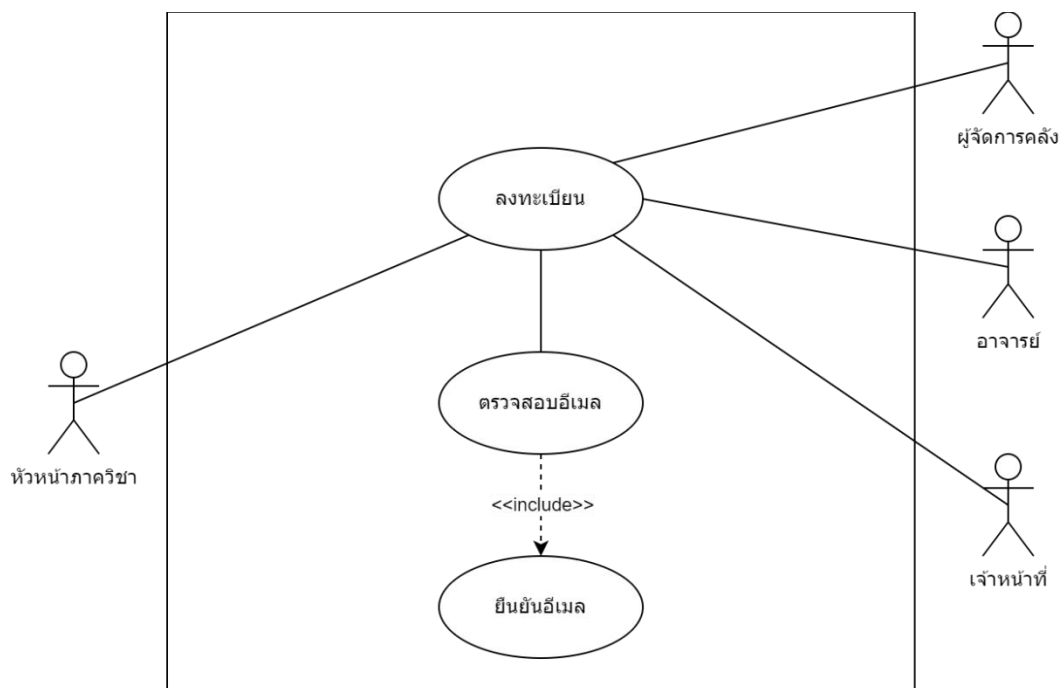
Use Case Diagram: Main (UC-Main):



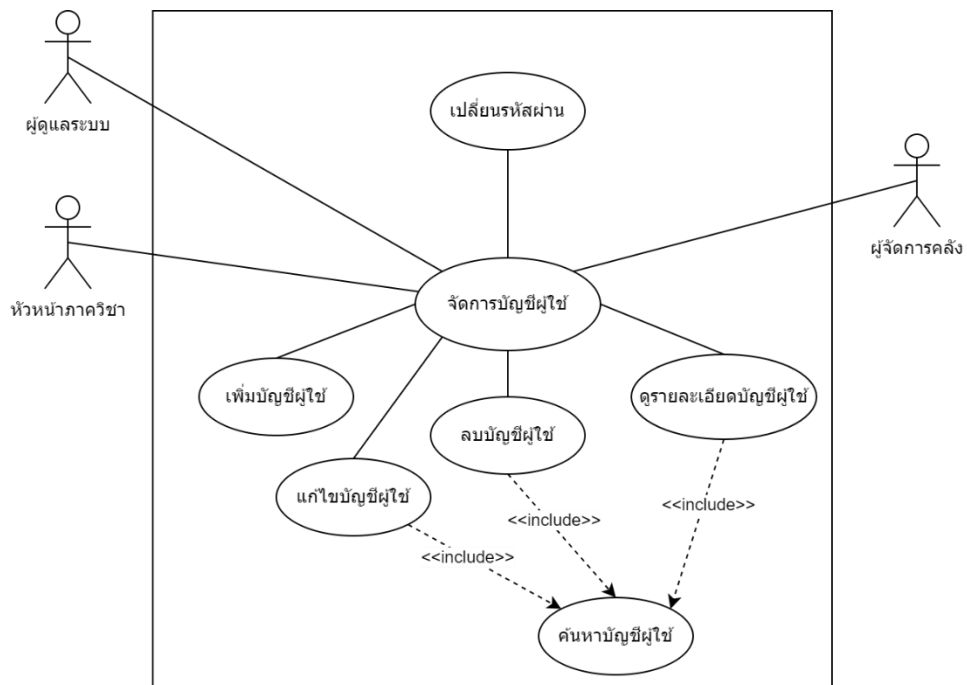
Use Case Diagram: Login (UC-01)



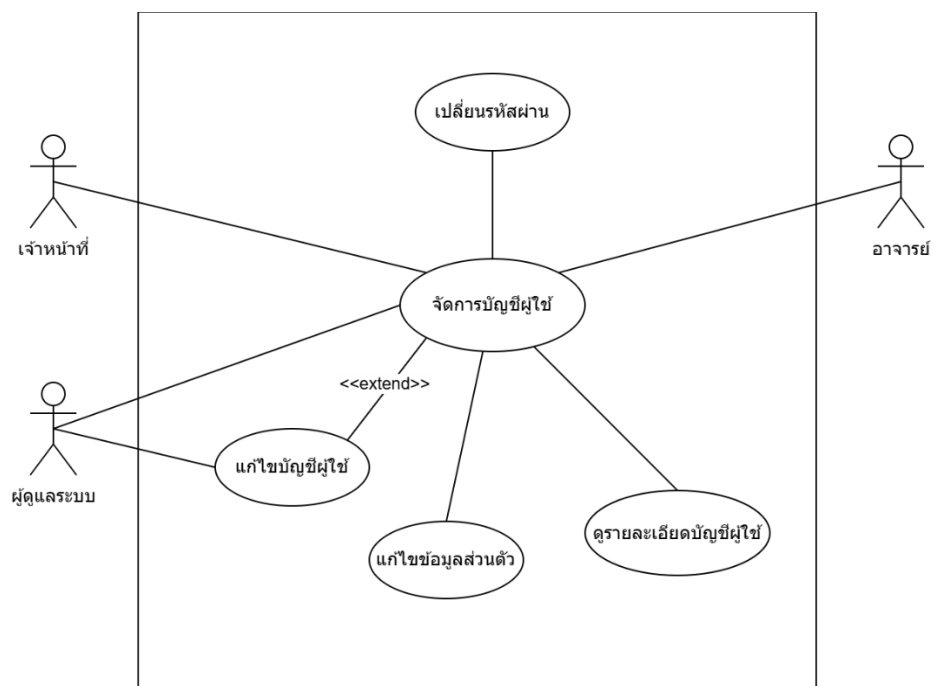
Use Case Diagram: Register (UC-01.1)



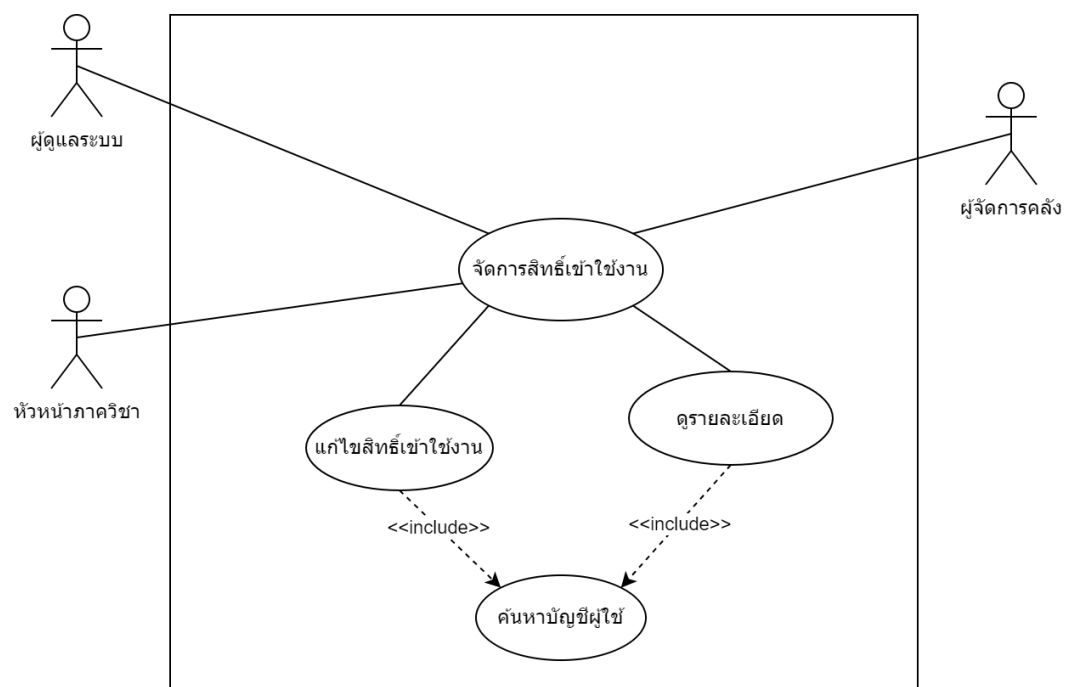
Use Case Diagram: Manage Account (UC-02)



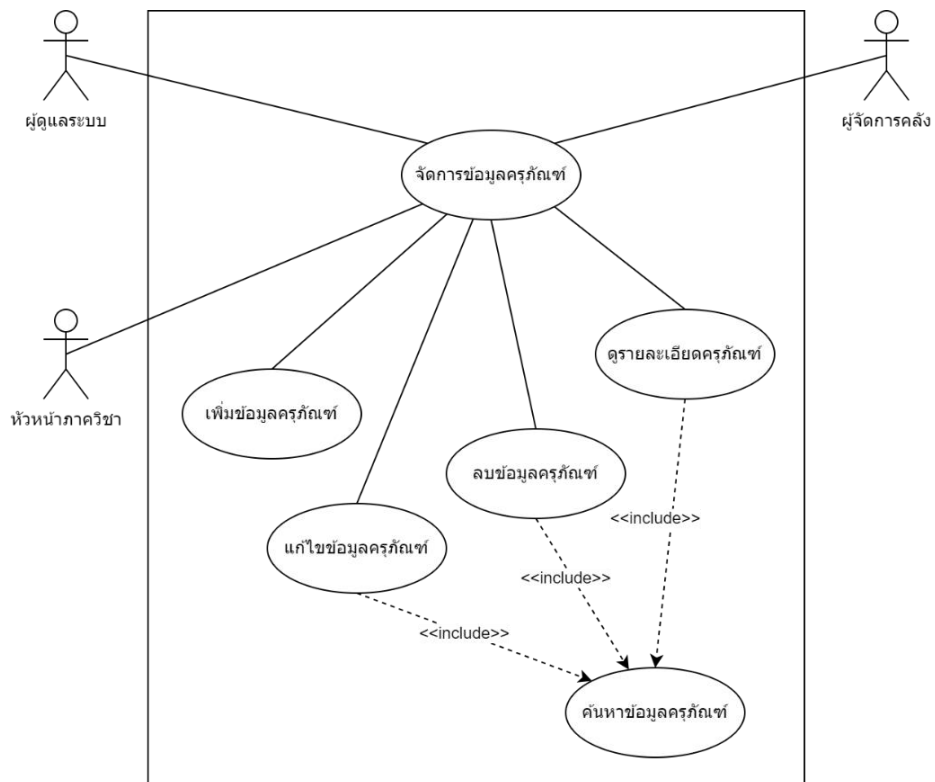
Use Case Diagram: User Account (UC-02.1)



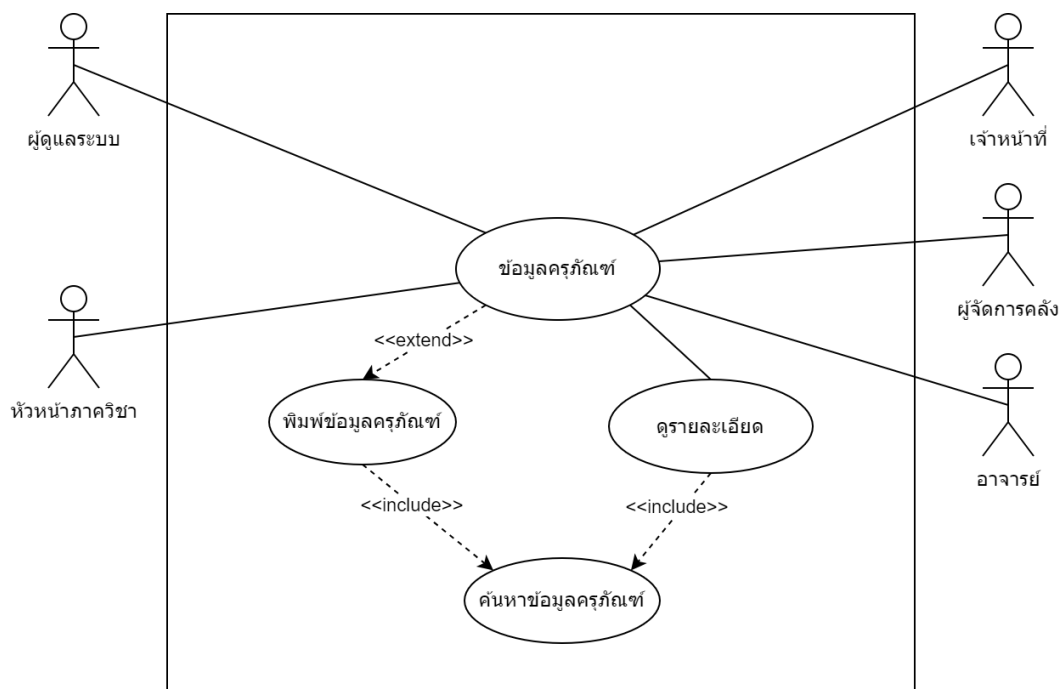
Use Case Diagram: Manage Permission (UC-03)



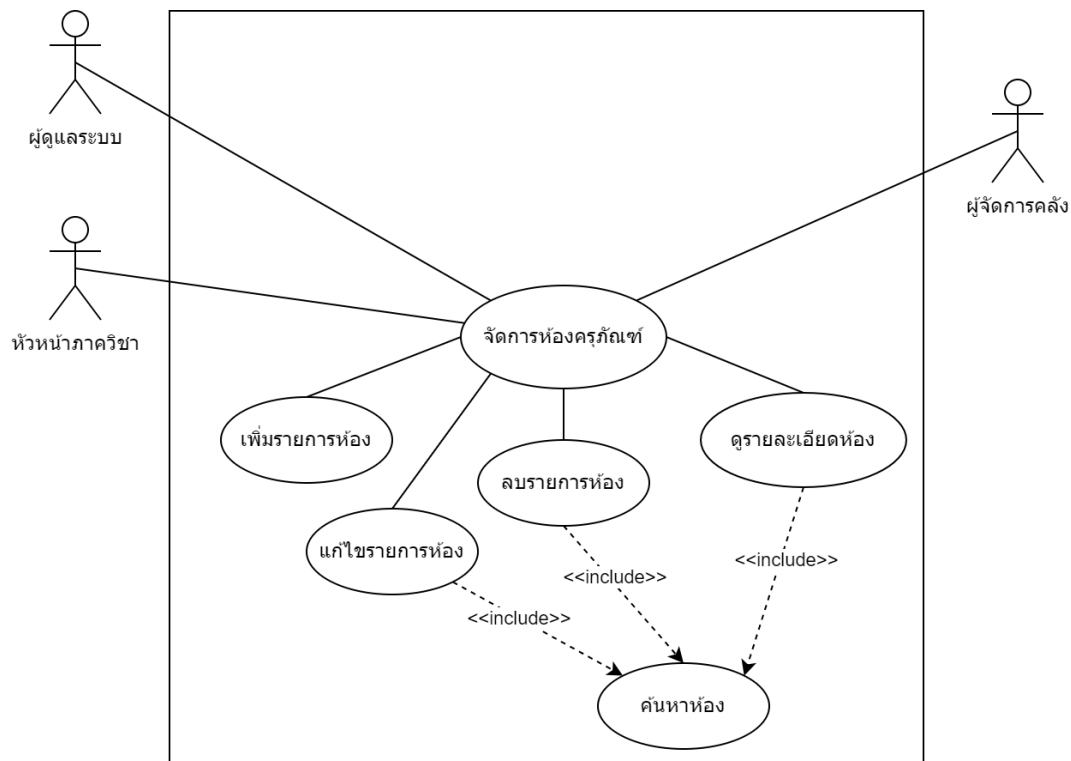
Use Case Diagram: Manage Equipment (UC-04)



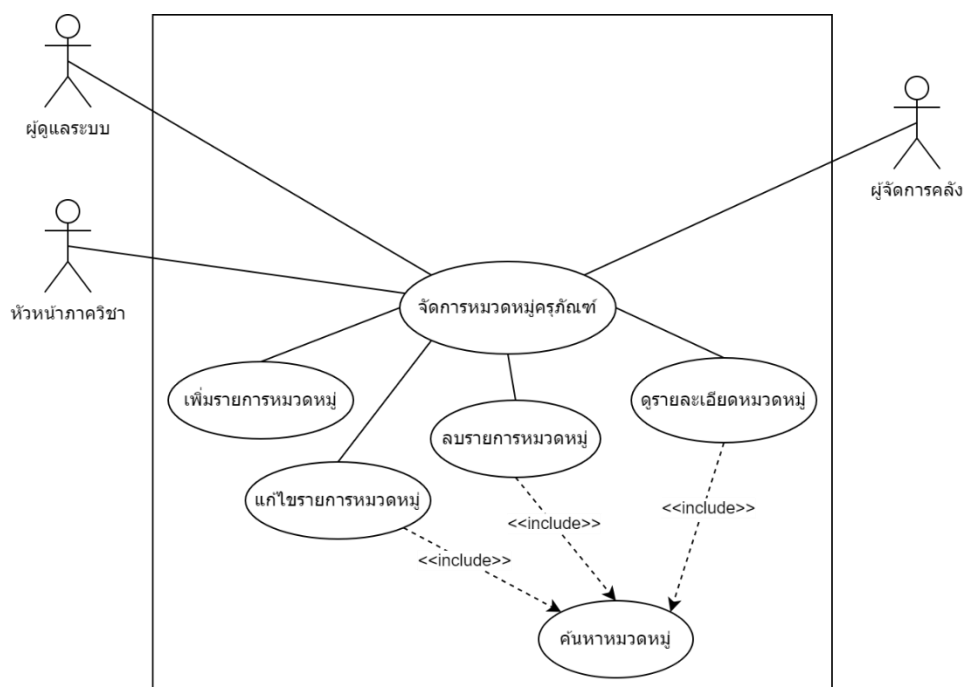
Use Case Diagram: Manage Rooms (UC-05)



Use Case Diagram: Manage Rooms (UC-06)



Use Case Diagram: Manage Category (UC-07)



Use Case Description

Use Case Description UC-01

Use Case ID	UC-01	
Use Case Name	Login	
Triggering Event	เมื่อผู้ใช้ต้องการเข้าสู่ระบบ	
Brief Description	ทำการเข้าสู่ระบบโดยกรอกอีเมลและรหัสผ่าน หรือสามารถเข้าสู่ระบบด้วยกุญแจได้	
Actor	ผู้ดูแลระบบ, ผู้จัดการคลัง, หัวหน้าภาควิชา, อาจารย์ และ เจ้าหน้าที่	
Level	Primary	
Pre-condition	เลือกเมนูเข้าสู่ระบบ	
Post-condition	ทำการเข้าสู่ระบบได้สำเร็จ	
Flow of Event in System	Actor	System
	การเข้าสู่ระบบ 1. เลือกเมนู “เข้าสู่ระบบ” 2. กรอกข้อมูลอีเมลและรหัสผ่าน 3. กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”	การเข้าสู่ระบบ 1. ระบบแสดงหน้าต่างเข้าสู่ระบบ โดยมีฟิลด์อีเมลและรหัสผ่านให้กรอกเพื่อเข้าสู่ระบบ 2. ระบบจะทำการส่งอีเมลและรหัสผ่านไปยังฐานข้อมูลเพื่อตรวจสอบว่ามีอีเมลและรหัสผ่านอยู่ในระบบหรือไม่ 3. หากกรอกข้อมูลไม่ครบ ระบบจะแสดงข้อความ “กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน” 4. หากกรอกรหัสผ่านหรืออีเมลไม่ถูกต้อง

		ระบบจะแสดงข้อความ “รหัสผ่านหรืออีเมลไม่ถูกต้อง” 5. ระบบจะนำไปยังหน้าหลัก ของเว็บไซต์พร้อมแสดง ข้อความ “เข้าสู่ระบบ สำเร็จ”
	การเข้าสู่ระบบด้วยกุญแจ 1. เลือกเมนู “เข้าสู่ระบบด้วยกุญแจ” ndsjds	การเข้าสู่ระบบด้วยกุญแจ 1. ระบบจะทำการตรวจสอบ ข้อมูลบัญชีกุญแจใน ฐานข้อมูล และแสดงหน้า หลักของเว็บไซต์พร้อม แสดงข้อความ “เข้าสู่ ระบบสำเร็จ” หากไม่พบ ข้อมูลจะแสดงข้อความ “เข้าสู่ระบบไม่สำเร็จ”
Exception	– หากไม่ใช่บุคลากรภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์จะไม่สามารถเข้าใช้งานได้ – ในการเข้าสู่ระบบครั้งแรกนั้นจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบก่อน ถึงสามารถเข้าสู่ระบบได้ – ในกรณีที่เข้าสู่ระบบด้วยกุญแจโดยที่ยังไม่มีบัญชีในระบบ จะเป็นการลงทะเบียนด้วยกุญแจแทน	
Frequency of Occurrence	ทุกครั้งที่ต้องการเข้าใช้งานระบบจัดการครุภัณฑ์	

Use Case Description UC-01.1

Use Case ID	UC-01.1	
Use Case Name	Register	
Triggering Event	เมื่อผู้ใช้ต้องการเข้าสู่ระบบ	
Brief Description	เมื่อผู้ใช้ต้องการจะลงทะเบียน ผู้ใช้จะต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวคือ ชื่อ-นามสกุล, อีเมล และ รหัสผ่านในการลงทะเบียน	
Actor	ผู้ดูแลระบบ, ผู้จัดการคลัง, หัวหน้าภาควิชา, อาจารย์ และเจ้าหน้าที่	
Level	Primary	
Pre-conditions	เลือกเมนูลงทะเบียน	
Post-conditions	สมัครสมาชิกได้สำเร็จ	
Flow of Events in System	Actor	System
	การลงทะเบียน 1. เลือกเมนู “ลงทะเบียน” 2. กรอกข้อมูลชื่อ-นามสกุล ของผู้ใช้ 3. กรอกอีเมลและรหัสผ่าน 4. กดปุ่ม “ลงทะเบียน”	การลงทะเบียน 1. ระบบจะแสดงหน้าต่างลงทะเบียน พร้อมฟิลต์ให้กรอก ชื่อ-นามสกุล, อีเมล และรหัสผ่าน 2. ระบบจะส่งข้อมูลที่ผู้ใช้กรอกไปยังฐานข้อมูลทำการตรวจสอบว่ามีบัญชีผู้ใช้ในระบบหรือไม่ 3. ระบบจะทำการเพิ่มบัญชีในระบบ พร้อมแสดงข้อความ “สมัครสมาชิกสำเร็จ” หากมีบัญชีในระบบอยู่แล้ว ระบบจะแสดงข้อความ “มีบัญชีผู้ใช้แล้ว”
	การลงทะเบียนด้วยกุญแจ 1. เลือกเมนู “ลงทะเบียนด้วยกุญแจ”	การลงทะเบียนด้วยกุญแจ 1. ระบบจะทำการส่งข้อมูลบัญชีไปยังฐานข้อมูลเพื่อ

	2. เลือก “บัญชีกุ๊ก” 3. กดปุ่ม “ดำเนินการต่อ”	ตรวจสอบว่ามีบัญชีผู้ใช้ ในระบบหรือไม่ 2. ระบบจะทำการเพิ่มบัญชี ในระบบ พร้อมแสดง ข้อความ “สมัครสมาชิก สำเร็จ” หากมีในบัญชีใน ระบบอยู่แล้ว ระบบจะ แสดงข้อความ “มีบัญชีผู้ใช้ แล้ว”
Exception	– หากกรอกข้อมูลไม่ครบ ระบบจะแจ้งเตือนให้ทำการใส่ข้อมูลให้เรียบร้อย จึงจะสามารถบันทึกข้อมูลได้สำเร็จ – หากกดยกเลิกในระหว่างการใช้งานด้วยกุ๊ก จะไม่สามารถเข้าระบบได้ – การสมัครสมาชิกจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบจึงสามารถ ถสร้างบัญชีขึ้นมาได้	
Frequency of Occurence	– การลงทะเบียนนั้นเกิดขึ้นเมื่อยังไม่เคยเข้าสู่ระบบมาก่อน ซึ่งเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวต่อหนึ่งบัญชี	

Use Case Description UC-02

Use Case ID	UC-02	
Use Case Name	Manage Account	
Triggering Events	เมื่อผู้ดูแลระบบต้องการจัดการบัญชีในระบบ	
Brief Description	ระบบนี้ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการ เพิ่ม ลบ แก้ไข บัญชีของระบบนี้ได้	
Actor	ผู้ดูแลระบบ, หัวหน้าภาควิชา และ ผู้จัดการคลัง	
Level	Primary	
Pre-condition	ต้องเข้าสู่ระบบก่อน จึงจะสามารถทำงานได้	
Post-condition	บัญชีที่ถูกเลือกถูกจัดการข้อมูล	
Flow of Events in System	Actor	System
	การเพิ่มบัญชี 1. เลือกเมนู “จัดการบัญชีผู้ใช้” 2. กดปุ่ม “เพิ่มบัญชี” 3. กรอกข้อมูลผู้ใช้ได้แก่ รหัสผ่าน, อีเมล, และชื่อ-นามสกุล 4. เลือกบทบาทของบัญชีผู้ใช้ 5. กดปุ่ม “เพิ่ม” เพื่อเพิ่มบัญชีเข้าสู่ระบบ	การเพิ่มบัญชี 1. ระบบแสดงหน้าต่างจัดการบัญชีผู้ใช้ 2. ระบบแสดงป๊อปอัพพร้อมฟิลต์ให้กรอกข้อมูลที่ใช้ในการเพิ่มบัญชีได้แก่ รหัสผ่าน, อีเมล, และชื่อ-นามสกุล 3. ระบบจะแสดงบทบาทให้ใช้งานเลือกกระหว่าง “ผู้ใช้งานทั่วไป” และ “ผู้ดูแลระบบ” 4. ระบบจะตรวจสอบข้อมูลที่ทำการเพิ่มบัญชีบันทึกข้อมูลที่ทำการเพิ่มเข้าสู่ระบบและสร้างบัญชีพร้อมแสดงข้อความ “เพิ่มสำเร็จ” หากพบบัญชีผู้ใช้แล้ว จะแสดงข้อความ “มีบัญชีผู้ใช้แล้ว”

		5. หากกรอกข้อมูลไม่ครบ ระบบจะแสดงข้อความ “เพิ่มบัญชีไม่สำเร็จ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน”
	การลบบัญชี 1. เลือกเมนู “จัดการบัญชีผู้ใช้” 2. กรอกชื่อ-นามสกุลหรืออีเมลผู้ใช้ในช่องค้นหาข้อมูล 3. กดปุ่ม “ลบข้อมูล” บนบัญชีที่ต้องการทำการลบ 4. กดปุ่ม “ลบ” เพื่อทำการลบข้อมูลบัญชีผู้ใช้	การลบบัญชี 1. ระบบจะแสดงหน้าต่างจัดการบัญชีผู้ใช้ 2. ระบบจะตรวจสอบข้อมูลกับฐานข้อมูล และแสดงรายละเอียดของข้อมูลบัญชีผู้ใช้ที่ทำการค้นหา หากไม่พบจะแสดงข้อความว่า “ไม่พบบัญชีผู้ใช้” 3. ระบบแสดงป๊อปอัพสำหรับยืนยันการลบ โดยให้เลือกระหว่าง “ลบ” และ “ยกเลิก” 4. ระบบจะส่งข้อมูลไอดีของบัญชีผู้ใช้ไปยังฐานข้อมูลเพื่อเปลี่ยนแปลงสถานะการลบ และแสดงข้อความ “ลบบัญชีสำเร็จ” 5. หากกดปุ่ม “ยกเลิก” จะไม่มีการลบข้อมูลผู้ใช้เกิดขึ้น

	การแก้ไขบัญชี 1. เลือกเมนู “จัดการบัญชีผู้ใช้” 2. กรอกชื่อ-นามสกุลหรืออีเมลผู้ใช้ในช่องค้นหาข้อมูล 3. กดปุ่ม “แก้ไข” 4. ทำการแก้ไขข้อมูลที่ต้องการแก้ไขเช่น ชื่อ-นามสกุล, สถานการณ์ใช้งาน 5. กดปุ่ม “บันทึก”	การแก้ไขบัญชี 1. ระบบจะแสดงหน้าต่างจัดการบัญชีผู้ใช้ 2. ระบบจะตรวจสอบข้อมูลกับฐานข้อมูลและแสดงรายละเอียดของบัญชีผู้ใช้ที่ทำการค้นหา หากไม่พบจะแสดงข้อความว่า “ไม่พบบัญชีผู้ใช้” 3. ระบบแสดงป๊อปอัพพร้อมข้อมูลเดิมให้แก้ไขข้อมูล ได้แก่ อีเมล, รหัสผ่าน, ชื่อ-นามสกุล, บทบาท, สถานะการใช้งาน และ สถานการณ์ยืนยันอีเมล 4. ระบบจะทำการส่งข้อมูลที่ทำการแก้ไขไปยังฐานข้อมูล และบันทึกข้อมูลที่แก้ไขพร้อมแสดงข้อความ “แก้ไขข้อมูลสำเร็จ” หากกรอกข้อมูลไม่ครบ ระบบจะแสดงข้อความ “แก้ไขบัญชี
--	---	---

		ไม่สำเร็จ กรุณากรอก ข้อมูลให้ครบถ้วน”
	การดูรายละเอียดบัญชีผู้ใช้ 1. เลือกเมนู “จัดการบัญชีผู้ใช้” 2. กรอกชื่อ-นามสกุลหรือ อีเมลผู้ใช้ในช่องค้นหา ข้อมูล	การดูรายละเอียดบัญชีผู้ใช้ 1. ระบบแสดงหน้าต่างจัดการ บัญชีผู้ใช้ 2. ระบบจะตรวจสอบข้อมูลที่ ทำการค้นหากับฐานข้อมูล และ แสดงบัญชีผู้ใช้ที่ทำการค้น หา หากไม่พบข้อมูลระบบ จะแสดงข้อความ “ไม่พบ บัญชีผู้ใช้”
Exception	หากกรอกข้อมูลไม่ครบ ระบบจะแจ้งเตือนให้ทำการตรวจสอบอีกครั้ง	
Frequency of Occurrence	เมื่อได้รับรายงานหรือตรวจพบความผิดปกติในระบบบัญชีผู้ใช้	

Use Case Description UC-02.1

Use Case ID	UC-02.1	
Use Case Name	User Account	
Triggering Events	เมื่อผู้ใช้งานต้องการดูหรือแก้ไขข้อมูลบัญชี	
Brief Description	สามารถดูข้อมูลบัญชีผู้ใช้	
Actor	ผู้ดูแลระบบ, เจ้าหน้าที่,และอาจารย์	
Level	Primary	
Pre-condition	– ต้องเข้าสู่ระบบก่อนถึงสามารถมายังหน้านี้ได้ – สำหรับเจ้าหน้าที่ และอาจารย์สามารถ เรียกดู, แก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้	
Post-condition	สามารถเรียกดูข้อมูลบัญชี และทำการแก้ไขได้สำเร็จ	
Flow of Events in System	Actor	System
	ดูข้อมูลบัญชีผู้ใช้ 1. เลือกเมนู “ดูข้อมูลส่วนตัว” 2. เลือกเมนู “ดูรายละเอียดข้อมูลส่วนตัว”	ดูข้อมูลบัญชีผู้ใช้ 1. ระบบจะทำการค้นหาและตรวจสอบข้อมูลกับฐานข้อมูลและแสดงหน้าต่างข้อมูลบัญชีผู้ใช้ 2. ระบบจะแสดงรายละเอียดของข้อมูลบัญชีผู้ใช้
	แก้ไขข้อมูลบัญชีผู้ใช้ 1. เลือกเมนู “ดูข้อมูลส่วนตัว” 2. กดปุ่ม “แก้ไขข้อมูล” 3. ทำการกรอกข้อมูลในฟิลด์ที่ต้องการแก้ไข ได้แก่ ชื่อ-นามสกุลผู้ใช้งานบัญชี 4. กดปุ่ม “บันทึก”	แก้ไขข้อมูลบัญชีผู้ใช้ 1. ระบบจะทำการค้นหาและตรวจสอบข้อมูลกับฐานข้อมูลและแสดงหน้าต่างข้อมูลบัญชีผู้ใช้ 2. ระบบจะแสดงป๊อปอัพพร้อมข้อมูลเดิมให้ทำการ

		แก้ไข ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล ของผู้ใช้บัญชี 3. ระบบจะทำการบันทึกการ เปลี่ยนแปลงของข้อมูลลง ฐานข้อมูล และแสดง ข้อความ “บันทึกข้อมูลสำเร็จ”
Exception	เมื่อกรอกข้อมูลไม่ครบระบบจะทำการแจ้งเตือนและต้องกรอกข้อมูลให้ครบ ถึงจะสามารถบันทึกการเปลี่ยนแปลงได้	
Frequency of Occurrence	เมื่อต้องการแก้ไขหรือดูข้อมูลบัญชี	

Use Case Description UC-03

Use Case ID	UC-03	
Use Case Name	Manage Permission	
Triggering Events	เมื่อต้องการเพิ่มการเข้าถึงของระบบให้กับบุคลากรภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์	
Brief Description	เจ้าหน้าที่ที่สามารถให้สิทธิ์เข้าถึงกับบุคลากรภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์	
Actor	ผู้ดูแลระบบ, ผู้จัดการคลัง และ หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์	
Level	Primary Actor	
Pre-condition	— ต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะทำงานได้ — ผู้ใช้งานทั่วไป	
Post-condition	ให้สิทธิ์การเข้าใช้งานแก่บุคลากรสำเร็จ	
Flow of Events in System	Actor	System
	แก้ไขสิทธิ์การเข้าใช้งาน 1. เลือกเมนู “จัดการบัญชีผู้ใช้” 2. กดปุ่ม “ค้นหาบัญชี” 3. กรอกชื่อ-นามสกุลหรืออีเมลในช่องค้นหาข้อมูล 4. กดปุ่ม “ค้นหา” 5. กดปุ่ม “แก้ไข” 6. ทำการเลือกสถานะการใช้งานระหว่าง “ผู้ดูแลระบบ” และ “ผู้ใช้งานทั่วไป” 7. กดปุ่ม “บันทึก” เพื่อทำการบันทึกสถานะการใช้งานของบัญชีผู้ใช้	แก้ไขสิทธิ์การเข้าใช้งาน 1. ระบบแสดงหน้าต่างจัดการบัญชีผู้ใช้ 2. ระบบจะทำการค้นหาและตรวจสอบข้อมูลกับฐานข้อมูลและแสดงข้อมูลบัญชีผู้ใช้ หากไม่พบจะแสดงข้อความ “ไม่พบบัญชีผู้ใช้” 3. ระบบจะส่งข้อมูลที่ทำกรแก้ไขไปตรวจสอบกับฐานข้อมูลและทำการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลลงฐานข้อมูลและแสดงข้อความ “แก้ไขบัญชีสำเร็จ” หากกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ระบบจะ

		แสดงข้อความ “แก้ไขข้อมูลบัญชีไม่สำเร็จ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน”
	ดูรายละเอียดสิทธิ์การใช้งาน 1. เลือกเมนู “จัดการบัญชีผู้ใช้” 2. กดปุ่ม “ค้นหาบัญชี” 3. กรอกชื่อ-นามสกุลหรืออีเมลในช่องค้นหา 4. กดปุ่ม “ค้นหา”	ดูรายละเอียดสิทธิ์การใช้งาน 1. ระบบแสดงหน้าต่างจัดการบัญชีผู้ใช้ 2. ระบบจะทำการค้นหาและตรวจสอบข้อมูลกับฐานข้อมูลและแสดงข้อมูลบัญชีผู้ใช้ หากไม่พบจะแสดงข้อความ “ไม่พบบัญชีผู้ใช้”
Exception	มีเพียงผู้มีสิทธิ์เท่านั้นที่สามารถดูรายละเอียดและแก้ไขสิทธิ์การใช้งานได้	
Frequency of Occurrences	เมื่อมีการร้องขอสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบ	

Use Case Description UC-04

Use Case ID	UC-04	
Use Case Name	Manage Equipment Data	
Triggering Events	เมื่อมีการไปยังหน้าการจัดการข้อมูลครุภัณฑ์ของเจ้าหน้าที่ครุภัณฑ์	
Brief Description	ทำการจัดการข้อมูลครุภัณฑ์ในระบบทั้งหมด	
Actor	ผู้ดูแลระบบ, ผู้จัดการคลัง, หัวหน้าภาควิชา, อาจารย์ และเจ้าหน้าที่	
Level	Primary Actor	
Pre-condition	– ต้องเข้าสู่ระบบก่อนถึงสามารถมายังหน้านี้ได้ – สำหรับ ผู้ดูแลระบบ,ผู้จัดการคลัง และหัวหน้าภาควิชา สามารถดูรายละเอียด, เพิ่ม, แก้ไข และลบข้อมูลครุภัณฑ์ได้	
Post-condition	การจัดการข้อมูลครุภัณฑ์ทั้งหมดดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
Flow of Events in System	Actor	System
	เพิ่มข้อมูลครุภัณฑ์ 1. เลือกเมนู “จัดการครุภัณฑ์ 2. กดปุ่ม “เพิ่มข้อมูล” 3. กรอกข้อมูลครุภัณฑ์ 4. เก็บหลักฐานครุภัณฑ์เป็นภาพ 5. กดปุ่ม “บันทึก”	เพิ่มข้อมูลครุภัณฑ์ 1. ระบบจะไปยังหน้าจัดการครุภัณฑ์ 2. ระบบจะแสดงป๊อปอัพสำหรับเพิ่มข้อมูลเพิ่มข้อมูลครุภัณฑ์พร้อมฟิลด์กรอกข้อมูลเช่น ชื่อครุภัณฑ์, รหัสครุภัณฑ์, สถานะครุภัณฑ์ และราคา เป็นต้น 3. ระบบจะบันทึกข้อมูลครุภัณฑ์พร้อมหลักฐานลงในฐานข้อมูล และแสดงข้อความ “เพิ่มครุภัณฑ์สำเร็จ” หากกรอกข้อมูลไม่ครบ จะแสดงข้อความกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

	แก้ไขข้อมูลครุภัณฑ์ 1. เลือกเมนู “จัดการครุภัณฑ์” 2. กรอกชื่อครุภัณฑ์หรือรหัสครุภัณฑ์ในช่องค้นหาข้อมูล 3. กดปุ่ม “แก้ไข” ตรงข้อมูลครุภัณฑ์ที่ต้องการทำการแก้ไข 4. กรอกข้อมูลที่ต้องการแก้ไข เช่น ชื่อครุภัณฑ์, รหัสครุภัณฑ์ เป็นต้น 5. กดปุ่ม “บันทึก”	แก้ไขข้อมูลครุภัณฑ์ 1. ระบบจะไปยังหน้าจัดการครุภัณฑ์ 2. ระบบจะตรวจสอบข้อมูลกับฐานข้อมูลและแสดงข้อมูลครุภัณฑ์ที่ทำการค้นหา หากไม่พบระบบจะแจ้งเตือนว่า “ไม่พบข้อมูลครุภัณฑ์” 3. ระบบจะแสดงป๊อปอัพพร้อมข้อมูลเดิมให้ทำการแก้ไขเช่น ชื่อครุภัณฑ์, รหัสครุภัณฑ์,สถานะครุภัณฑ์ และ ราคา เป็นต้น 4. ระบบตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงและทำการบันทึกข้อมูลครุภัณฑ์ลงฐานข้อมูล หากกรอกข้อมูลไม่ครบ จะแสดงข้อความ “บันทึกการเปลี่ยนแปลงไม่สำเร็จ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน”
	ลบข้อมูลครุภัณฑ์ 1. เลือกเมนู “จัดการครุภัณฑ์” 2. กรอกชื่อครุภัณฑ์หรือรหัสครุภัณฑ์ในช่องค้นหาข้อมูล	ลบข้อมูลครุภัณฑ์ 1. ระบบจะไปยังหน้าจัดการครุภัณฑ์ 2. ระบบจะตรวจสอบข้อมูลกับฐานข้อมูลและแสดงข้อมูลครุภัณฑ์ที่ทำการค้นหา

	3. กดปุ่ม “ลบ” ตรงข้อมูล ครุภัณฑ์ที่ต้องการลบ 4. กดปุ่ม “ยืนยัน” เพื่อยืนยัน การลบข้อมูล	ารค้นหา หากไม่พบระบบจะแจ้งเตือน ว่า “ไม่พบข้อมูลครุภัณฑ์” 3. ระบบจะแสดงป๊อปอัพ สำหรับยืนยันการลบโดยมี ตัวเลือกระหว่าง “ลบ” และ “ยกเลิก” 4. ระบบบันทึกการ เปลี่ยนแปลงสถานะช่อง ข้อมูลลงฐานข้อมูล และ แสดงข้อความ “ลบบัญชี สำเร็จ”
	ดูรายละเอียดครุภัณฑ์ 1. เลือกเมนู “จัดการครุภัณฑ์” 2. กรอกชื่อครุภัณฑ์หรือรหัส ครุภัณฑ์ในช่องค้นหาข้อมูล 3. ในกรณีต้องการดูข้อมูลแบบ แยกประเภท สามารถกดได้ตรง Dropdown Menu ในการดูข้อมูลโดยแยกเป็น ประเภท สถานะและ หมายเลขห้อง	ดูรายละเอียดครุภัณฑ์(สำหรับผู้ได้รับ สิทธิ์จัดการครุภัณฑ์) 1. ระบบแสดงหน้าต่างจัดการ ครุภัณฑ์ 2. ระบบแสดงข้อมูลครุภัณฑ์ ที่ทำการค้นหา หากไม่พบระบบจะแสดงข้อ ความ “ไม่พบข้อมูลครุภัณฑ์” 3. ข้อมูลครุภัณฑ์จะแสดงตาม ประเภทที่ผู้ใช้งานต้องการจะท ราบ
Exception	ในกรณีการแก้ไขและเพิ่มข้อมูล หากกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ระบบจะไม่ บันทึกการเปลี่ยนแปลงและแจ้งเตือนให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน	
Frequency of Occurrences	เมื่อมีการดูและแก้ไขข้อมูลครุภัณฑ์	

Use Case Description UC-05

Use Case ID	UC-05	
Use Case Name	Equipment Data	
Triggering Events	เมื่อต้องการดูข้อมูลครุภัณฑ์	
Brief Description	เจ้าหน้าที่สามารถดูข้อมูลครุภัณฑ์ได้	
Actors	ผู้ดูแลระบบ, ผู้จัดการคลัง, หัวหน้าภาควิชา, อาจารย์ และ เจ้าหน้าที่	
Level	Primary Actor	
Pre-condition	ต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะทำงานได้	
Post-condition	ดูข้อมูลครุภัณฑ์สำเร็จ	
Flow of Events in System	Actor	System
	พิมพ์ข้อมูลครุภัณฑ์(สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิจัดการครุภัณฑ์) 1. เลือกเมนู “จัดการครุภัณฑ์” 2. กรอกชื่อครุภัณฑ์หรือรหัสครุภัณฑ์ในช่องค้นหาข้อมูล 3. กดปุ่ม “ค้นหา” 4. กดปุ่ม “พิมพ์” 5. กดปุ่ม “ยืนยัน” เพื่อทำการพิมพ์	พิมพ์ข้อมูลครุภัณฑ์(สำหรับผู้ได้สิทธิจัดการครุภัณฑ์) 1. ระบบแสดงหน้าต่างจัดการครุภัณฑ์ 2. ระบบจะทำการตรวจสอบข้อมูลที่ทำการค้นหากับฐานข้อมูลและแสดงข้อมูลครุภัณฑ์ที่ทำการค้นหา หากไม่พบระบบจะแสดงข้อความ “ไม่พบข้อมูลครุภัณฑ์” 3. ระบบแสดงป๊อปอัพสำหรับการพิมพ์ขึ้นมา โดยจะให้เลือกระหว่าง “ยืนยัน” และ “ยกเลิก” 4. ระบบจะทำการสั่งการไปที่เครื่องพิมพ์เพื่อทำการพิมพ์

	พิมพ์ข้อมูลครุภัณฑ์ 1. กรอกชื่อครุภัณฑ์หรือรหัสครุภัณฑ์ในช่องค้นหาข้อมูล 2. กดปุ่ม “พิมพ์” 3. กดปุ่ม “ยืนยัน” เพื่อทำการพิมพ์	พิมพ์ข้อมูลครุภัณฑ์ 1. ระบบจะแสดงข้อมูลครุภัณฑ์ที่ทำการค้นหา หากไม่พบระบบจะแสดงข้อความ “ไม่พบข้อมูลครุภัณฑ์” 2. ระบบแสดงป๊อปอัพสำหรับการพิมพ์ขึ้นมา 3. ระบบจะสั่งการไปที่เครื่องพิมพ์เพื่อทำการพิมพ์
	ดูรายละเอียดข้อมูลครุภัณฑ์ 1. กรอกชื่อครุภัณฑ์หรือรหัสครุภัณฑ์ในช่องค้นหาข้อมูล 2. ในกรณีต้องการดูข้อมูลแบบแยกประเภทสามารถกดได้ตรง Dropdown Menu ในการดูข้อมูลโดยแยกเป็นประเภท สถานะและหมายเลขห้อง	ดูรายละเอียดข้อมูลครุภัณฑ์ 1. ระบบแสดงข้อมูลครุภัณฑ์ที่ทำการค้นหา หากไม่พบระบบจะแสดงข้อความ “ไม่พบข้อมูลครุภัณฑ์” 2. ข้อมูลครุภัณฑ์จะแสดงตามประเภทที่ผู้ใช้ต้องการจะทราบ
Exception	จำเป็นต้องมีข้อมูลก่อนถึงจะสามารถพิมพ์และดูรายละเอียดได้	
Frequency of Occurrence	ทุกครั้งที่ต้องการดูข้อมูลครุภัณฑ์	

Use Case Description UC-06

Use Case ID	UC-06	
Use Case Name	Manage Equipment Rooms	
Triggering Event	เมื่อต้องการเพิ่มข้อมูลห้องในระบบ	
Brief Description	ทำการเพิ่มห้องในระบบสำหรับการจัดเก็บข้อมูลครุภัณฑ์	
Actor	ผู้ดูแลระบบ, ผู้จัดการคลัง, หัวหน้าภาควิชา	
Level	Primary	
Pre-Condition	ผู้ที่ได้รับสิทธิ์เท่านั้นที่สามารถทำการเพิ่มข้อมูลห้องได้	
Post-Condition	จัดการข้อมูลห้องสำเร็จ	
Flow of Events in System	Actor	System
	เพิ่มรายการห้อง 1. เลือกเมนู “จัดการห้อง” 2. กดปุ่ม “เพิ่มห้อง” 3. กรอกข้อมูลห้องที่ต้องการทำการเพิ่มในระบบ 4. กดปุ่ม “เพิ่ม”	เพิ่มรายการห้อง 1. ระบบแสดงหน้าต่างจัดการห้องสำหรับเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ 2. ระบบแสดงป๊อปอัพที่มีฟิลด์สำหรับการเพิ่มห้อง 3. ระบบบันทึกข้อมูลและแสดงข้อความ “เพิ่มห้องสำเร็จ”
	ลบรายการห้อง 1. เลือกเมนู “จัดการห้อง” 2. กรอกหมายเลขห้องในช่องค้นหาข้อมูล 3. กดปุ่ม “ลบ” ตรงข้อมูลห้องที่ต้องการที่จะลบ 4. กดปุ่ม “ยืนยัน” เพื่อทำการลบ	ลบรายการห้อง 1. ระบบแสดงหน้าต่างจัดการห้องสำหรับเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ 2. ระบบจะแสดงข้อมูลที่ค้นหา หากไม่พบระบบจะแสดงข้อความ “ไม่พบข้อมูลห้อง” 3. ระบบแสดงป๊อปอัพให้เลือกระหว่าง “ลบ” กับ “ยกเลิก” สำหรับการลบ

		4. ระบบจะบันทึกการลบและแสดงข้อความ “ลบห้องสำเร็จ”
	แก้ไขรายการห้อง 1. เลือกเมนู “จัดการห้อง” 2. กรอกรหัสเลขห้องในช่องค้นหาข้อมูล 3. กดปุ่ม “แก้ไข” ตรงข้อมูลห้องที่ต้องการแก้ไข 4. กรอกข้อมูลเลขห้องที่ต้องการเปลี่ยน 5. กดปุ่ม “บันทึก” เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง	แก้ไขรายการห้อง 1. ระบบแสดงหน้าต่างจัดการห้องสำหรับเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ 2. ระบบจะแสดงเลขห้องที่ทำการค้นหา หากไม่พบระบบจะแสดงข้อความ “ไม่พบข้อมูลห้อง” 3. ระบบแสดงป๊อปอัพที่มีฟิลด์ข้อมูลให้แก้ไข 4. ระบบจะส่งและบันทึกการแก้ไขข้อมูลลงในฐานข้อมูลและแสดงข้อความ “แก้ไขห้องสำเร็จ” หากกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนระบบจะแสดงข้อความ “แก้ไขข้อมูลห้องไม่สำเร็จ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน”
	ดูรายละเอียดห้อง 1. เลือกเมนู “จัดการห้อง” 2. กรอกรหัสเลขห้องในช่องค้นหาข้อมูล	ดูรายละเอียดห้อง 1. ระบบแสดงหน้าต่างจัดการห้องสำหรับเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ 2. ระบบแสดงข้อมูลห้องที่ทำการค้นหา

		หากไม่พบระบบจะแสดงข้อความ “ไม่พบข้อมูลห้อง”
Exception	หากกดยกเลิกระหว่างการทำการแก้ไขและลบข้อมูลห้องข้อมูลจะไม่เปลี่ยนแปลง	
Frequency of Occurrence	เมื่อต้องการที่จะเพิ่มข้อมูลห้องที่ยังไม่มี	

Use Case Description UC-07

Use Case ID	UC-07	
Use Case Name	Manage Equipment Category	
Triggering Event	เมื่อต้องการเพิ่มหมวดหมู่ครุภัณฑ์ที่ต้องการจะเก็บข้อมูล	
Brief Description	จัดการหมวดหมู่ครุภัณฑ์สำหรับการเก็บข้อมูล	
Actor	ผู้ดูแลระบบ, ผู้จัดการคลัง และ หัวหน้าภาควิชา	
Level	Primary	
Pre-Condition	ผู้ที่ได้รับสิทธิ์เท่านั้นที่สามารถทำการจัดการหมวดหมู่ครุภัณฑ์ได้	
Post-Condition	จัดการข้อมูลหมวดหมู่ครุภัณฑ์สำเร็จ	
Flow of Events in System	Actor	System
	เพิ่มรายการหมวดหมู่ 1. เลือกเมนู “จัดการหมวดหมู่” 2. กดปุ่ม “เพิ่มหมวดหมู่” 3. กรอกข้อมูลหมวดหมู่ที่ต้องการเก็บข้อมูลในระบบ 4. กดปุ่ม “เพิ่ม” เพื่อเพิ่มข้อมูลหมวดหมู่	เพิ่มรายการหมวดหมู่ 1. ระบบแสดงหน้าต่างจัดการหมวดหมู่สำหรับการเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ 2. ระบบจะแสดงป๊อปอัพสำหรับกรอกข้อมูลหมวดหมู่ ได้แก่ ชื่อหมวดหมู่ 3. ระบบทำการบันทึกข้อมูลและแสดงข้อความ “เพิ่มหมวดหมู่สำเร็จ”
	ลบรายการหมวดหมู่ 1. เลือกเมนู “จัดการหมวดหมู่” 2. กรอกชื่อหมวดหมู่ลงในช่องค้นหาข้อมูล 3. กดปุ่ม “ลบ” ตรงข้อมูลหมวดหมู่ที่ต้องการลบ 4. กดปุ่ม “ยืนยัน” เพื่อยืนยันการลบ	ลบรายการหมวดหมู่ 1. ระบบแสดงหน้าต่างจัดการหมวดหมู่สำหรับการเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ 2. ระบบจะตรวจสอบข้อมูลหมวดหมู่กับฐานข้อมูลและแสดงข้อมูลหมวดหมู่ที่ได้ทำการค้นหา หากไม่พบข้อมูลครุภัณฑ์

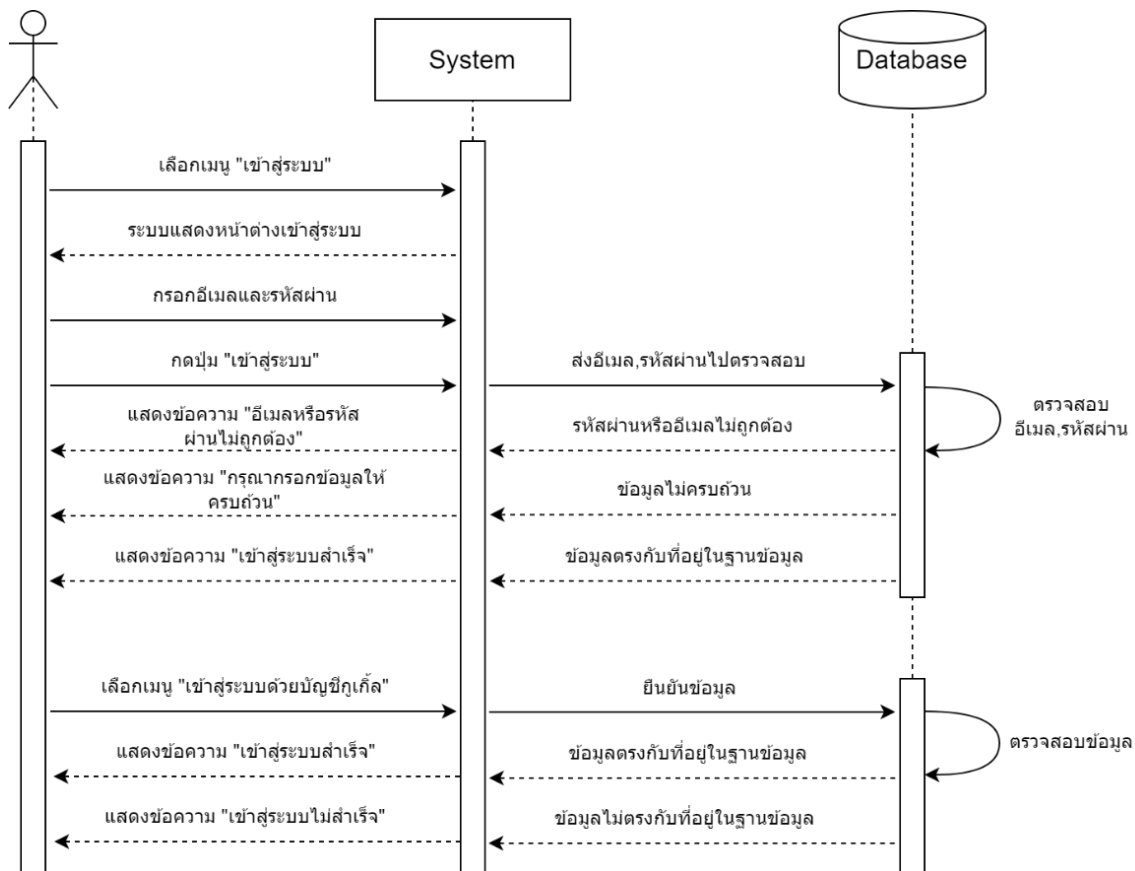
		ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่พบหมวดหมู่” 3. ระบบจะแสดงป๊อปอัพแสดง ทางเลือก “ลบ” หรือ “ยกเลิก” สำหรับการลบ 4. ระบบจะบันทึกการลบหมวด หมู่และแสดงข้อความ “ลบหมวดหมู่สำเร็จ”
	แก้ไขรายการหมวดหมู่ 1. เลือกเมนู “จัดการหมวดหมู่” 2. กรอกชื่อหมวดหมู่ลงใน ช่องค้นหาข้อมูล 3. กดปุ่ม “ค้นหา” 4. กดปุ่ม “แก้ไข” ตรงข้อมูลหมวดหมู่ที่ต้องก ารแก้ไข 5. กดปุ่ม “บันทึก” เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง	แก้ไขรายการหมวดหมู่ 1. ระบบแสดงหน้าต่างจัดการ หมวดหมู่สำหรับการเก็บช ้อมูลครุภัณฑ์ 2. ระบบจะแสดงข้อมูลหมวด หมู่ที่ได้ทำการค้นหา หากไม่พบข้อมูลครุภัณฑ์ ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่พบหมวดหมู่” 3. ระบบจะแสดงป๊อปอัพ พร้อมข้อมูลเดิม สำหรับการแก้ไขข้อมูล หมวดหมู่ 4. ระบบส่งข้อมูลหมวดหมู่ที่ เปลี่ยนแปลงไปยัง ฐานข้อมูลและทำการ บันทึกการแก้ไขพร้อม แสดงข้อความ แสดงข้อความ “แก้ไขหมวดหมู่สำเร็จ” หากกรอกข้อมูลไม่ ครบถ้วน ระบบจะแสดง

		ข้อความ “แก้ไขข้อมูล หมวดหมู่ไม่สำเร็จ กรุณา กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน”
	ดูรายละเอียดหมวดหมู่ 1. เลือกเมนู “จัดการหมวดหมู่” 2. กรอกชื่อหมวดหมู่ลงใน ช่องค้นหาข้อมูล	ดูรายละเอียดหมวดหมู่ 1. ระบบแสดงหน้าต่างจัดการ หมวดหมู่สำหรับการเก็บช้ ้อมูลครุภัณฑ์ 2. ระบบจะทำการตรวจสอบ กับฐานข้อมูลและแสดง ข้อมูล หมวดหมู่ที่ทำการค้นหา หากไม่พบ ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่พบหมวดหมู่”
Exception	หากกดปุ่ม “ยกเลิก”ระหว่าง การเพิ่ม, ลบ และแก้ไข จะทำการยกเลิกการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด	
Frequency of Occurrence	เกิดขึ้นเมื่อต้องการเพิ่ม แก้ไข หรือลดหมวดหมู่สำหรับการเก็บข้อมูล	

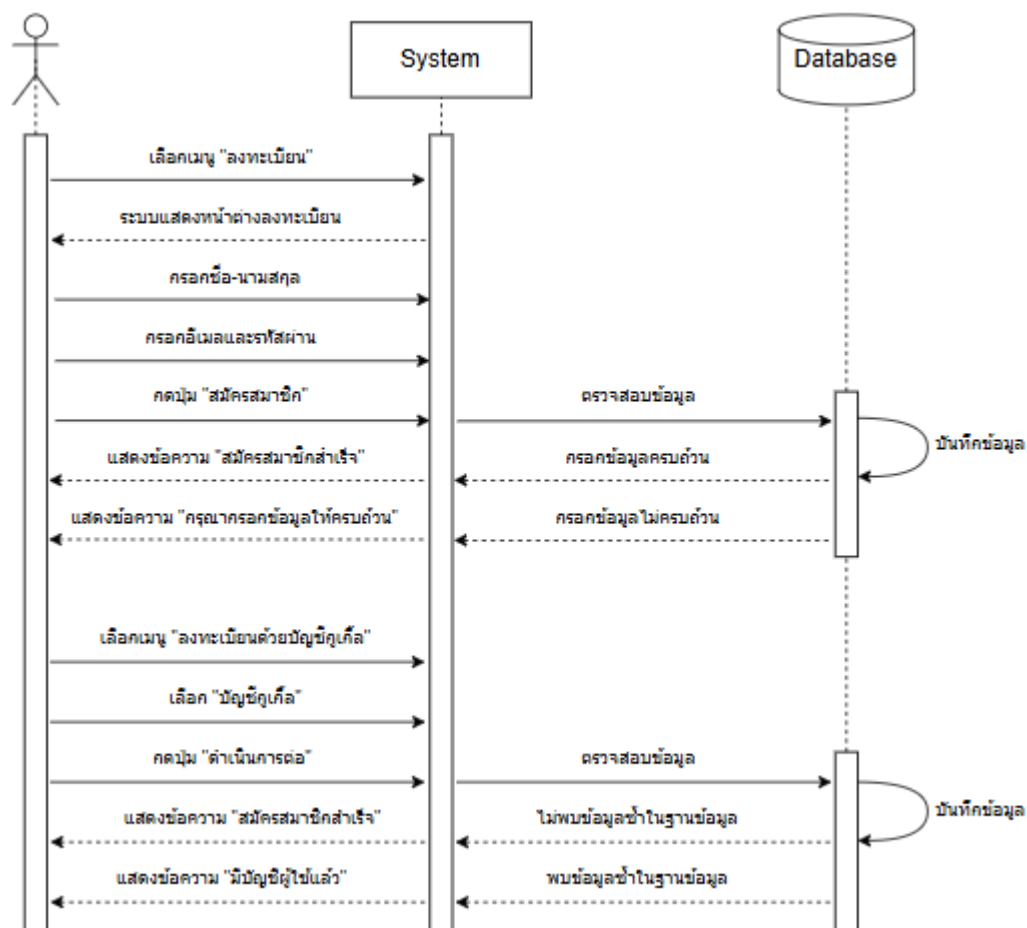
2.3 Sequence Diagram

Diagram ID	Diagram Name	Sequence Diagram
UC-01	Login	การเข้าสู่ระบบ
UC-01.1	Register	สมัครสมาชิก
UC-02	Manage account	จัดการบัญชีผู้ใช้
UC-02.1	User Account	บัญชีผู้ใช้
UC-03	Manage Permission	จัดการสิทธิ์การใช้งาน
UC-04	Manage Equipment Data	จัดการข้อมูล
UC-05	Equipment Data	ข้อมูลครุภัณฑ์
UC-06	Manage Equipment Rooms	จัดการห้องครุภัณฑ์
UC-07	Manage Equipment Category	จัดการหมวดหมู่ครุภัณฑ์

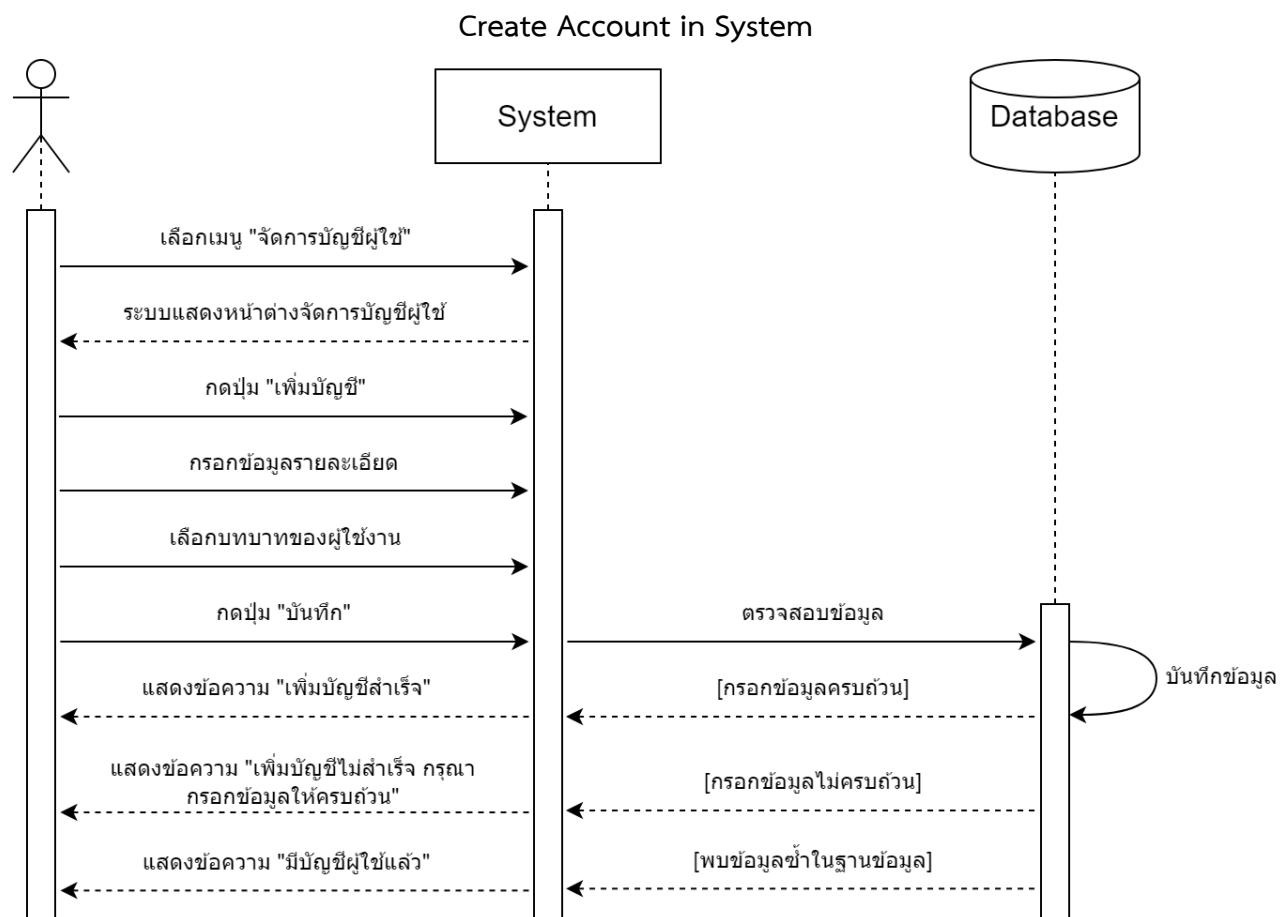
Sequence Diagram: Login (UC-01)



Sequence Diagram: Register (UC-01.1)

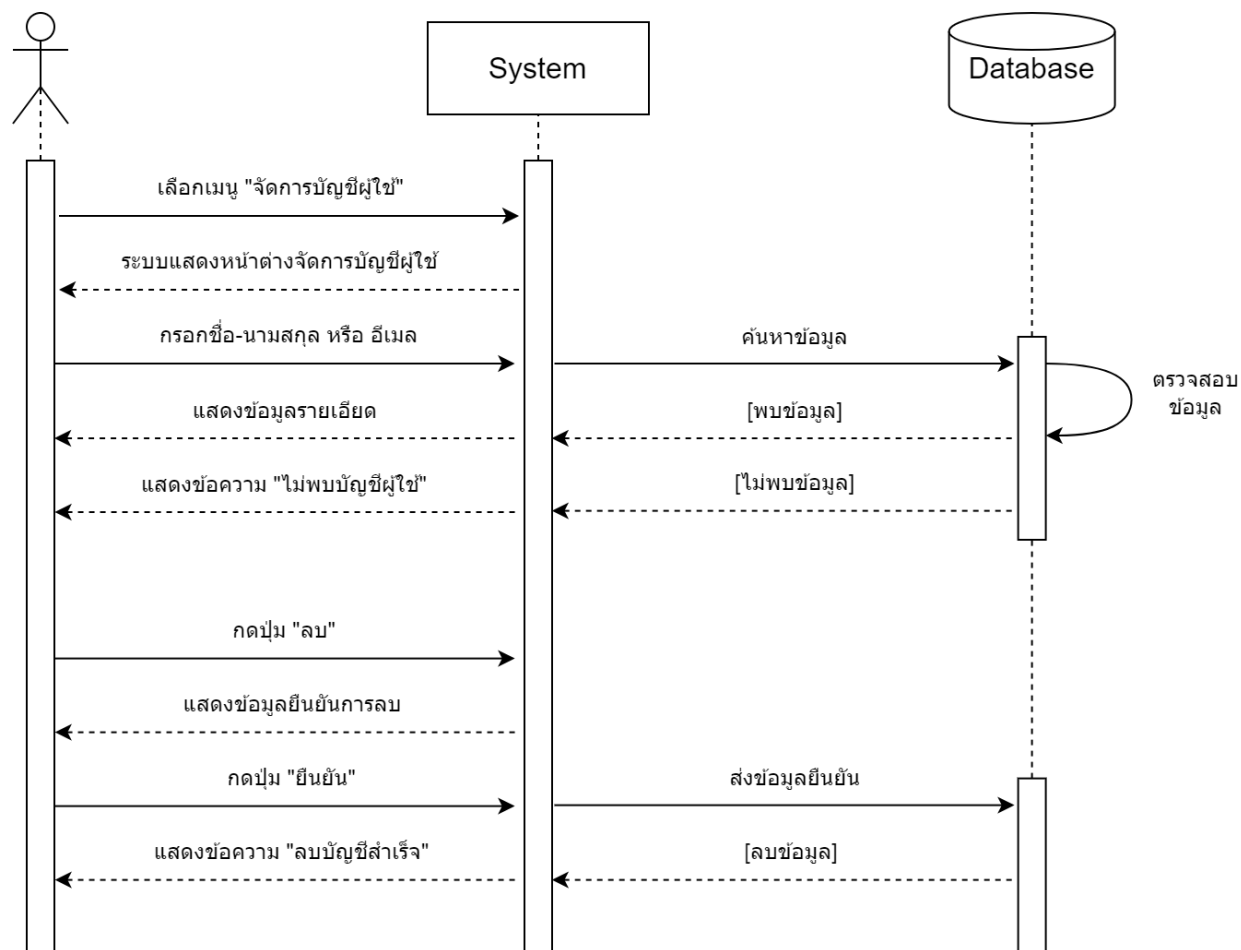


Sequence Diagram: Manage Account (UC-02)

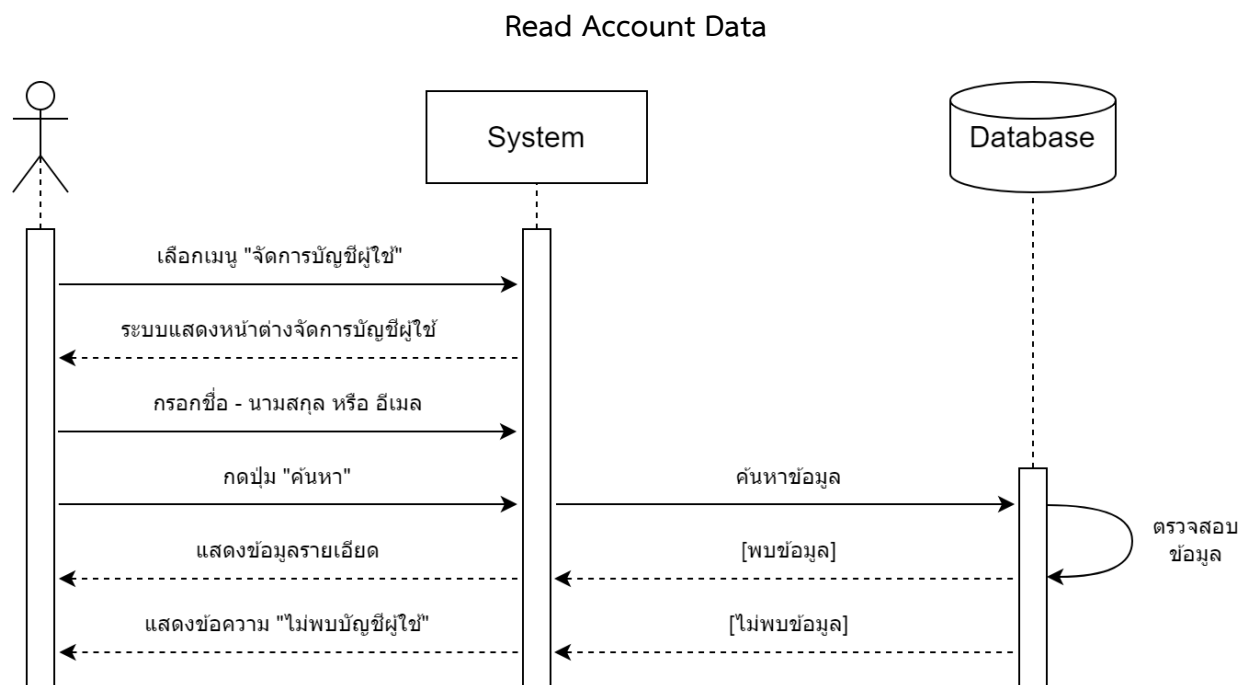


Sequence Diagram: Manage Account (UC-02)

Delete Account in System

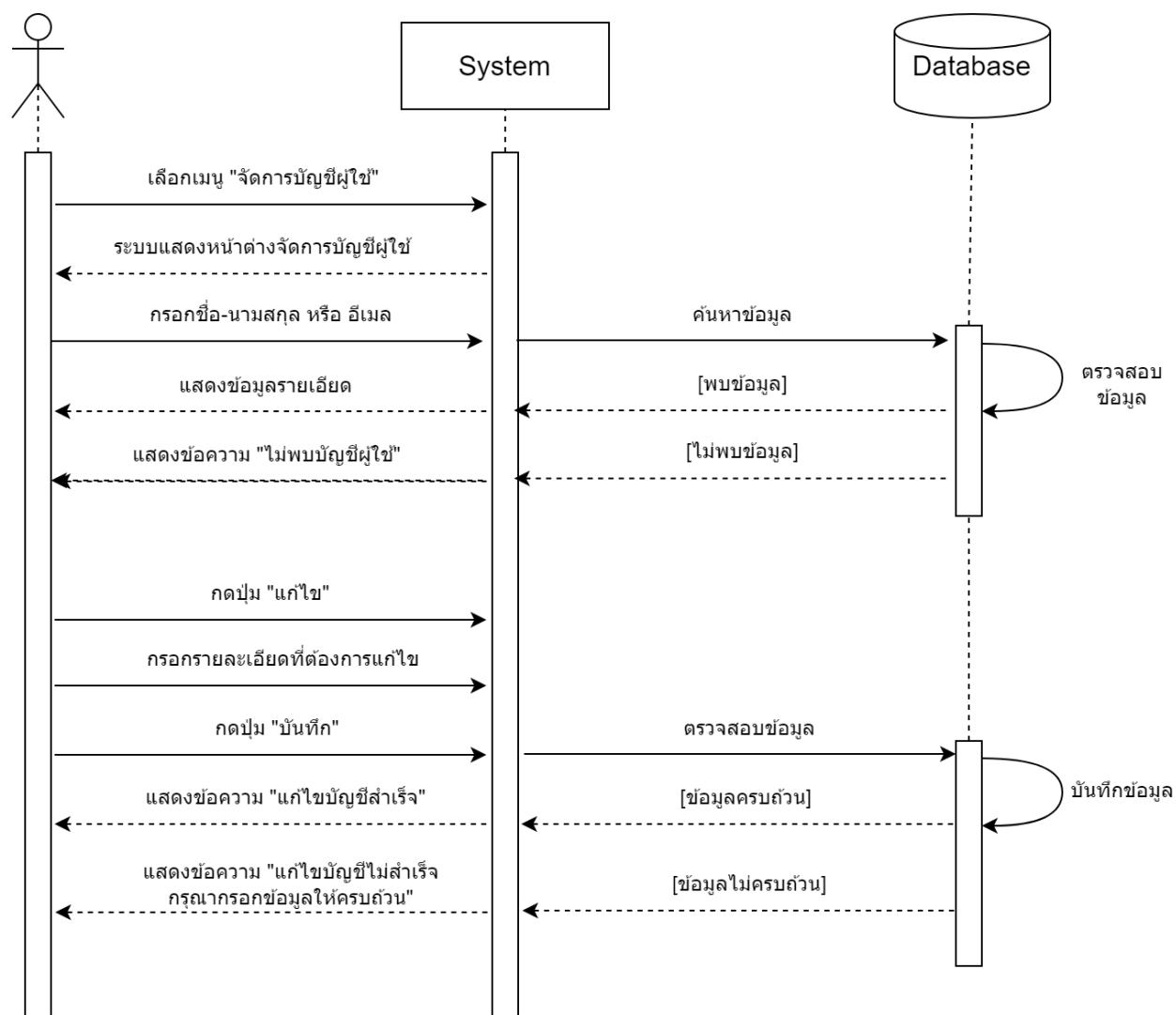


Sequence Diagram: Manage Account (UC-02)

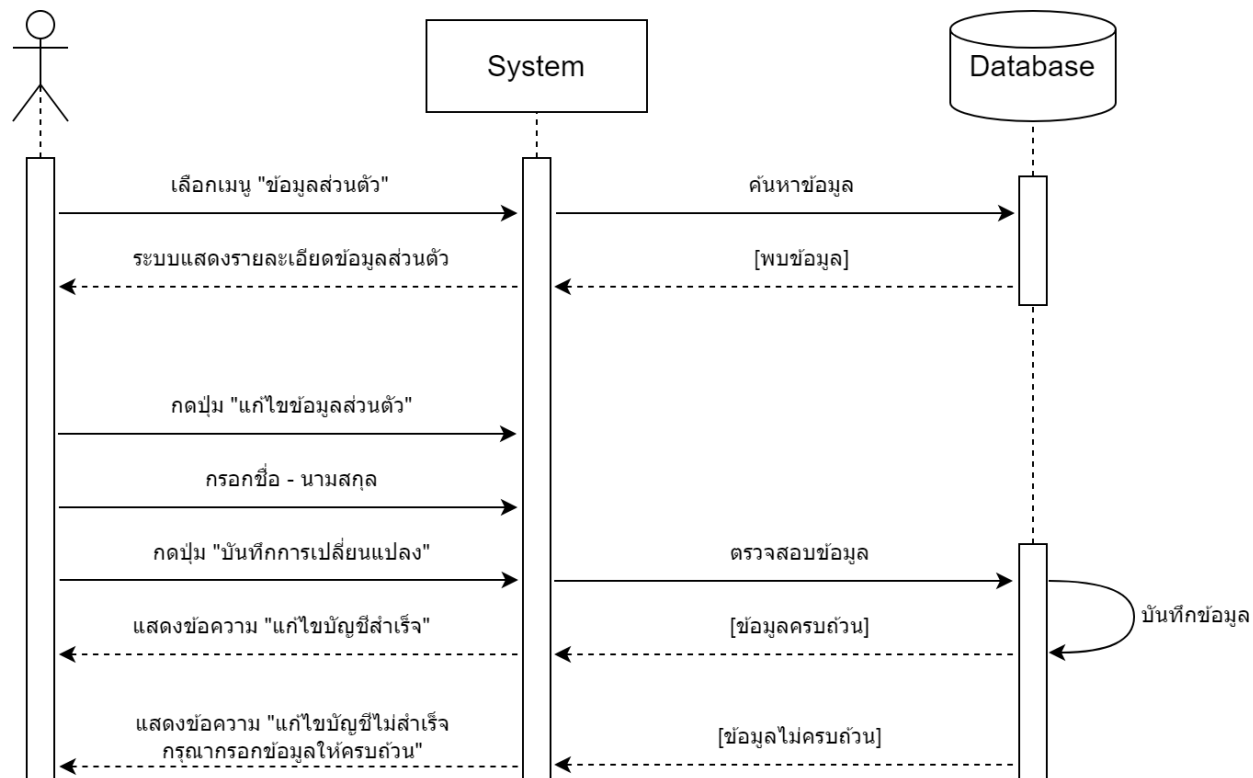


Sequence Diagram: Manage Account (UC-02)

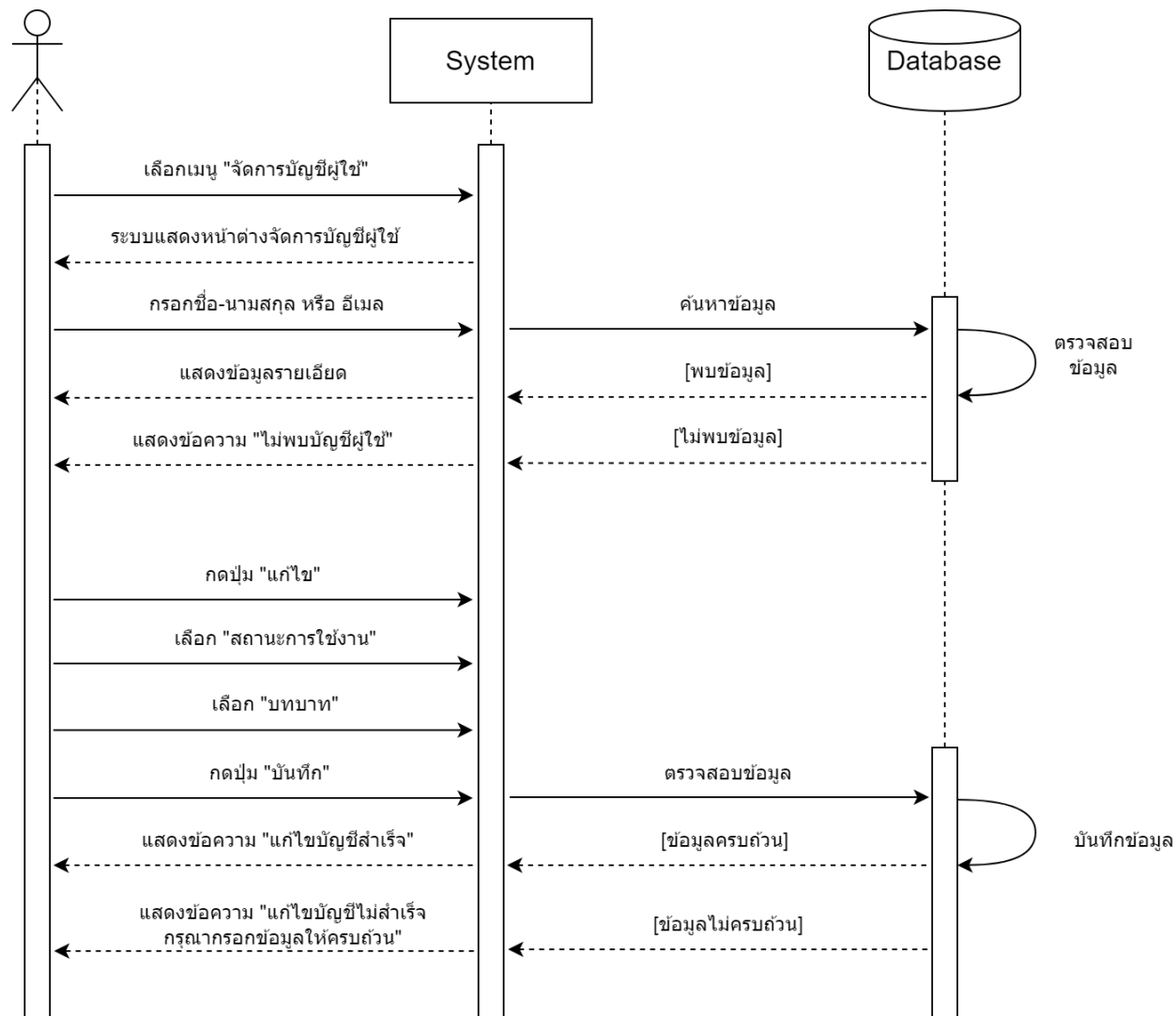
Update Account



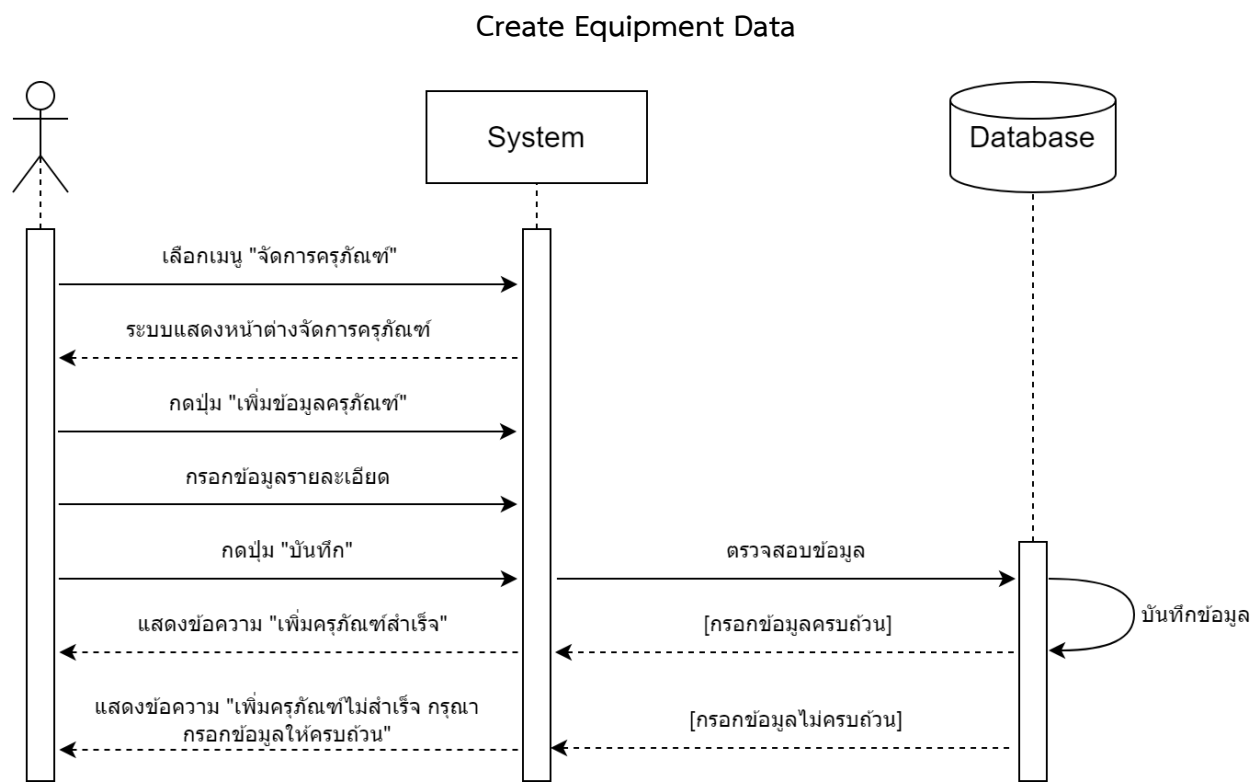
Sequence Diagram: User Account (UC-02.1)



Sequence Diagram: Manage Permission (UC-03)

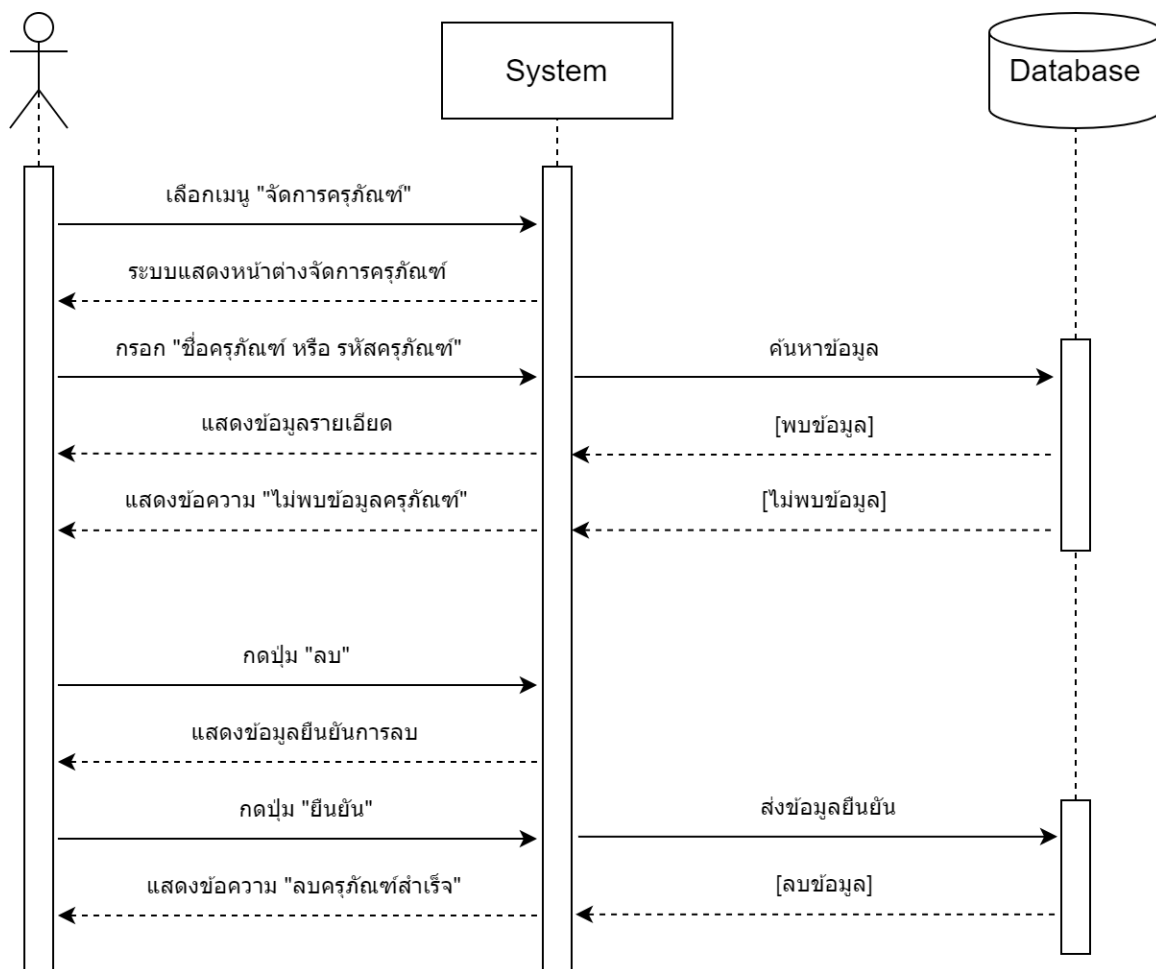


Sequence Diagram: Manage Equipment Data (UC-04)

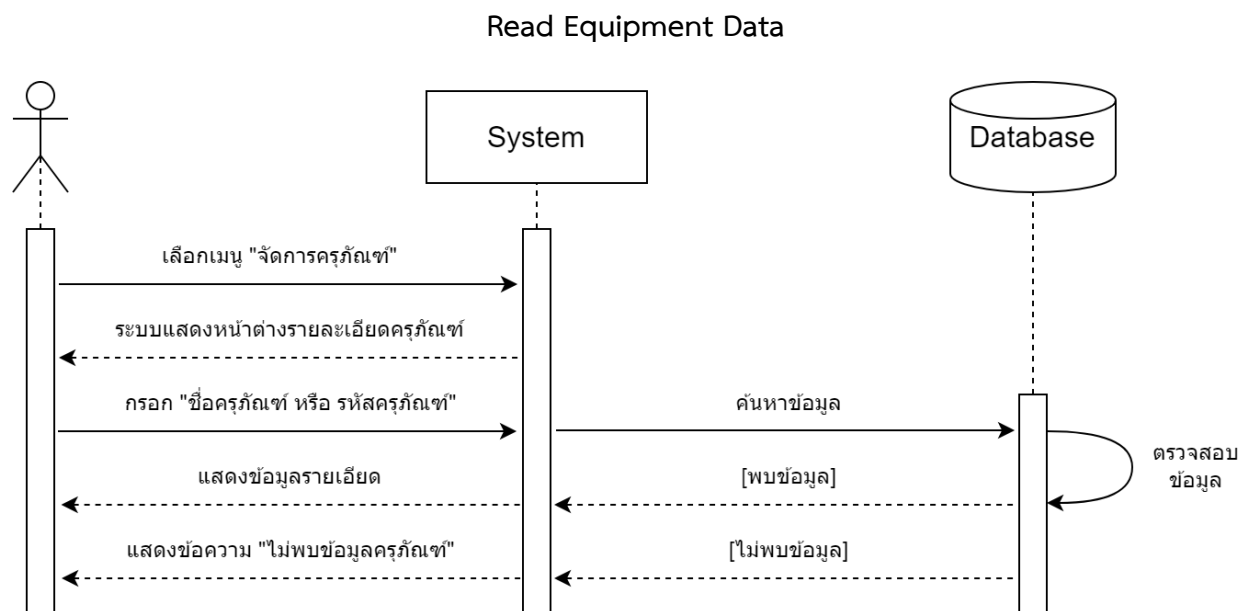


Sequence Diagram: Manage Equipment (UC-04)

Delete Equipment Data

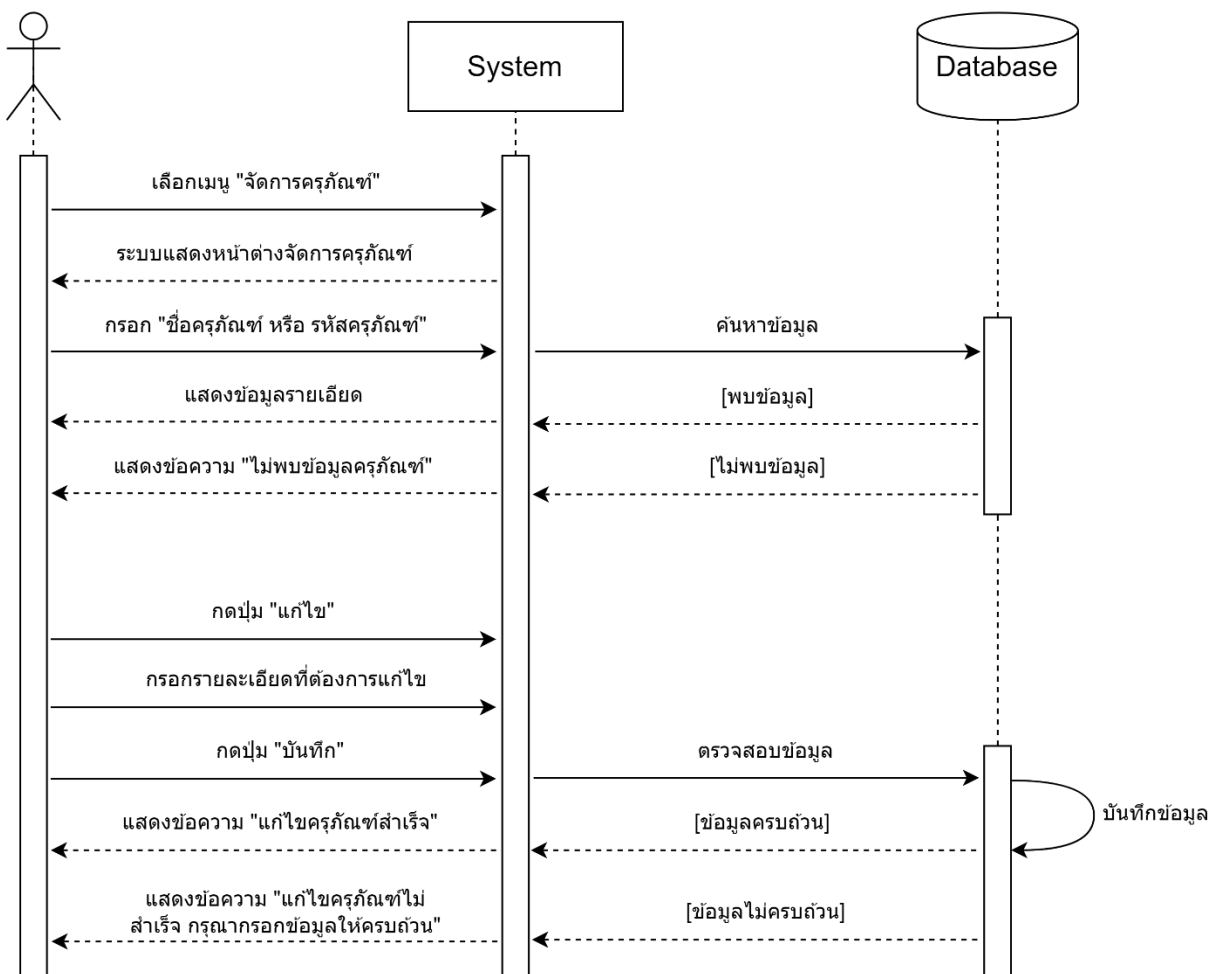


Sequence Diagram: Manage Equipment Data (UC-04)

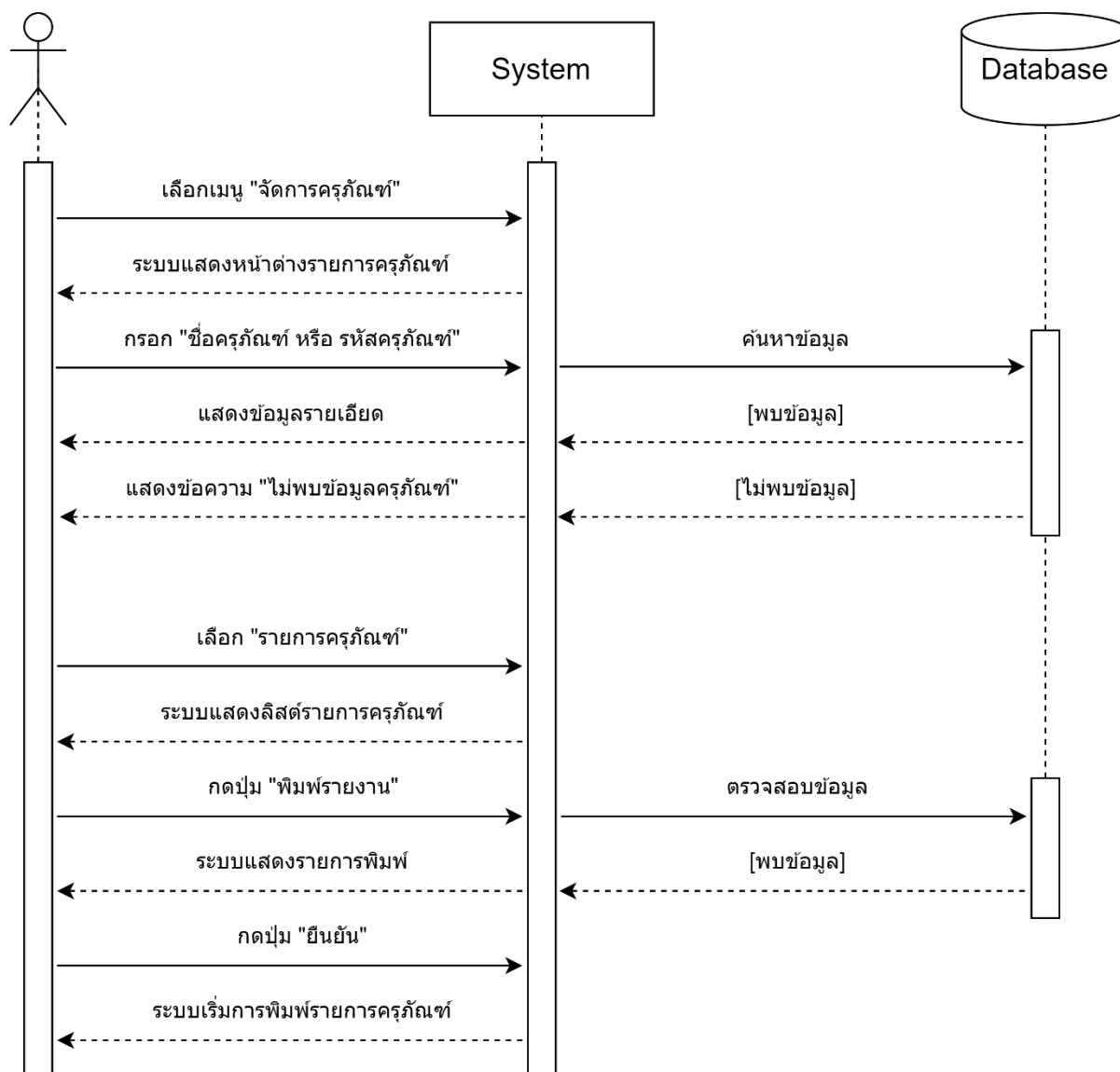


Sequence Diagram: manage Equipment Data (UC-04)

Update Equipment Data

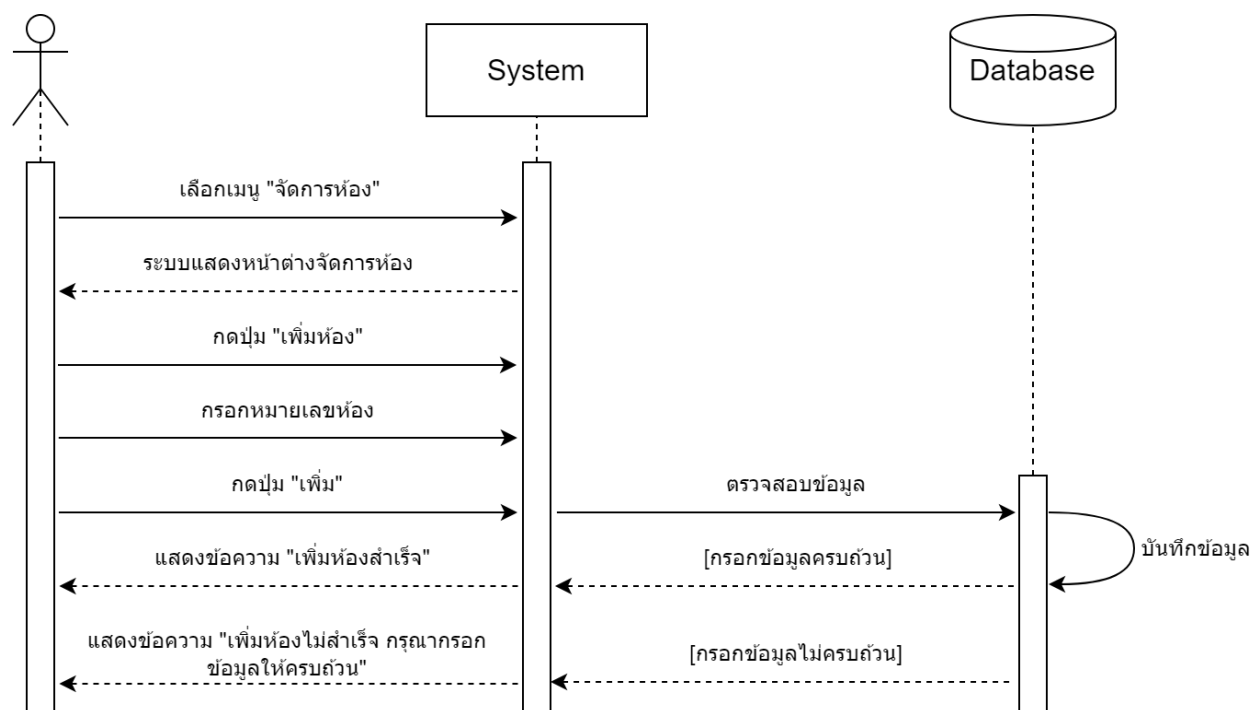


Sequence Diagram: Equipment Data (UC-05)



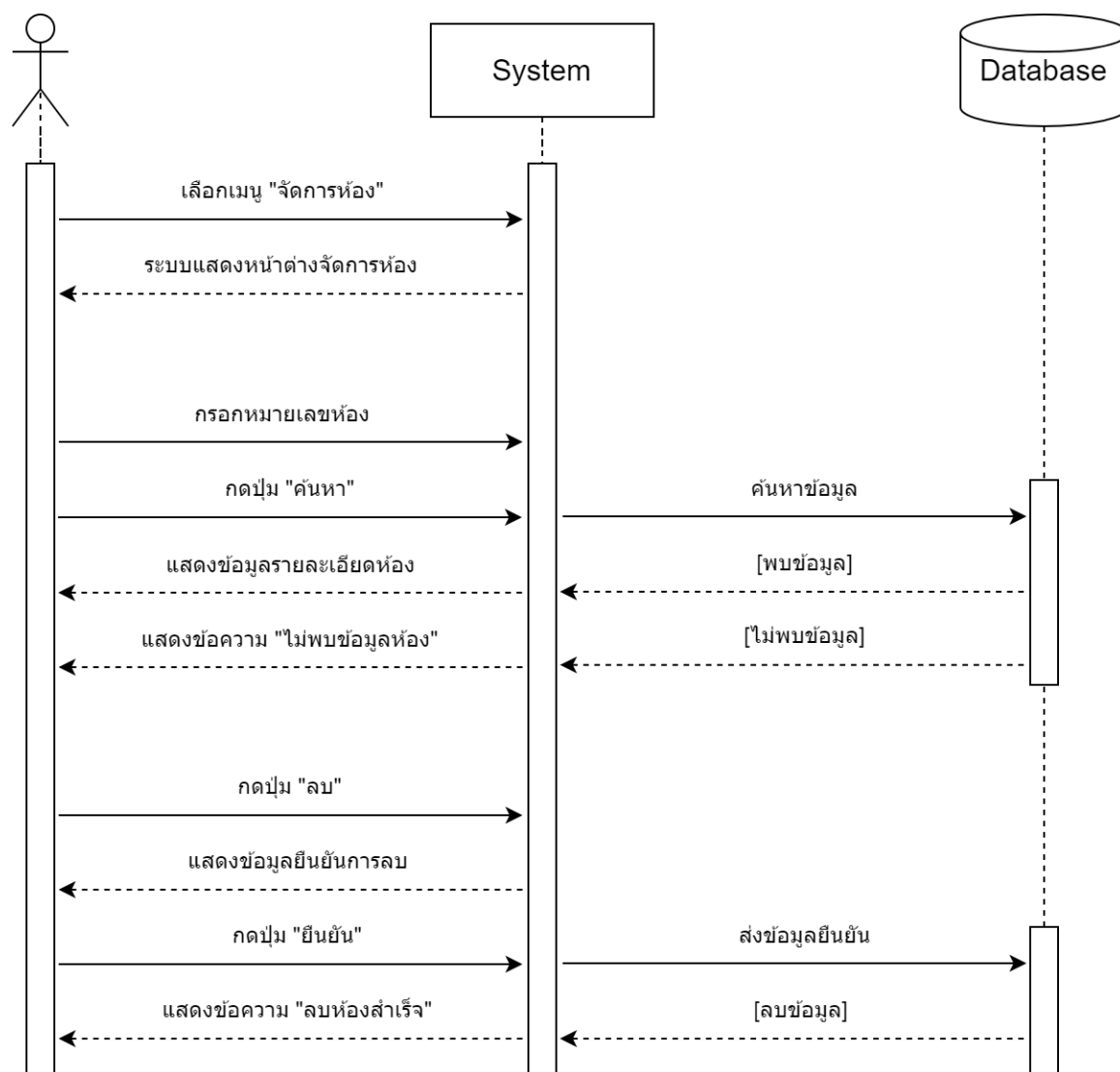
Sequence Diagram: Manage Room (UC-06)

Create Equipment Room Data



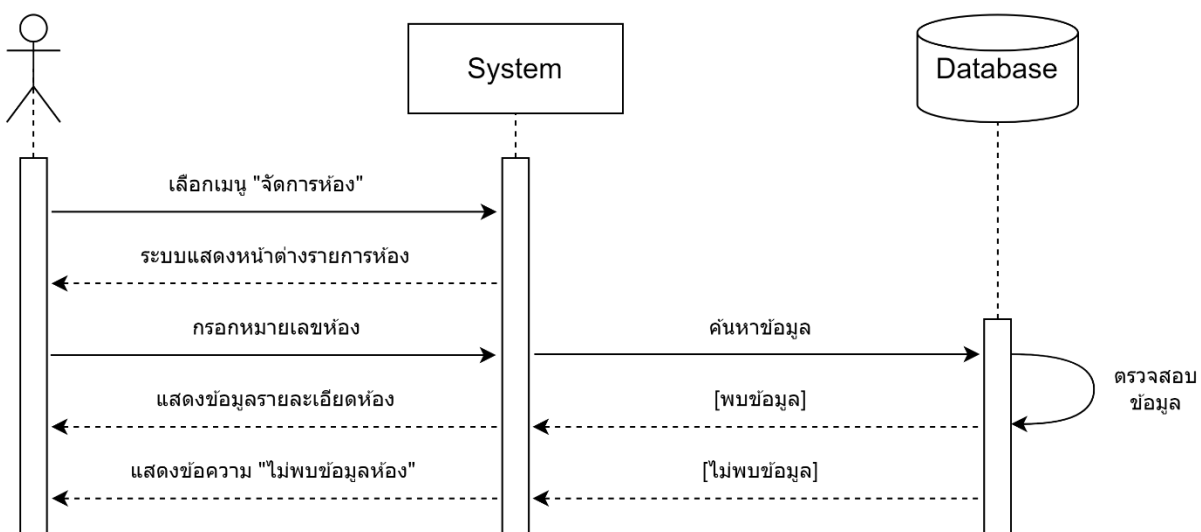
Sequence Diagram: Manage Room (UC-06)

Delete Equipment Room Data



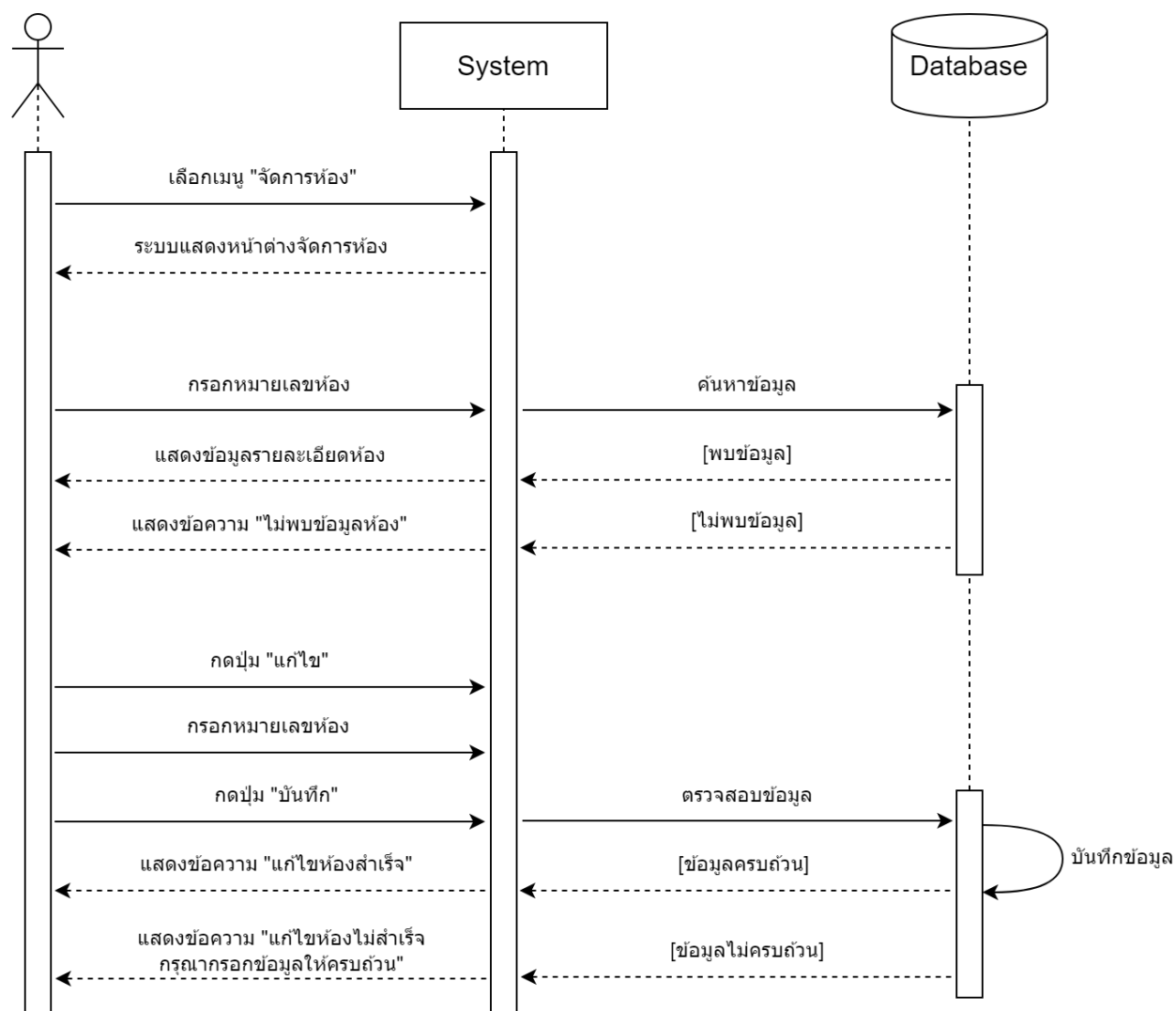
Sequence Diagram: Manage Room (UC-06)

Read Equipment Room Data



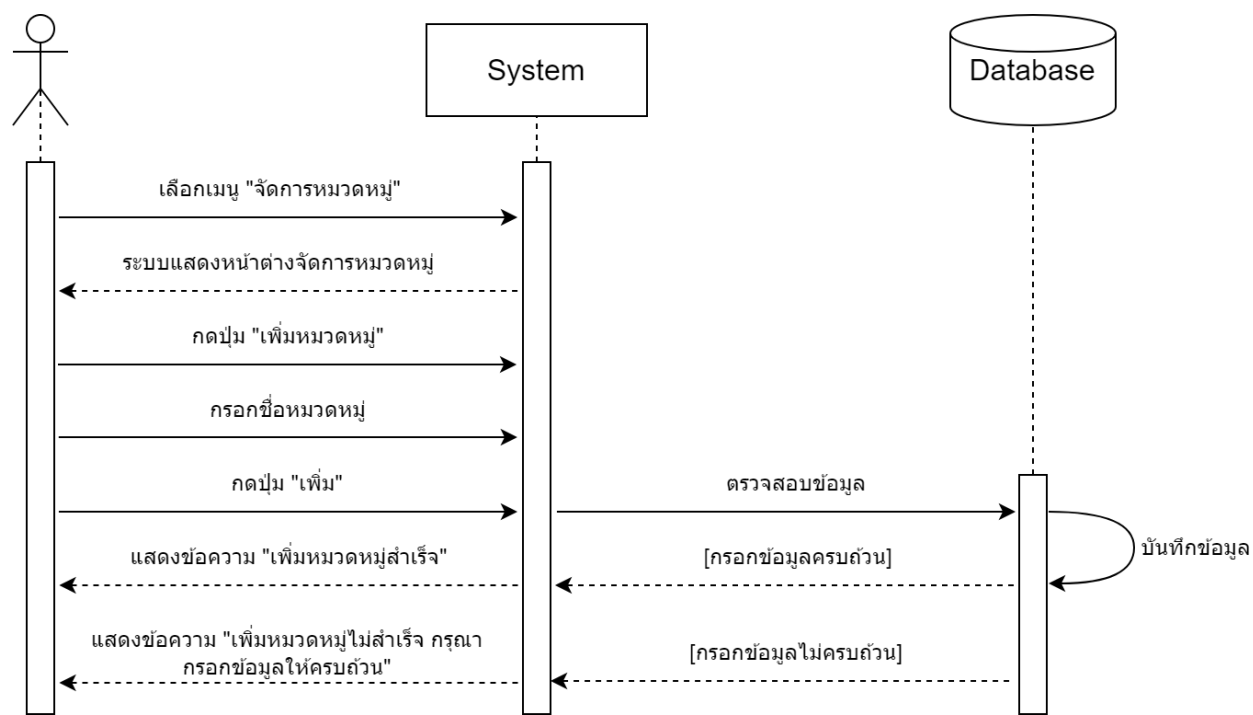
Sequence Diagram: Manage Room (UC-06)

Update Equipment Room Data



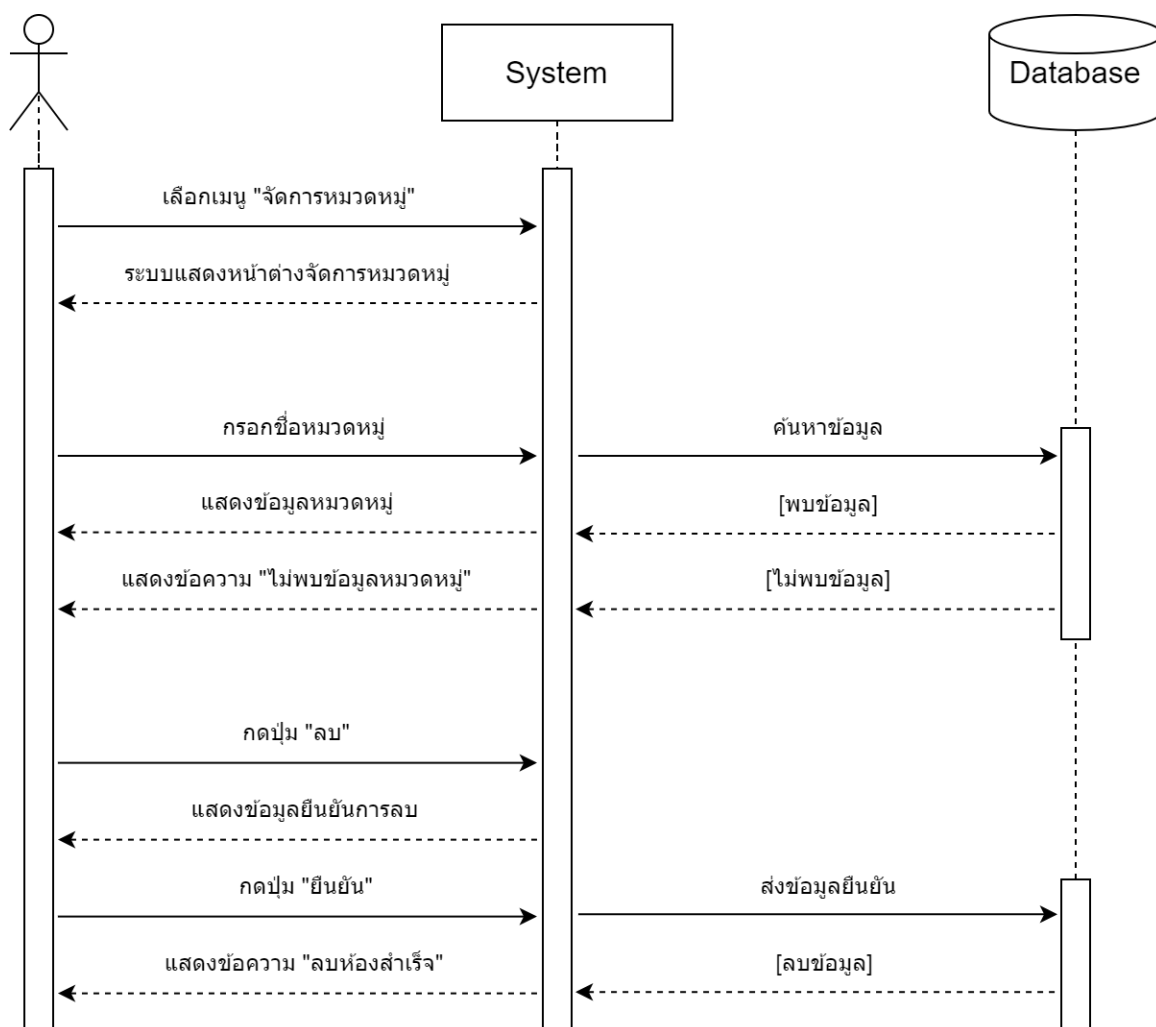
Sequence Diagram: Manage Equipment Category (UC-07)

Create Equipment Category Data



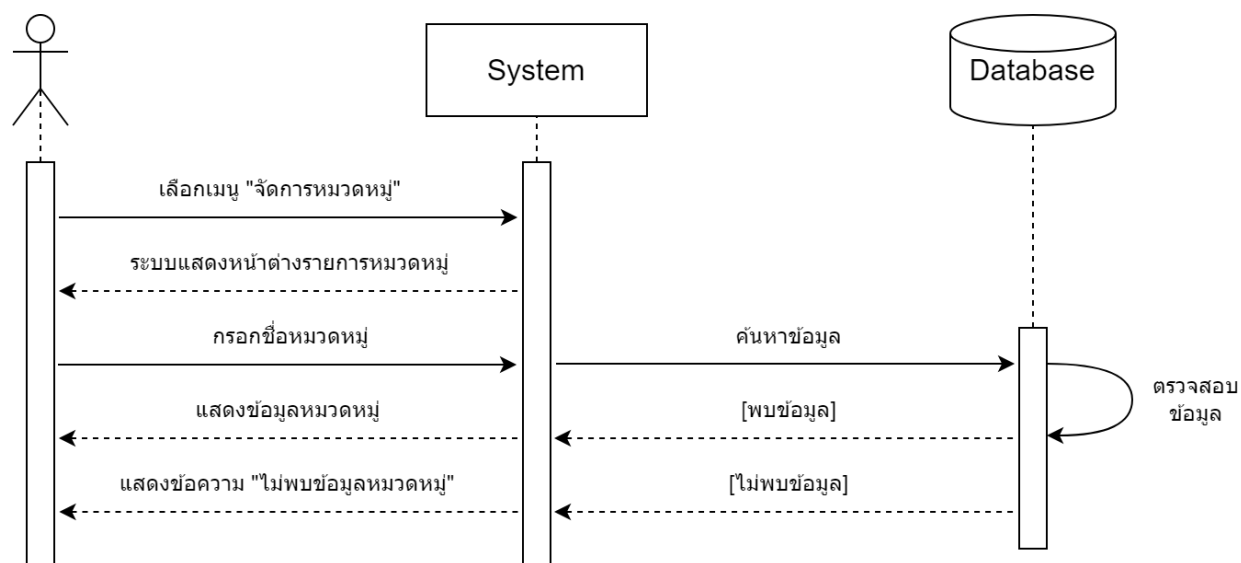
Sequence Diagram: Manage Equipment Category (UC-07)

Delete Equipment Category Data



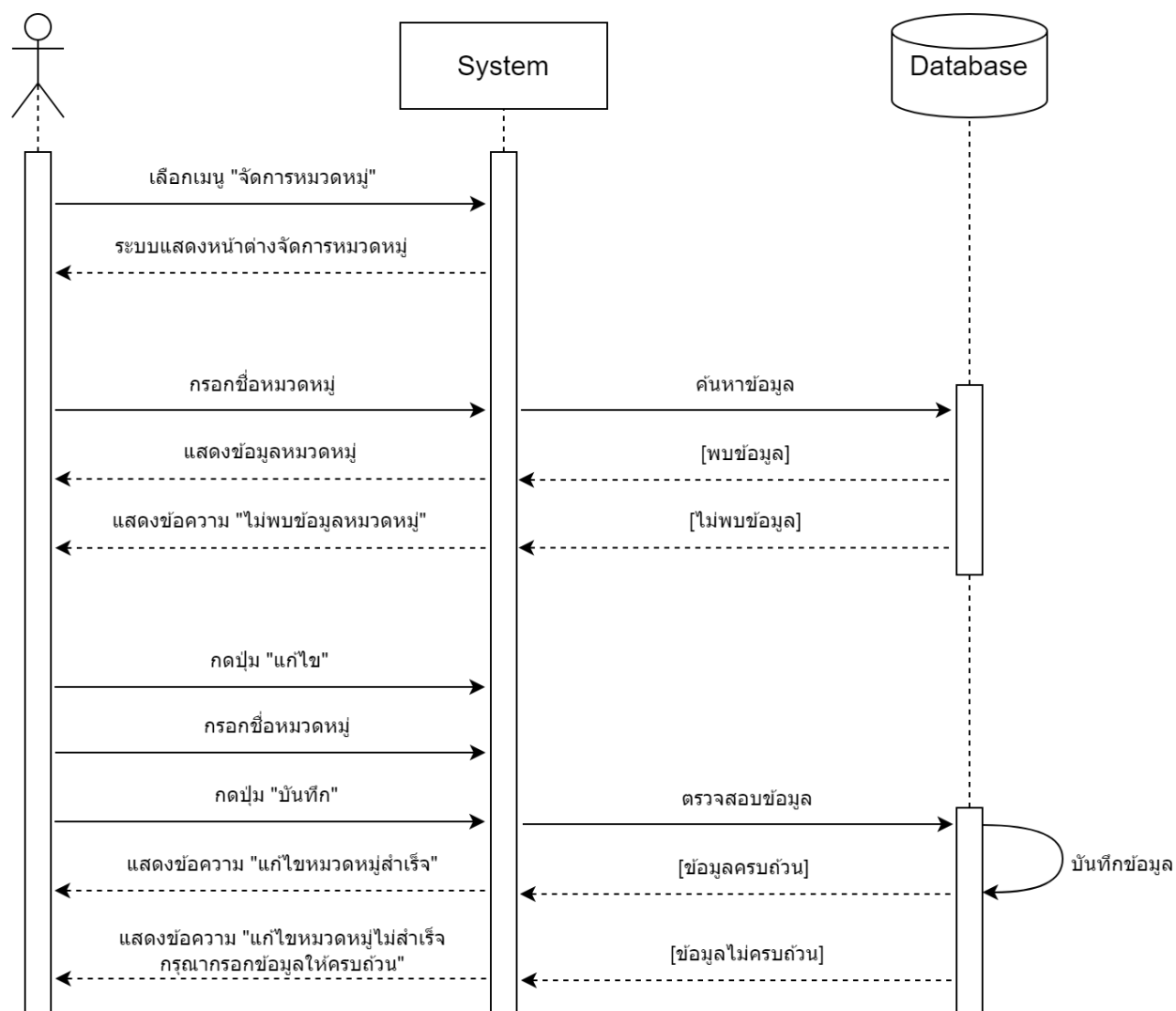
Sequence Diagram: Manage Equipment Category (UC-07)

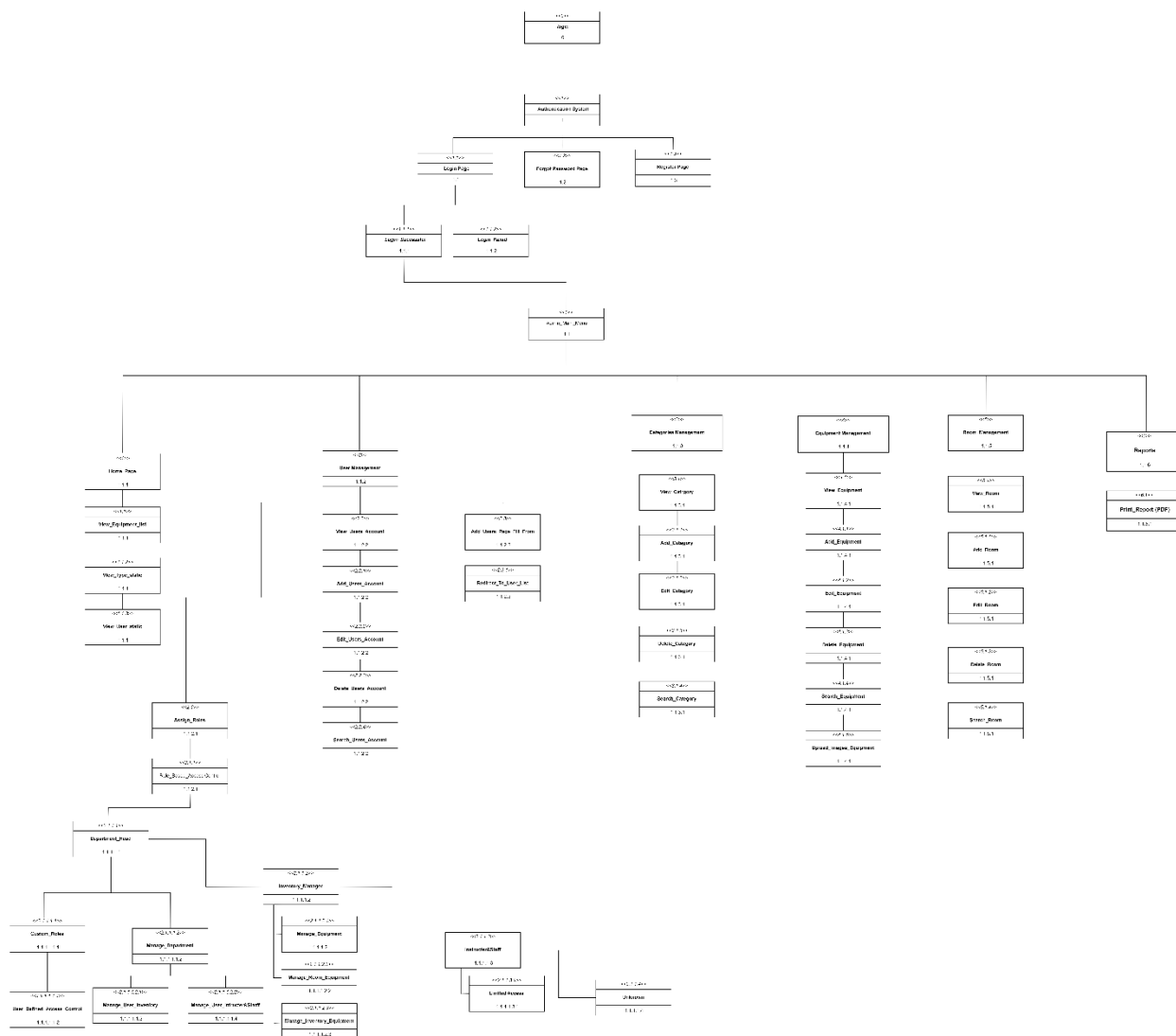
Read Equipment Category Data



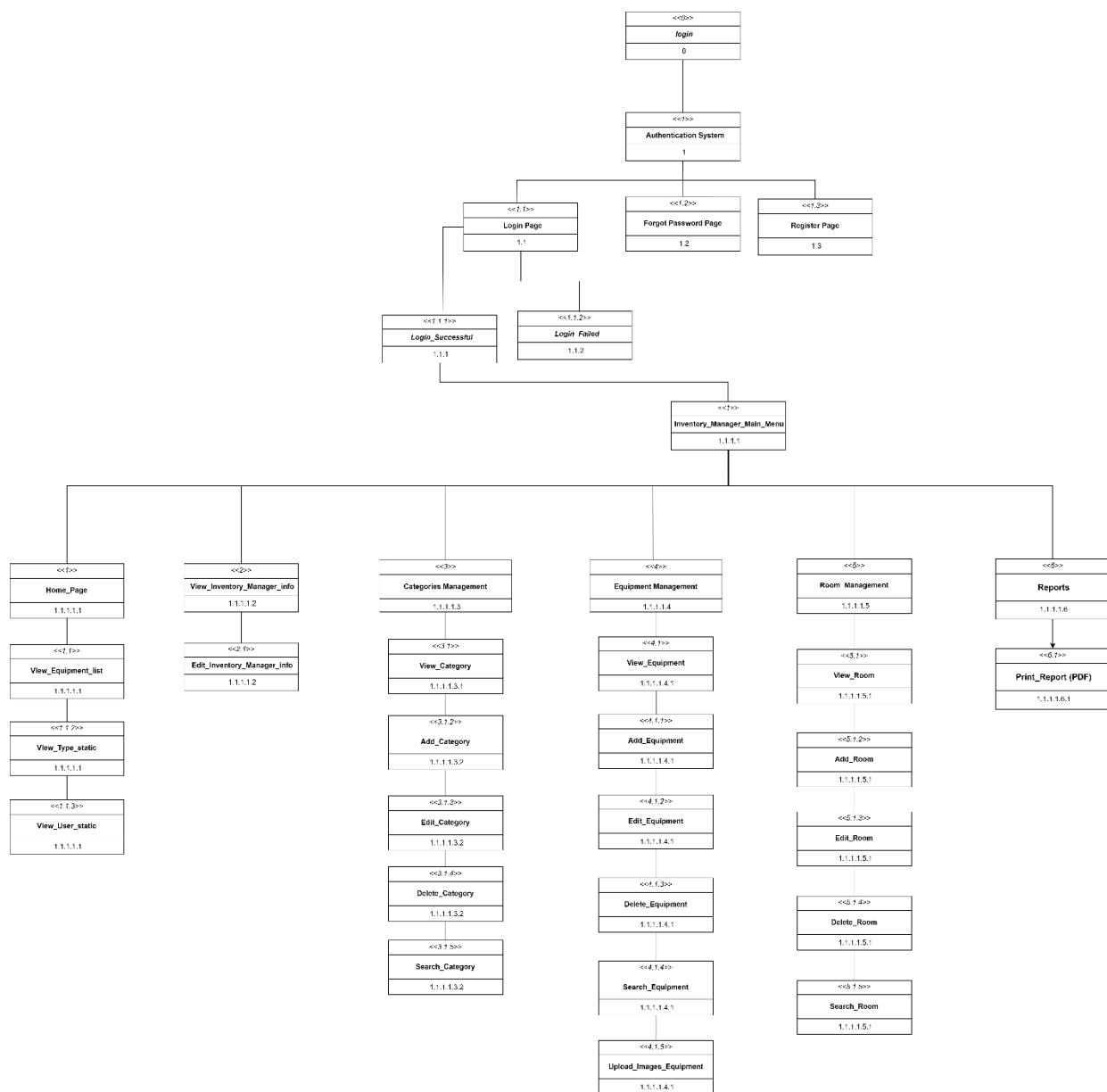
Sequence Diagram: Manage Equipment Category (UC-07)

Update Equipment Category Data

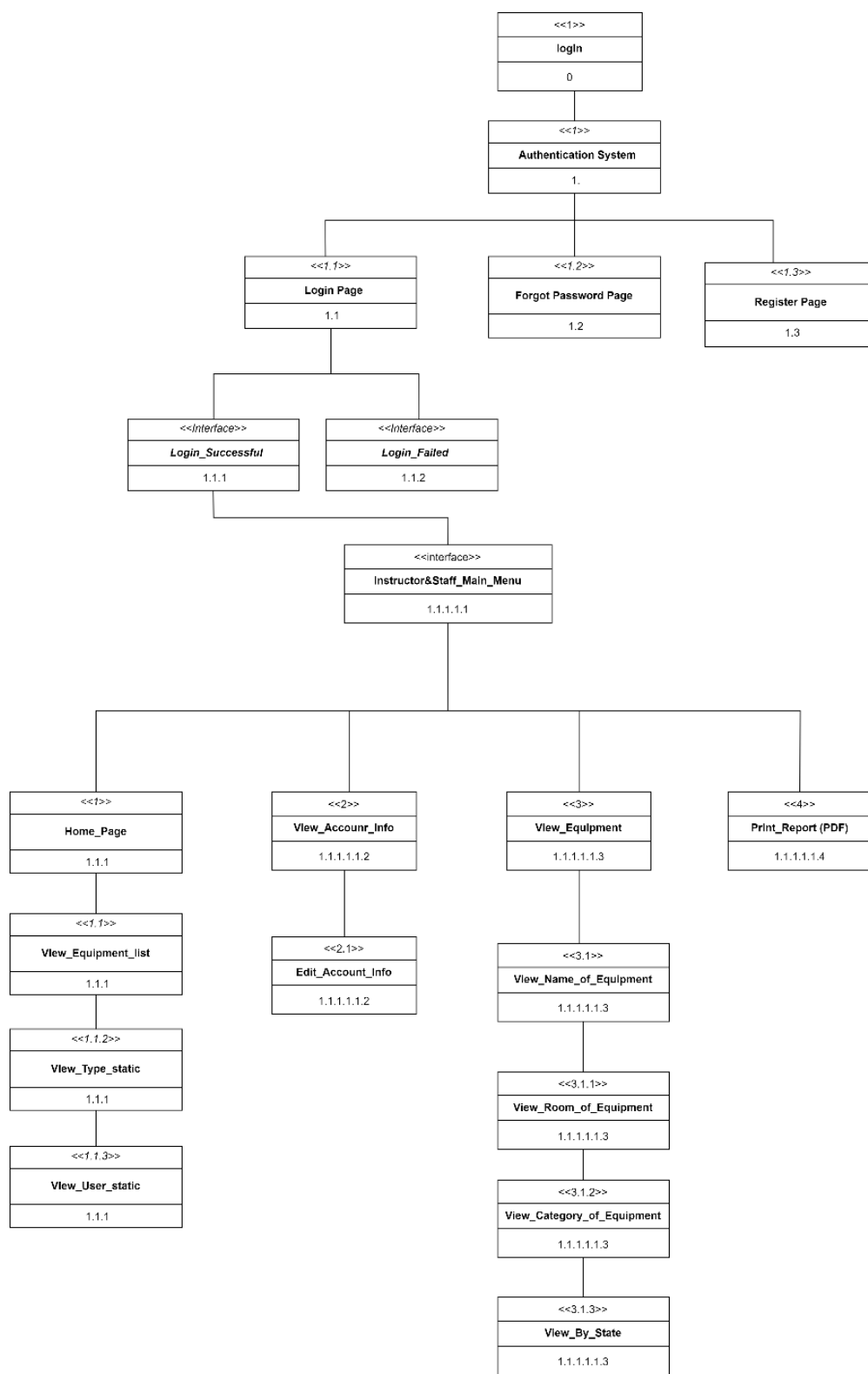




แผนภาพโครงสร้างส่วนต่อประสาน(Interface Structure Diagram): Inventory Manager

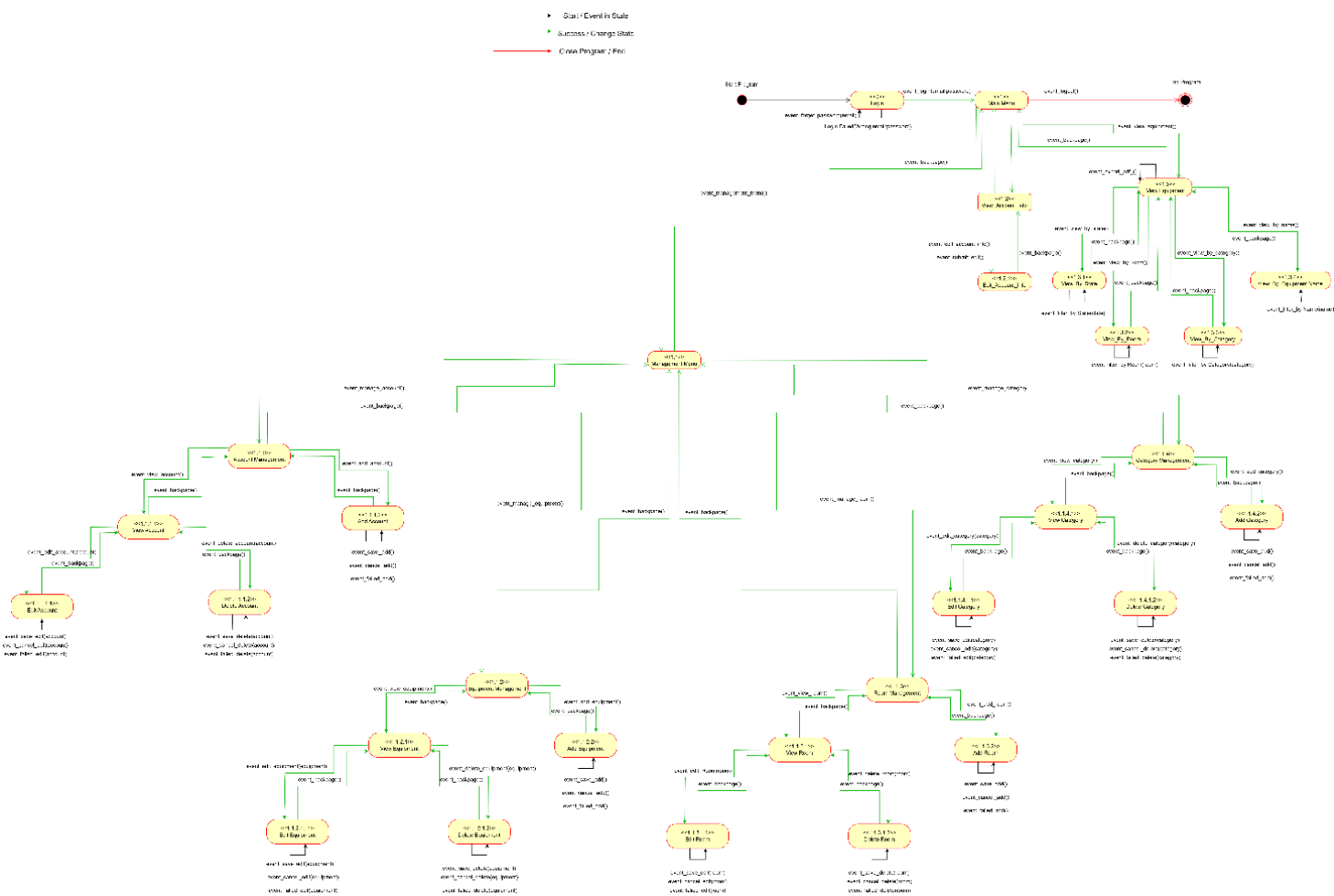


แผนภาพโครงสร้างส่วนต่อประสาน(Interface Structure Diagram): Instructor / Staff

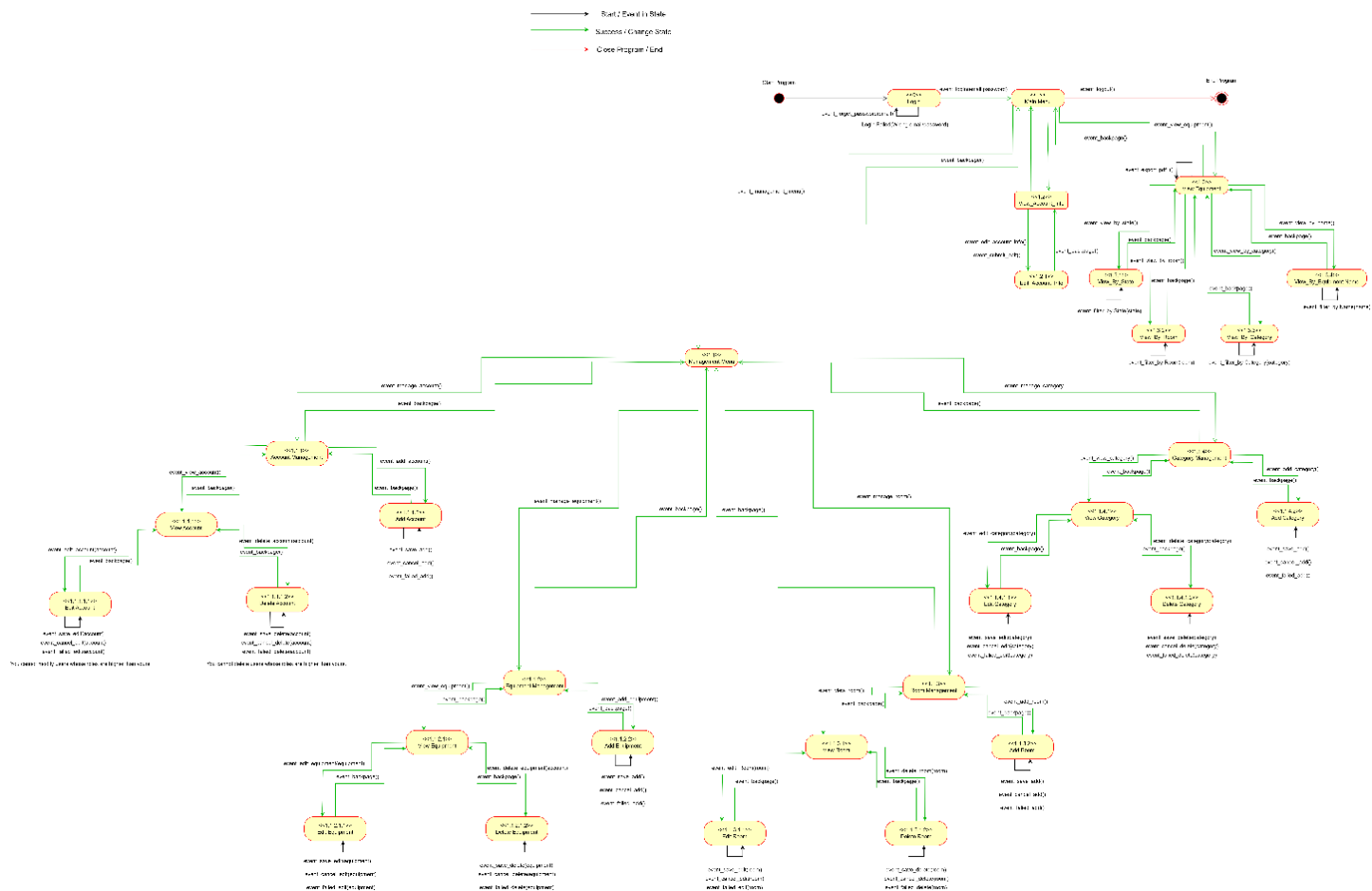


2.5 แผนภาพสถานะ (State Diagram)

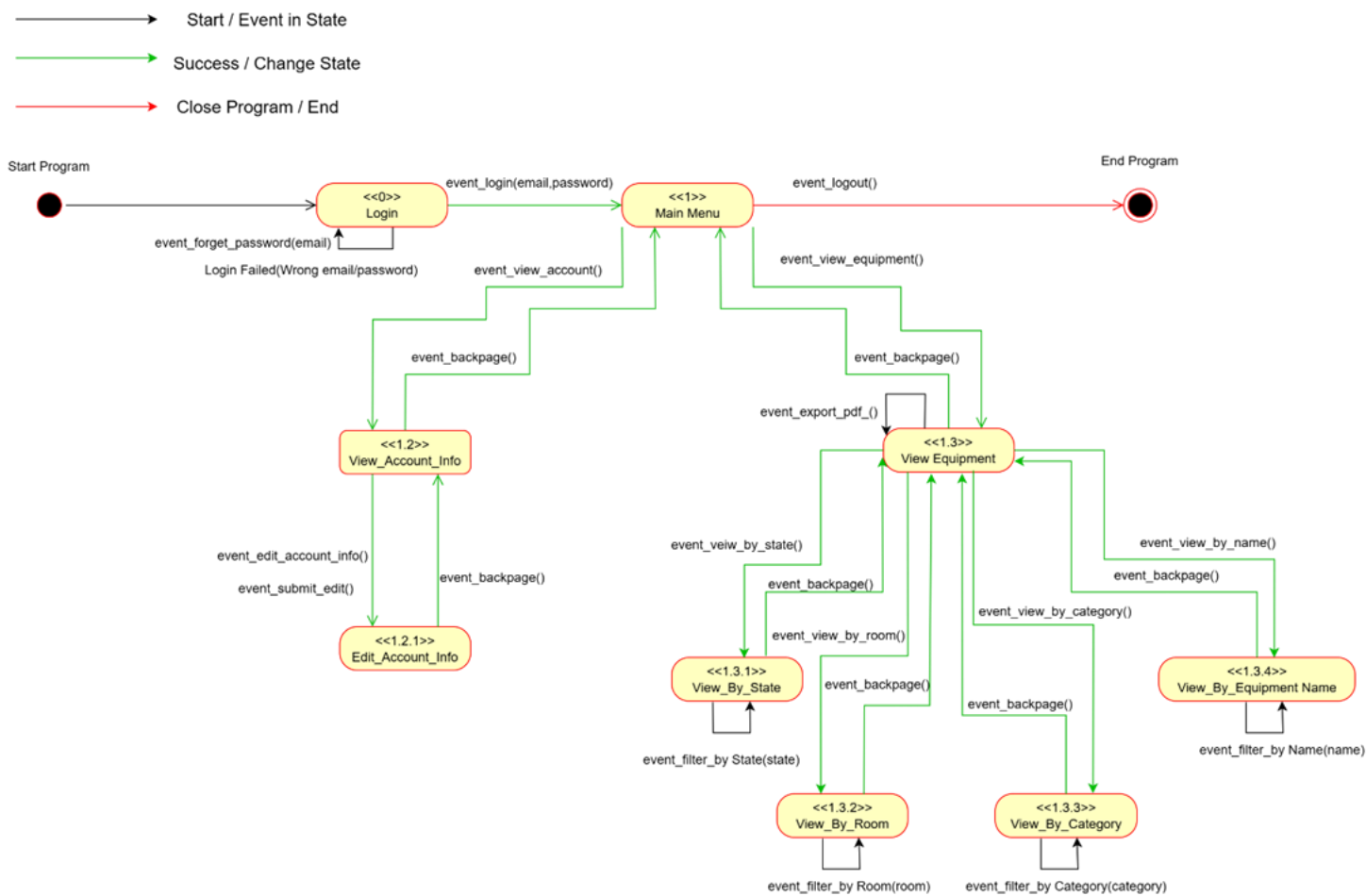
แผนภาพสถานะ (State Diagram): Admin



แผนภาพสถานะ (State Diagram): Department Head / Inventory Manager

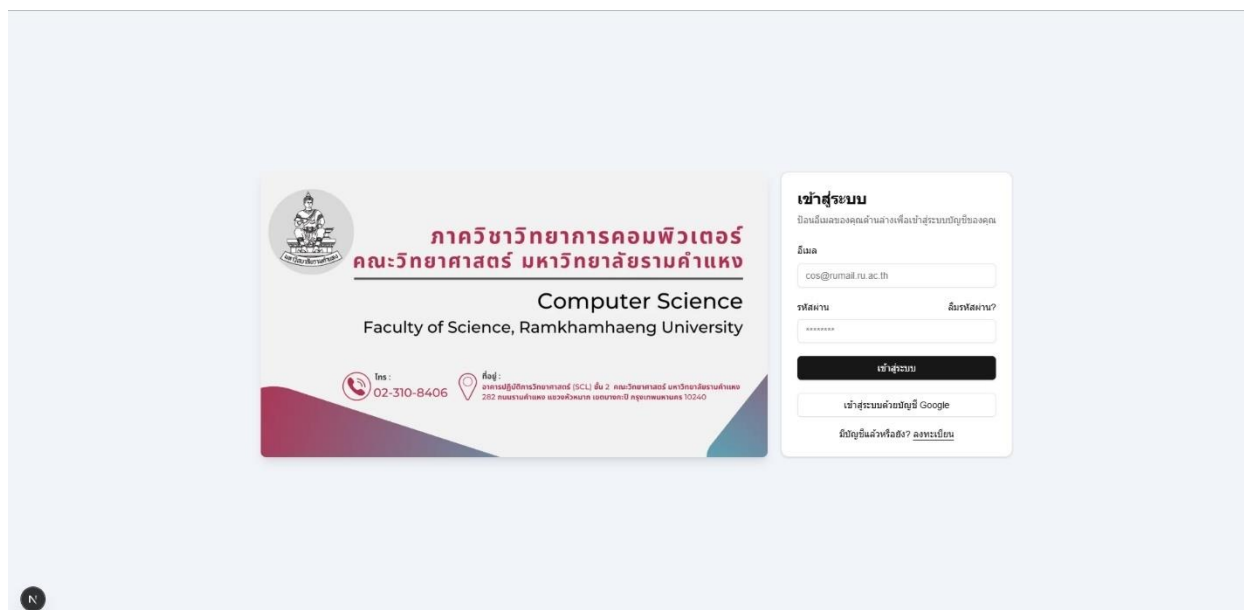


แผนภาพสถานะ (State Diagram): Instructor / Staff



2.6 ต้นแบบส่วนต่อประสาน (Interface Prototype)

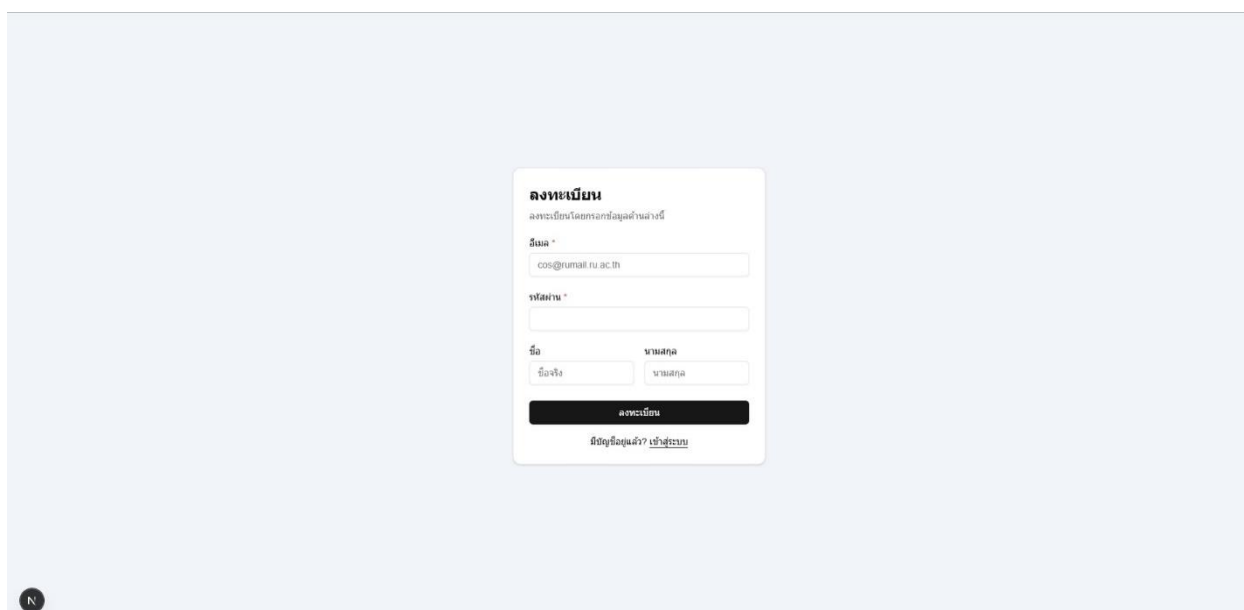
หน้าเข้าสู่ระบบ



The image shows a login interface prototype for the Faculty of Science at Ramkhamhaeng University. It features a header with the university's logo and name in Thai and English. Below the header, there is a login form with fields for email and password, a login button, and a link for forgot password. The form is titled 'เข้าสู่ระบบ' (Login).

รูปภาพที่ 1 Login

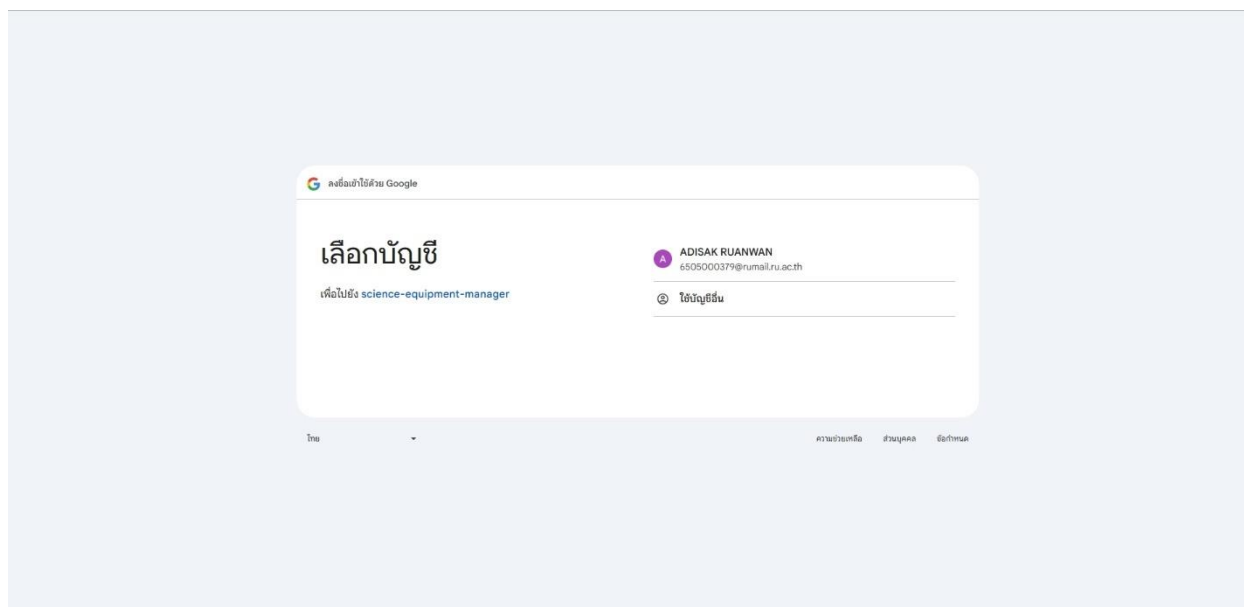
หน้าสมัครสมาชิก



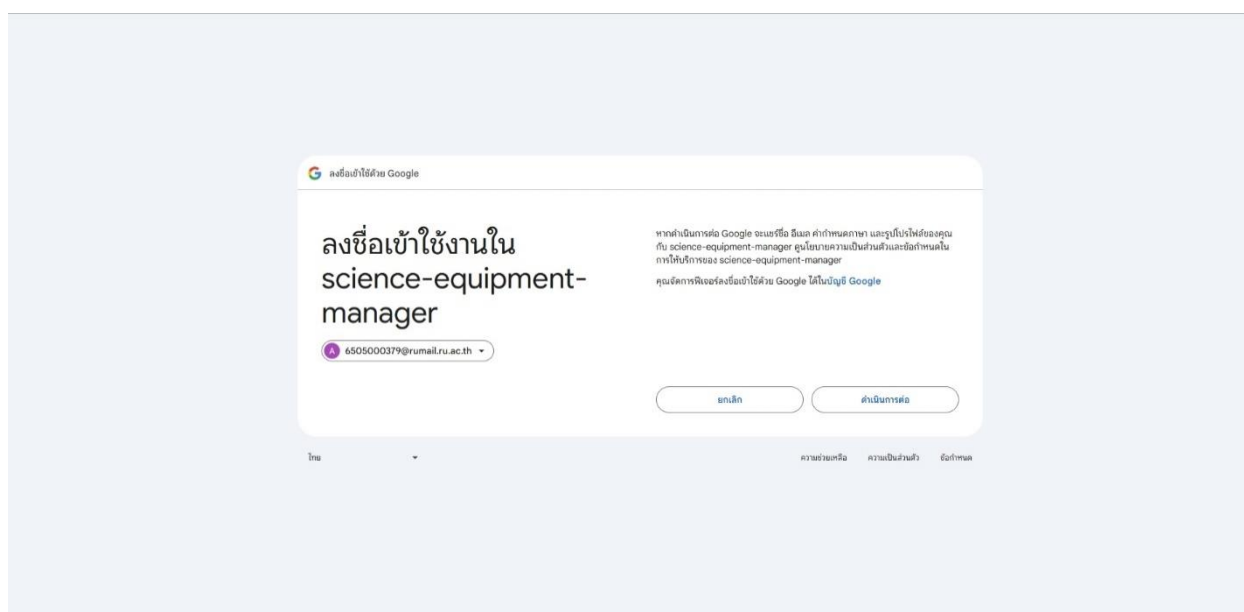
The image shows a register interface prototype for the Faculty of Science at Ramkhamhaeng University. It features a header with the university's logo and name in Thai and English. Below the header, there is a register form with fields for email, password, and name. The form is titled 'ลงทะเบียน' (Register).

รูปภาพที่ 2 Register

การเข้าใช้งานด้วยยูเกิ้ล



รูปภาพที่ 3 Sign in with Google – Choose an account



รูปภาพที่ 4 Sign in with Google – Proceed to Sign in

หน้าหลักสำหรับผู้ใช้ระบบที่เป็นอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ในภาควิชา

รายการครุภัณฑ์

รายการครุภัณฑ์

ค้นหาครุภัณฑ์...

ประเภทครุภัณฑ์ ห้อง สถานะ

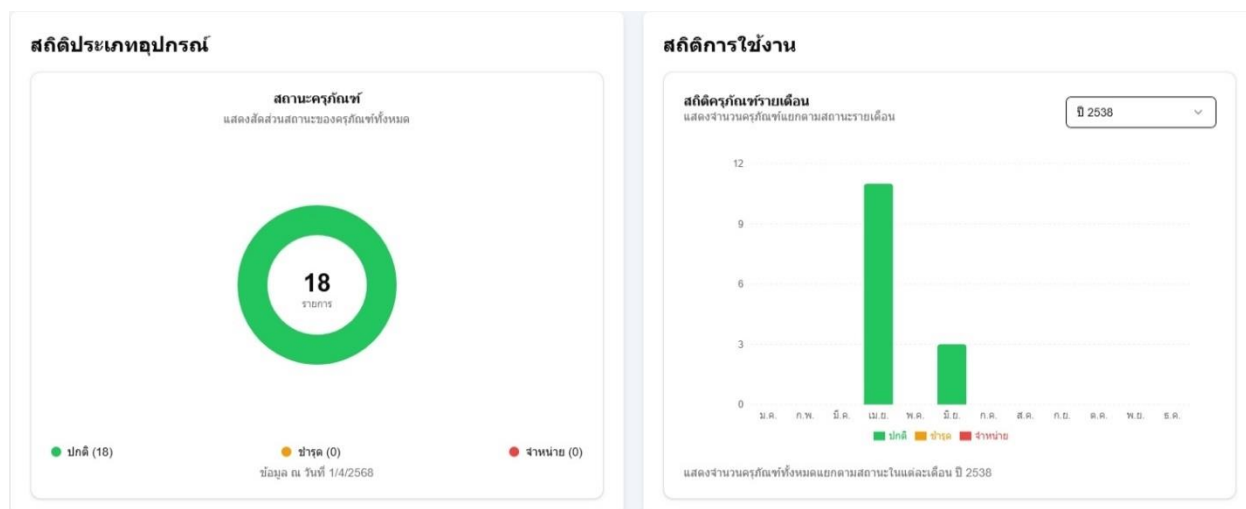
รหัสครุภัณฑ์	ชื่อครุภัณฑ์	สถานะ	ราคา	วันที่ได้มา	ห้อง	ประเภท
วค.คช-๒/๑๐๓	ตู้เก็บซอฟต์แวร์รหัส LUCKY รุ่น DG-๓๒๕	ปกติ	10,000 บาท	29/11/2536	ห้อง SCL 201	สำนักงาน
วค.คช-๒/๑๐๔	ตู้เก็บซอฟต์แวร์รหัส LUCKY รุ่น DG-๓๒๕	ปกติ	10,000 บาท	29/11/2536	ห้อง SCL 201	สำนักงาน
วค.คช-๒/๑๐๕	ตู้เก็บซอฟต์แวร์รหัส LUCKY รุ่น DG-๓๒๕	ปกติ	10,000 บาท	29/11/2536	ห้อง SCL 201	สำนักงาน
วค.คช-๒/๑๐๖	ตู้เก็บซอฟต์แวร์รหัส LUCKY รุ่น DG-๓๒๕	ปกติ	10,000 บาท	29/11/2536	ห้อง SCL 201	สำนักงาน
วค.คช-๒/๑๐๗	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	ปกติ	3,000 บาท	24/4/2538	ห้อง SCL 201	สำนักงาน
วค.คช-๒/๑๐๘	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	ปกติ	3,000 บาท	24/4/2538	ห้อง SCL 201	สำนักงาน
วค.คช-๒/๑๐๙	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	ปกติ	3,000 บาท	24/4/2538	ห้อง SCL 201	สำนักงาน
วค.คช-๒/๑๑๐	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	ปกติ	3,000 บาท	24/4/2538	ห้อง SCL 201	สำนักงาน
วค.คช-๒/๑๑๑	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	ปกติ	3,000 บาท	24/4/2538	ห้อง SCL 201	สำนักงาน
วค.คช-๒/๑๑๒	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	ปกติ	3,000 บาท	24/4/2538	ห้อง SCL 201	สำนักงาน

แสดง 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 16 รายการ แสดง: 10 รายการต่อหน้า

ก่อนหน้า 1 2 ถัดไป

รูปภาพที่ 5 Equipment Data - Main

ข้อมูลสถิติการใช้งานครุภัณฑ์



รูปภาพที่ 6 Equipment Data - Statistics

เมนูข้อมูลส่วนตัว

เจ้าหน้าที่ ToOnz Homyai TH

ToOnz Homyai
 6505000379@rumail.ru.ac.th
 ข้อมูลส่วนตัว
 [→] ออกจากระบบ

รายการครุภัณฑ์

ค้นหาครุภัณฑ์...

ประเภทครุภัณฑ์ ▼ ห้อง ▼ สถานะ ▼

รหัสครุภัณฑ์	ชื่อครุภัณฑ์	สถานะ	ราคา	วันที่ได้มา	ห้อง	ประเภท
วค.๓๖-๒/๑๐๓	ตู้เก็บซอฟต์แวร์มีชื่อ LUCKY รุ่น DG-๓๒๔	ปกติ	10,000 บาท	29/11/2536	ห้อง SCL 201	สำนักงาน
วค.๓๖-๒/๑๐๔	ตู้เก็บซอฟต์แวร์มีชื่อ LUCKY รุ่น DG-๓๒๔	ปกติ	10,000 บาท	29/11/2536	ห้อง SCL 201	สำนักงาน
วค.๓๖-๒/๑๐๕	ตู้เก็บซอฟต์แวร์มีชื่อ LUCKY รุ่น DG-๓๒๔	ปกติ	10,000 บาท	29/11/2536	ห้อง SCL 201	สำนักงาน
วค.๓๖-๒/๑๐๖	ตู้เก็บซอฟต์แวร์มีชื่อ LUCKY รุ่น DG-๓๒๔	ปกติ	10,000 บาท	29/11/2536	ห้อง SCL 201	สำนักงาน
วค.๓๘-๒/๐๐๑	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	ปกติ	3,000 บาท	24/4/2538	ห้อง SCL 201	สำนักงาน
วค.๓๘-๒/๐๐๒	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	ปกติ	3,000 บาท	24/4/2538	ห้อง SCL 201	สำนักงาน
วค.๓๘-๒/๐๐๓	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	ปกติ	3,000 บาท	24/4/2538	ห้อง SCL 201	สำนักงาน
วค.๓๘-๒/๐๐๔	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	ปกติ	3,000 บาท	24/4/2538	ห้อง SCL 201	สำนักงาน
วค.๓๘-๒/๐๐๕	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	ปกติ	3,000 บาท	24/4/2538	ห้อง SCL 201	สำนักงาน
วค.๓๘-๒/๐๐๖	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	ปกติ	3,000 บาท	24/4/2538	ห้อง SCL 201	สำนักงาน

แสดง 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 18 รายการ แสดง: 10 รายการต่อหน้า

ก่อนหน้า 1 2 ถัดไป

เจ้าหน้าที่ ToOnz Homyai TH

ToOnz Homyai
 6505000379@rumail.ru.ac.th
 ข้อมูลส่วนตัว
 [→] ออกจากระบบ

รูปภาพที่ 7 User Account Info - Menu

หน้าข้อมูลส่วนตัว

รายการครุภัณฑ์

ค้นหาครุภัณฑ์

ประเภทครุภัณฑ์: ห้อง สถานะ: สถานะ

รหัสบัญชี	ชื่อครุภัณฑ์	วันที่โอนเข้า	ห้อง	ประเภท
วค.กบ-๒/๑๐๓	ตู้เก็บของพด้นาวีเรือ LUCKY รุ่น DG-๓๒๕	29/11/2536	ห้อง SCL 201	สำนักงาน
วค.กบ-๒/๑๐๔	ตู้เก็บของพด้นาวีเรือ LUCKY รุ่น DG-๓๒๕	29/11/2536	ห้อง SCL 201	สำนักงาน
วค.กบ-๒/๑๐๕	ตู้เก็บของพด้นาวีเรือ LUCKY รุ่น DG-๓๒๕	29/11/2536	ห้อง SCL 201	สำนักงาน
วค.กบ-๒/๑๐๖	ตู้เก็บของพด้นาวีเรือ LUCKY รุ่น DG-๓๒๕	29/11/2536	ห้อง SCL 201	สำนักงาน
วค.กบ-๒/๑๐๗	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	24/4/2538	ห้อง SCL 201	สำนักงาน
วค.กบ-๒/๑๐๘	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	24/4/2538	ห้อง SCL 201	สำนักงาน
วค.กบ-๒/๑๐๙	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	24/4/2538	ห้อง SCL 201	สำนักงาน
วค.กบ-๒/๑๑๐	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	24/4/2538	ห้อง SCL 201	สำนักงาน
วค.กบ-๒/๑๑๑	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	24/4/2538	ห้อง SCL 201	สำนักงาน
วค.กบ-๒/๑๑๒	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	24/4/2538	ห้อง SCL 201	สำนักงาน
วค.กบ-๒/๑๑๓	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	24/4/2538	ห้อง SCL 201	สำนักงาน
วค.กบ-๒/๑๑๔	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	24/4/2538	ห้อง SCL 201	สำนักงาน
วค.กบ-๒/๑๑๕	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	24/4/2538	ห้อง SCL 201	สำนักงาน

แสดง 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 15 รายการ แสดง: 10 รายการต่อหน้า

ก่อนหน้า 1 2 ถัดไป

รูปภาพที่ 8 User Account Info – Personal Info

ตัวอย่างเมื่อต้องการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว

รายการครุภัณฑ์

ค้นหาครุภัณฑ์

ประเภทครุภัณฑ์: ห้อง สถานะ: สถานะ

รหัสบัญชี	ชื่อครุภัณฑ์	วันที่โอนเข้า	ห้อง	ประเภท
วค.กบ-๒/๑๐๓	ตู้เก็บของพด้นาวีเรือ LUCKY รุ่น DG-๓๒๕	29/11/2536	ห้อง SCL 201	สำนักงาน
วค.กบ-๒/๑๐๔	ตู้เก็บของพด้นาวีเรือ LUCKY รุ่น DG-๓๒๕	29/11/2536	ห้อง SCL 201	สำนักงาน
วค.กบ-๒/๑๐๕	ตู้เก็บของพด้นาวีเรือ LUCKY รุ่น DG-๓๒๕	29/11/2536	ห้อง SCL 201	สำนักงาน
วค.กบ-๒/๑๐๖	ตู้เก็บของพด้นาวีเรือ LUCKY รุ่น DG-๓๒๕	29/11/2536	ห้อง SCL 201	สำนักงาน
วค.กบ-๒/๑๐๗	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	24/4/2538	ห้อง SCL 201	สำนักงาน
วค.กบ-๒/๑๐๘	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	24/4/2538	ห้อง SCL 201	สำนักงาน
วค.กบ-๒/๑๐๙	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	24/4/2538	ห้อง SCL 201	สำนักงาน
วค.กบ-๒/๑๑๐	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	24/4/2538	ห้อง SCL 201	สำนักงาน
วค.กบ-๒/๑๑๑	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	24/4/2538	ห้อง SCL 201	สำนักงาน
วค.กบ-๒/๑๑๒	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	24/4/2538	ห้อง SCL 201	สำนักงาน
วค.กบ-๒/๑๑๓	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	24/4/2538	ห้อง SCL 201	สำนักงาน
วค.กบ-๒/๑๑๔	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	24/4/2538	ห้อง SCL 201	สำนักงาน
วค.กบ-๒/๑๑๕	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	24/4/2538	ห้อง SCL 201	สำนักงาน

แสดง 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 15 รายการ แสดง: 10 รายการต่อหน้า

ก่อนหน้า 1 2 ถัดไป

รูปภาพที่ 9 User Account Info – Edit Personal Info

หน้าสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ในการจัดการข้อมูลในระบบ(ผู้ดูแลระบบ, หัวหน้าภาควิชา, และผู้จัดการคลัง)

หน้าหลักของผู้ที่มีสิทธิ์ในการจัดการระบบ

ระบบจัดการ

หน้าแรก หน้าการจัดการ

ผู้ดูแลระบบ: Super Admin SA

หน้าหลัก

จัดการครุภัณฑ์

จัดการผู้ใช้

จัดการห้อง

จัดการหมวดหมู่

รายการครุภัณฑ์

ค้นหาครุภัณฑ์...

ประเภทครุภัณฑ์ ห้อง สถานะ

รหัสครุภัณฑ์	ชื่อครุภัณฑ์	สถานะ	ราคา	วันที่ได้มา	ห้อง	ประเภท
วค.๓๖-๒/๑๐๓	ตู้เก็บซอฟต์แวร์ชื่อ LUCKY รุ่น DG-๓๒๕	ปกติ	10,000 บาท	29/11/2536	ห้อง SCL 201	สำนักงาน
วค.๓๖-๒/๑๐๔	ตู้เก็บซอฟต์แวร์ชื่อ LUCKY รุ่น DG-๓๒๕	ปกติ	10,000 บาท	29/11/2536	ห้อง SCL 201	สำนักงาน
วค.๓๖-๒/๑๐๕	ตู้เก็บซอฟต์แวร์ชื่อ LUCKY รุ่น DG-๓๒๕	ปกติ	10,000 บาท	29/11/2536	ห้อง SCL 201	สำนักงาน
วค.๓๖-๒/๑๐๖	ตู้เก็บซอฟต์แวร์ชื่อ LUCKY รุ่น DG-๓๒๕	ปกติ	10,000 บาท	29/11/2536	ห้อง SCL 201	สำนักงาน
วค.๓๘-๒/๐๐๑	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	ปกติ	3,000 บาท	24/4/2538	ห้อง SCL 201	สำนักงาน
วค.๓๘-๒/๐๐๒	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	ปกติ	3,000 บาท	24/4/2538	ห้อง SCL 201	สำนักงาน
วค.๓๘-๒/๐๐๓	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	ปกติ	3,000 บาท	24/4/2538	ห้อง SCL 201	สำนักงาน
วค.๓๘-๒/๐๐๔	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	ปกติ	3,000 บาท	24/4/2538	ห้อง SCL 201	สำนักงาน
วค.๓๘-๒/๐๐๕	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	ปกติ	3,000 บาท	24/4/2538	ห้อง SCL 201	สำนักงาน
วค.๓๘-๒/๐๐๖	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	ปกติ	3,000 บาท	24/4/2538	ห้อง SCL 201	สำนักงาน

แสดง 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 16 รายการ แสดง: 10 รายการต่อหน้า

ก่อนหน้า 1 2 ถัดไป

รูปภาพที่ 10 Equipment Data - Main

การดูข้อมูลรายการครุภัณฑ์ ดูตามประเภทของครุภัณฑ์

ระบบจัดการ

หน้าแรก หน้าการจัดการ

ผู้ดูแลระบบ: Super Admin SA

หน้าหลัก

- จัดการครุภัณฑ์
- จัดการผู้ใช้
- จัดการห้อง
- จัดการหมวดหมู่

รายการครุภัณฑ์

ค้นหาครุภัณฑ์...

สำนักงาน ทั้งหมด สถานะ

รหัสครุภัณฑ์	ชื่อครุภัณฑ์	สถานะ	ราคา	วันที่ได้มา	ห้อง	ประเภท
วค.๓๖-๒/๑๐๓	ตู้เก็บซอฟต์แวร์ชื่อ LUCKY รุ่น DG-๓๒๕	ปกติ	10,000 บาท	29/11/2536	ห้อง SCL 201	สำนักงาน
วค.๓๖-๒/๑๐๔	ตู้เก็บซอฟต์แวร์ชื่อ LUCKY รุ่น DG-๓๒๕	ปกติ	10,000 บาท	29/11/2536	ห้อง SCL 201	สำนักงาน
วค.๓๖-๒/๑๐๕	ตู้เก็บซอฟต์แวร์ชื่อ LUCKY รุ่น DG-๓๒๕	ปกติ	10,000 บาท	29/11/2536	ห้อง SCL 201	สำนักงาน
วค.๓๖-๒/๑๐๖	ตู้เก็บซอฟต์แวร์ชื่อ LUCKY รุ่น DG-๓๒๕	ปกติ	10,000 บาท	29/11/2536	ห้อง SCL 201	สำนักงาน
วค.๓๘-๒/๑๐๑	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	ปกติ	3,000 บาท	24/4/2538	ห้อง SCL 201	สำนักงาน
วค.๓๘-๒/๑๐๒	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	ปกติ	3,000 บาท	24/4/2538	ห้อง SCL 201	สำนักงาน
วค.๓๘-๒/๑๐๓	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	ปกติ	3,000 บาท	24/4/2538	ห้อง SCL 201	สำนักงาน
วค.๓๘-๒/๑๐๔	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	ปกติ	3,000 บาท	24/4/2538	ห้อง SCL 201	สำนักงาน
วค.๓๘-๒/๑๐๕	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	ปกติ	3,000 บาท	24/4/2538	ห้อง SCL 201	สำนักงาน
วค.๓๘-๒/๑๐๖	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	ปกติ	3,000 บาท	24/4/2538	ห้อง SCL 201	สำนักงาน

แสดง 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 10 รายการ แสดง: 10 รายการต่อหน้า

ก่อนหน้า 1 2 ถัดไป

รูปภาพที่ 11 Equipment Data – View by Category

เลือกดูข้อมูลครุภัณฑ์ตามข้อมูลห้องที่ครุภัณฑ์ถูกเก็บ

ระบบจัดการ

หน้าแรก หน้าการจัดการ

ผู้ดูแลระบบ: Super Admin SA

หน้าหลัก

- จัดการครุภัณฑ์
- จัดการผู้ใช้
- จัดการห้อง
- จัดการหมวดหมู่

รายการครุภัณฑ์

ค้นหาครุภัณฑ์...

ประเภทครุภัณฑ์ ห้อง SCL 201 สถานะ

รหัสครุภัณฑ์	ชื่อครุภัณฑ์	สถานะ	ราคา	วันที่ได้มา	ห้อง	ประเภท
วค.๓๖-๒/๑๐๓	ตู้เก็บซอฟต์แวร์ชื่อ LUCKY รุ่น DG-๓๒๕	ปกติ	10,000 บาท	29/11/2536	ห้อง SCL 201	สำนักงาน
วค.๓๖-๒/๑๐๔	ตู้เก็บซอฟต์แวร์ชื่อ LUCKY รุ่น DG-๓๒๕	ปกติ	10,000 บาท	29/11/2536	ห้อง SCL 201	สำนักงาน
วค.๓๖-๒/๑๐๕	ตู้เก็บซอฟต์แวร์ชื่อ LUCKY รุ่น DG-๓๒๕	ปกติ	10,000 บาท	29/11/2536	ห้อง SCL 201	สำนักงาน
วค.๓๖-๒/๑๐๖	ตู้เก็บซอฟต์แวร์ชื่อ LUCKY รุ่น DG-๓๒๕	ปกติ	10,000 บาท	29/11/2536	ห้อง SCL 201	สำนักงาน
วค.๓๘-๒/๑๐๑	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	ปกติ	3,000 บาท	24/4/2538	ห้อง SCL 201	สำนักงาน
วค.๓๘-๒/๑๐๒	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	ปกติ	3,000 บาท	24/4/2538	ห้อง SCL 201	สำนักงาน
วค.๓๘-๒/๑๐๓	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	ปกติ	3,000 บาท	24/4/2538	ห้อง SCL 201	สำนักงาน
วค.๓๘-๒/๑๐๔	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	ปกติ	3,000 บาท	24/4/2538	ห้อง SCL 201	สำนักงาน
วค.๓๘-๒/๑๐๕	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	ปกติ	3,000 บาท	24/4/2538	ห้อง SCL 201	สำนักงาน
วค.๓๘-๒/๑๐๖	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	ปกติ	3,000 บาท	24/4/2538	ห้อง SCL 201	สำนักงาน

แสดง 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 10 รายการ แสดง: 10 รายการต่อหน้า

ก่อนหน้า 1 2 ถัดไป

รูปภาพที่ 12 Equipment Data – View by Room

เลือกดูข้อมูลครุภัณฑ์ตามข้อมูลสถานะของครุภัณฑ์ที่บันทึกไว้ในฐานข้อมูล

ระบบจัดการ

หน้าแรก หน้าจัดการ

หน้าหลัก

จัดการครุภัณฑ์

จัดการผู้ใช้

จัดการห้อง

จัดการหมวดหมู่

ผู้ดูแลระบบ Super Admin SA

รายการครุภัณฑ์

เพิ่มรายการงาน

ค้นหาครุภัณฑ์...

ประเภทครุภัณฑ์ ห้อง SCL 201 ปกติ

รหัสครุภัณฑ์	ชื่อครุภัณฑ์	สถานะ	ราคา	วันที่ได้มา	ห้อง	ประเภท
วค.๓๒-๒/๑๐๓	ตู้เก็บของพัฒนารีย์ห้อง LUCKY รุ่น DG-๓๒๕	ปกติ	10,000 บาท	29/11/2536	ห้อง SCL 201	สำนักงาน
วค.๓๒-๒/๑๐๔	ตู้เก็บของพัฒนารีย์ห้อง LUCKY รุ่น DG-๓๒๕	ปกติ	10,000 บาท	29/11/2536	ห้อง SCL 201	สำนักงาน
วค.๓๒-๒/๑๐๕	ตู้เก็บของพัฒนารีย์ห้อง LUCKY รุ่น DG-๓๒๕	ปกติ	10,000 บาท	29/11/2536	ห้อง SCL 201	สำนักงาน
วค.๓๒-๒/๑๐๖	ตู้เก็บของพัฒนารีย์ห้อง LUCKY รุ่น DG-๓๒๕	ปกติ	10,000 บาท	29/11/2536	ห้อง SCL 201	สำนักงาน
วค.๓๘-๒/๐๐๑	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	ปกติ	3,000 บาท	24/4/2538	ห้อง SCL 201	สำนักงาน
วค.๓๘-๒/๐๐๒	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	ปกติ	3,000 บาท	24/4/2538	ห้อง SCL 201	สำนักงาน
วค.๓๘-๒/๐๐๓	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	ปกติ	3,000 บาท	24/4/2538	ห้อง SCL 201	สำนักงาน
วค.๓๘-๒/๐๐๔	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	ปกติ	3,000 บาท	24/4/2538	ห้อง SCL 201	สำนักงาน
วค.๓๘-๒/๐๐๕	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	ปกติ	3,000 บาท	24/4/2538	ห้อง SCL 201	สำนักงาน
วค.๓๘-๒/๐๐๖	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	ปกติ	3,000 บาท	24/4/2538	ห้อง SCL 201	สำนักงาน

แสดง 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 18 รายการ แสดง: 10 รายการต่อหน้า

ก่อนหน้า

1

2

ถัดไป

รูปภาพที่ 13 Equipment Data – View by State

เลือกดูข้อมูลครุภัณฑ์โดยเลือกจำนวนครุภัณฑ์ที่ต้องการให้แสดงต่อหนึ่งหน้า

หน้าหลัก		หน้าจัดการ		ผู้ดูแลระบบ Super Admin		
หน้าหลัก						
จัดการครุภัณฑ์						
จัดการผู้ใช้						
จัดการห้อง						
จัดการหมวดหมู่						
รหัสครุภัณฑ์	ชื่อครุภัณฑ์	สถานะ	ราคา	วันที่โอนมา	ห้อง	ประเภท
วค.๓๖-๒/๑๐๓	ตู้เก็บของพื้นทวีปยี่ห้อ LUCKY รุ่น DG-๓๒๕	ปกติ	10,000 บาท	29/11/2536	ห้อง SCL 201	สำนักงาน
วค.๓๖-๒/๑๐๔	ตู้เก็บของพื้นทวีปยี่ห้อ LUCKY รุ่น DG-๓๒๕	ปกติ	10,000 บาท	29/11/2536	ห้อง SCL 201	สำนักงาน
วค.๓๖-๒/๑๐๕	ตู้เก็บของพื้นทวีปยี่ห้อ LUCKY รุ่น DG-๓๒๕	ปกติ	10,000 บาท	29/11/2536	ห้อง SCL 201	สำนักงาน
วค.๓๖-๒/๑๐๖	ตู้เก็บของพื้นทวีปยี่ห้อ LUCKY รุ่น DG-๓๒๕	ปกติ	10,000 บาท	29/11/2536	ห้อง SCL 201	สำนักงาน
วค.๓๘-๒/๑๐๑	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	ปกติ	3,000 บาท	24/4/2538	ห้อง SCL 201	สำนักงาน
วค.๓๘-๒/๑๐๒	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	ปกติ	3,000 บาท	24/4/2538	ห้อง SCL 201	สำนักงาน
วค.๓๘-๒/๑๐๓	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	ปกติ	3,000 บาท	24/4/2538	ห้อง SCL 201	สำนักงาน
วค.๓๘-๒/๑๐๔	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	ปกติ	3,000 บาท	24/4/2538	ห้อง SCL 201	สำนักงาน
วค.๓๘-๒/๑๐๕	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	ปกติ	3,000 บาท	24/4/2538	ห้อง SCL 201	สำนักงาน
วค.๓๘-๒/๑๐๖	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	ปกติ	3,000 บาท	24/4/2538	ห้อง SCL 201	สำนักงาน
วค.๓๘-๒/๑๐๗	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	ปกติ	3,000 บาท	24/4/2538	ห้อง SCL 201	สำนักงาน
วค.๓๘-๒/๑๐๘	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	ปกติ	3,000 บาท	24/4/2538	ห้อง SCL 201	สำนักงาน
วค.๓๘-๒/๑๐๙	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	ปกติ	3,000 บาท	24/4/2538	ห้อง SCL 201	สำนักงาน
วค.๓๘-๒/๑๑๐	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	ปกติ	3,000 บาท	24/4/2538	ห้อง SCL 201	สำนักงาน
วค.๓๘-๒/๑๑๑	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	ปกติ	3,000 บาท	24/4/2538	ห้อง SCL 201	สำนักงาน
วค.๓๘-๒/๓๓๐	พัดลมตั้งพื้นขนาด 16" ยี่ห้อไดอิชิ	ปกติ	2,800 บาท	20/6/2538	ห้อง SCL 201	สำนักงาน
วค.๓๘-๒/๓๓๑	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน	ปกติ	23,000 บาท	22/6/2538	ห้อง SCL 201	สำนักงาน
วค.๓๘-๒/๓๓๒	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน	ปกติ	23,000 บาท	22/6/2538	ห้อง SCL 201	สำนักงาน

รูปภาพที่ 14 Equipment Data – Display per page

หน้าการจัดการครุภัณฑ์สามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข และดูข้อมูลได้

หน้าหลักสำหรับรายการที่สามารถจัดการครุภัณฑ์

ระบบจัดการ

หน้าแรก หน้าการจัดการ

ผู้ดูแลระบบ: Super Admin SA

หน้าหลัก

จัดการครุภัณฑ์

จัดการผู้ใช้

จัดการห้อง

จัดการหมวดหมู่

จัดการครุภัณฑ์

ค้นหาครุภัณฑ์...

ประเภทครุภัณฑ์ ห้อง สถานะ

รหัสครุภัณฑ์	ชื่อครุภัณฑ์	สถานะ	ราคา	วันที่ได้มา	ห้อง	หมวดหมู่	ผู้เพิ่ม	การจัดการ
วค.๓๖-๒/๑๐๓	ตู้เก็บของพด้นวรี่ห้อง LUCKY รุ่น DG-๓๒๕	ปกติ	10,000 บาท	29/11/2536	ห้อง SCL 201	สำนักงาน	Department	แก้ไข ลบ
วค.๓๖-๒/๑๐๔	ตู้เก็บของพด้นวรี่ห้อง LUCKY รุ่น DG-๓๒๕	ปกติ	10,000 บาท	29/11/2536	ห้อง SCL 201	สำนักงาน	Department	แก้ไข ลบ
วค.๓๖-๒/๑๐๕	ตู้เก็บของพด้นวรี่ห้อง LUCKY รุ่น DG-๓๒๕	ปกติ	10,000 บาท	29/11/2536	ห้อง SCL 201	สำนักงาน	Department	แก้ไข ลบ
วค.๓๖-๒/๑๐๖	ตู้เก็บของพด้นวรี่ห้อง LUCKY รุ่น DG-๓๒๕	ปกติ	10,000 บาท	29/11/2536	ห้อง SCL 201	สำนักงาน	Department	แก้ไข ลบ
วค.๓๘-๒/๐๐๑	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	ปกติ	3,000 บาท	24/4/2538	ห้อง SCL 201	สำนักงาน	Department	แก้ไข ลบ
วค.๓๘-๒/๐๐๒	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	ปกติ	3,000 บาท	24/4/2538	ห้อง SCL 201	สำนักงาน	Department	แก้ไข ลบ
วค.๓๘-๒/๐๐๓	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	ปกติ	3,000 บาท	24/4/2538	ห้อง SCL 201	สำนักงาน	Department	แก้ไข ลบ
วค.๓๘-๒/๐๐๔	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	ปกติ	3,000 บาท	24/4/2538	ห้อง SCL 201	สำนักงาน	Department	แก้ไข ลบ
วค.๓๘-๒/๐๐๕	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	ปกติ	3,000 บาท	24/4/2538	ห้อง SCL 201	สำนักงาน	Department	แก้ไข ลบ
วค.๓๘-๒/๐๐๖	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	ปกติ	3,000 บาท	24/4/2538	ห้อง SCL 201	สำนักงาน	Department	แก้ไข ลบ

แสดง 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 18 รายการ แสดง: 10 รายการต่อหน้า

ก่อนหน้า 1 2 ถัดไป

รูปภาพที่ 15 Equipment management - Main

ตัวอย่างเมื่อต้องการเพิ่มครุภัณฑ์เข้าสู่ระบบ

The screenshot shows the 'Add Equipment' modal form in the Equipment Management system. The form is titled 'เพิ่มครุภัณฑ์' (Add Equipment) and contains the following fields:

- ครุภัณฑ์ 1 (Equipment 1) - Dropdown menu
- ชื่อครุภัณฑ์ (Equipment Name) - Text input field
- รายละเอียด (Details) - Text input field
- รหัสครุภัณฑ์ (Equipment Code) - Text input field
- Serial Number - Text input field
- สถานะ (Status) - Dropdown menu (currently set to 'ปกติ' - Normal)
- ราคา (Price) - Text input field (currently set to '0')
- วิธีการได้มา (Acquisition Method) - Text input field
- วันที่ได้รับ (Date Received) - Date picker (currently set to '04/01/2025')

The background shows the 'จัดการครุภัณฑ์' (Manage Equipment) page with a table of equipment and a sidebar with navigation links.

รูปภาพที่ 16 Equipment Management – Add

ตัวอย่างเมื่อต้องการเพิ่มข้อมูลครุภัณฑ์ทีละหลายข้อมูล

The screenshot shows the 'Add Several Equipment' modal form in the Equipment Management system. The form is titled 'เพิ่มครุภัณฑ์' (Add Equipment) and contains a list of equipment entries:

- ครุภัณฑ์ 1 (Equipment 1) - Dropdown menu
- ครุภัณฑ์ 2 (Equipment 2) - Dropdown menu
- ครุภัณฑ์ 3 (Equipment 3) - Dropdown menu
- ครุภัณฑ์ 4 (Equipment 4) - Dropdown menu
- ครุภัณฑ์ 5 (Equipment 5) - Dropdown menu
- ครุภัณฑ์ 6 (Equipment 6) - Dropdown menu
- ครุภัณฑ์ 7 (Equipment 7) - Dropdown menu
- ครุภัณฑ์ 8 (Equipment 8) - Dropdown menu

At the bottom of the list, there is a button '+ เพิ่มรายการใหม่' (Add New Item). Below the list, there are two buttons: 'ยกเลิก' (Cancel) and 'บันทึก' (Save).

The background shows the 'จัดการครุภัณฑ์' (Manage Equipment) page with a table of equipment and a sidebar with navigation links.

รูปภาพที่ 17 Equipment Management – Add Several Equipment

ตัวอย่างเมื่อต้องการแก้ไขข้อมูลครุภัณฑ์

The screenshot shows the 'จัดการครุภัณฑ์' (Manage Equipment) page with a modal form titled 'แก้ไขข้อมูลครุภัณฑ์' (Edit Equipment Information). The form contains the following fields:

- ชื่อครุภัณฑ์ (Equipment Name): ตู้เก็บของพลาสติกมือ LUCKY รุ่น DG-๓๒๕
- รายละเอียด (Details):
- Serial Number: 00000001
- สถานะ (Status): ปกติ (Normal)
- ราคา (Price): 10000
- วันที่ได้รับ (Date Received): 11/29/1993
- ห้อง (Room): ห้อง SCL 201

Buttons at the bottom of the modal: ยกเลิก (Cancel) and บันทึก (Save).

รูปภาพที่ 18 Equipment Management – Edit Equipment

ตัวอย่างเมื่อต้องการลบข้อมูลครุภัณฑ์

The screenshot shows the 'จัดการครุภัณฑ์' (Manage Equipment) page with a confirmation modal titled 'ยืนยันการลบครุภัณฑ์' (Confirm Equipment Deletion). The modal text asks: 'คุณแน่ใจหรือไม่ที่จะลบครุภัณฑ์นี้? การกระทำนี้ไม่สามารถย้อนกลับได้' (Are you sure you want to delete this equipment? This action is irreversible). The modal has two buttons: ยกเลิก (Cancel) and ลบ (Delete).

The background table shows a list of equipment with columns: รหัสครุภัณฑ์ (Equipment ID), ชื่อครุภัณฑ์ (Equipment Name), สถานะ (Status), ราคา (Price), วันที่ได้รับ (Date Received), ห้อง (Room), หน่วยงาน (Department), ผู้เป็น (Owner), and การจัดการ (Action). The first row is highlighted, showing a plastic storage cabinet (LUCKY DG-325) with a price of 10,000 Baht, received on 11/29/1993, in room SCL 201, under the Department of Health Services.

รูปภาพที่ 19 Equipment Management – Delete Equipment

หน้าการจัดการผู้ใช้ สามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข และดูข้อมูลบัญชีผู้ใช้ได้

หน้าหลักจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน

ระบบจัดการ

หน้าแรก หน้าการจัดการ

ผู้ดูแลระบบ Super Admin SA

หน้าหลัก

จัดการครุภัณฑ์

จัดการผู้ใช้

จัดการห้อง

จัดการหมวดหมู่

จัดการผู้ใช้งาน

+ เพิ่มผู้ใช้งาน

ค้นหาผู้ใช้งาน...

อีเมล	ชื่อ-นามสกุล	บทบาท	สถานะ	วันที่สร้าง	การจัดการ
admin@localhost.com	Super Admin	ผู้ดูแลระบบ	ใช้งาน	ประมาณ 17 ชั่วโมงที่ผ่านมา	☒ แก้ไข ☐ ลบ
depthead@localhost.com	Department Head	หัวหน้าภาควิชา	ไม่ใช้งาน	ประมาณ 17 ชั่วโมงที่ผ่านมา	☒ แก้ไข ☐ ลบ
invmgr@localhost.com	Inventory Manager	ผู้จัดการคลัง	ไม่ใช้งาน	ประมาณ 17 ชั่วโมงที่ผ่านมา	☒ แก้ไข ☐ ลบ
instructor@localhost.com	Instructor Instructor	อาจารย์	ไม่ใช้งาน	ประมาณ 17 ชั่วโมงที่ผ่านมา	☒ แก้ไข ☐ ลบ
staff@localhost.com	Staff Staff	เจ้าหน้าที่	ไม่ใช้งาน	ประมาณ 17 ชั่วโมงที่ผ่านมา	☒ แก้ไข ☐ ลบ
6505000379@ru.ac.th	ToOnz Homyai	เจ้าหน้าที่	ใช้งาน	ประมาณ 17 ชั่วโมงที่ผ่านมา	☒ แก้ไข ☐ ลบ

รูปภาพที่ 20 Account Management - Main

ตัวอย่างเมื่อต้องการเพิ่มผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

The screenshot shows a web application interface for 'ระบบจัดการ' (System Management). The main section is 'จัดการผู้ใช้งาน' (Manage Users). A modal window titled 'เพิ่มผู้ใช้งานใหม่' (Add New User) is open, containing the following fields:

- อีเมล** (Email): Input field with placeholder 'กรอกอีเมล' (Enter email).
- รหัสผ่าน** (Password): Input field with placeholder 'กรอกรหัสผ่าน' (Enter password).
- ชื่อ** (Name): Input field with placeholder 'กรอกชื่อ' (Enter name).
- นามสกุล** (Surname): Input field with placeholder 'กรอกนามสกุล' (Enter surname).
- บทบาท** (Role): Dropdown menu with 'ผู้ดูแลระบบ' (System Administrator) selected.

Buttons at the bottom of the modal are 'ยกเลิก' (Cancel) and 'บันทึก' (Save). The background shows a list of existing users with columns for 'วันที่สร้าง' (Created Date), 'การจัดการ' (Actions), and a status indicator.

รูปภาพที่ 21 Account Management - Add Account

ตัวอย่างเมื่อต้องการแก้ไขข้อมูลผู้ใช้

The screenshot shows the same web application interface, but the modal window is titled 'แก้ไขข้อมูลผู้ใช้งาน' (Edit User Information). The fields are:

- อีเมล** (Email): Input field with 'dephthead@localhost.com' entered.
- รหัสผ่าน** (Password): Input field with placeholder 'กรอกรหัสผ่านใหม่' (Enter new password).
- ชื่อ** (Name): Input field with 'Department' entered.
- นามสกุล** (Surname): Input field with 'Head' entered.
- บทบาท** (Role): Dropdown menu with 'หัวหน้าภาควิชา' (Department Head) selected.
- สถานะการใช้งาน** (Usage Status): Dropdown menu with 'ไม่ใช้งาน' (Inactive) selected.
- สถานะการยืนยันอีเมล** (Email Confirmation Status): Dropdown menu with 'ยังไม่ยืนยัน' (Not confirmed) selected.

Buttons at the bottom of the modal are 'ยกเลิก' (Cancel) and 'บันทึก' (Save). The background shows the same list of users.

รูปภาพที่ 22 Account Management – Edit Account

ตัวอย่างเมื่อต้องการลบข้อมูลผู้ใช้

The screenshot shows a web application interface for managing users. A modal dialog is displayed in the center, asking for confirmation to delete a user. The dialog text is in Thai: "ยืนยันการลบผู้ใช้งาน" (Confirm user deletion) and "คุณต้องการลบผู้ใช้งานนี้ใช่ไหม? การกระทำนี้ไม่สามารถย้อนกลับได้" (Do you want to delete this user? This action is irreversible). There are two buttons: "ยกเลิก" (Cancel) and "ยืนยัน" (Confirm).

The background interface includes a sidebar with navigation links: "หน้าหลัก" (Home), "จัดการครีเดนเชียล" (Manage Credentials), "จัดการผู้ใช้" (Manage Users), "จัดการห้อง" (Manage Rooms), and "จัดการหมวดหมู่" (Manage Categories). The main header shows "หน้าแรก" (Home) and "หน้าการจัดการ" (Management Page). The top right corner displays the user's name "ผู้ดูแลระบบ: Super Admin" and a profile icon.

The main content area is titled "จัดการผู้ใช้งาน" (Manage Users) and contains a table of users. The table has columns for "อีเมล" (Email), "ชื่อ-นามสกุล" (Full Name), "บทบาท" (Role), "สถานะ" (Status), "วันที่สร้าง" (Created Date), and "การจัดการ" (Actions). The table lists several users, including "admin@localhost.com", "depthead@localhost.com", "thwng@localhost.com", "thstrucutor@localhost.com", "staff@localhost.com", and "6505050379@umail.ru.ac.th". Each user row has a "ลบ" (Delete) button in the "การจัดการ" column.

อีเมล	ชื่อ-นามสกุล	บทบาท	สถานะ	วันที่สร้าง	การจัดการ
admin@localhost.com	Super Admin	ผู้ดูแลระบบ	ไม่ใช้งาน	ประมาณ 17 ชั่วโมงที่ผ่านมา	☒ แก้ไข ☐ ลบ
depthead@localhost.com	Department Head	หัวหน้าภาควิชา	ไม่ใช้งาน	ประมาณ 17 ชั่วโมงที่ผ่านมา	☒ แก้ไข ☐ ลบ
thwng@localhost.com				ประมาณ 17 ชั่วโมงที่ผ่านมา	☒ แก้ไข ☐ ลบ
thstrucutor@localhost.com				ประมาณ 17 ชั่วโมงที่ผ่านมา	☒ แก้ไข ☐ ลบ
staff@localhost.com				ประมาณ 17 ชั่วโมงที่ผ่านมา	☒ แก้ไข ☐ ลบ
6505050379@umail.ru.ac.th	6505050379	เจ้าหน้าที่	ไม่ใช้งาน	ประมาณ 17 ชั่วโมงที่ผ่านมา	☒ แก้ไข ☐ ลบ

รูปภาพที่ 23 Account Management – Delete Account

หน้าการจัดการข้อมูลห้องสามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข และดูข้อมูลห้องได้

หน้าหลักการจัดการห้อง

ระบบจัดการ

หน้าแรก หน้าการจัดการ

ผู้ดูแลระบบ: Super Admin SA

จัดการห้อง

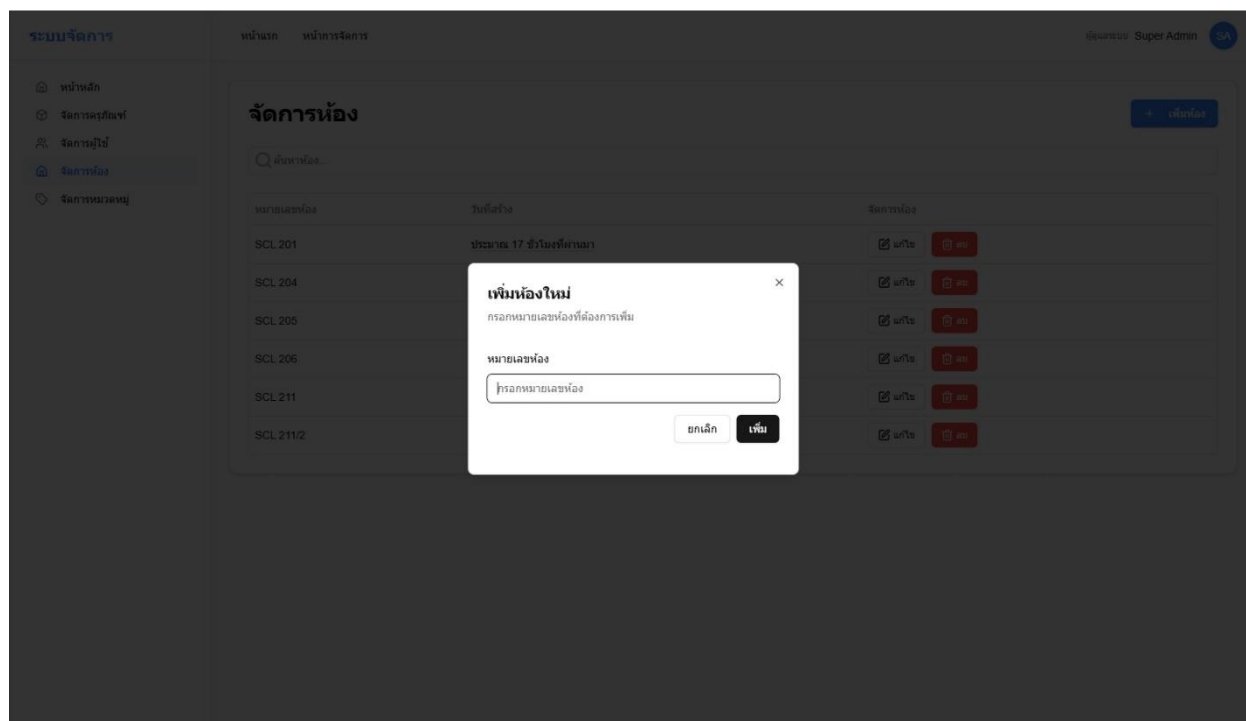
ค้นหาห้อง...

หมายเลขห้อง	วันที่สร้าง	จัดการห้อง
SCL 201	ประมาณ 17 ชั่วโมงที่ผ่านมา	แก้ไข ลบ
SCL 204	ประมาณ 17 ชั่วโมงที่ผ่านมา	แก้ไข ลบ
SCL 205	ประมาณ 17 ชั่วโมงที่ผ่านมา	แก้ไข ลบ
SCL 206	ประมาณ 17 ชั่วโมงที่ผ่านมา	แก้ไข ลบ
SCL 211	ประมาณ 17 ชั่วโมงที่ผ่านมา	แก้ไข ลบ
SCL 211/2	ประมาณ 17 ชั่วโมงที่ผ่านมา	แก้ไข ลบ

+ เพิ่มห้อง

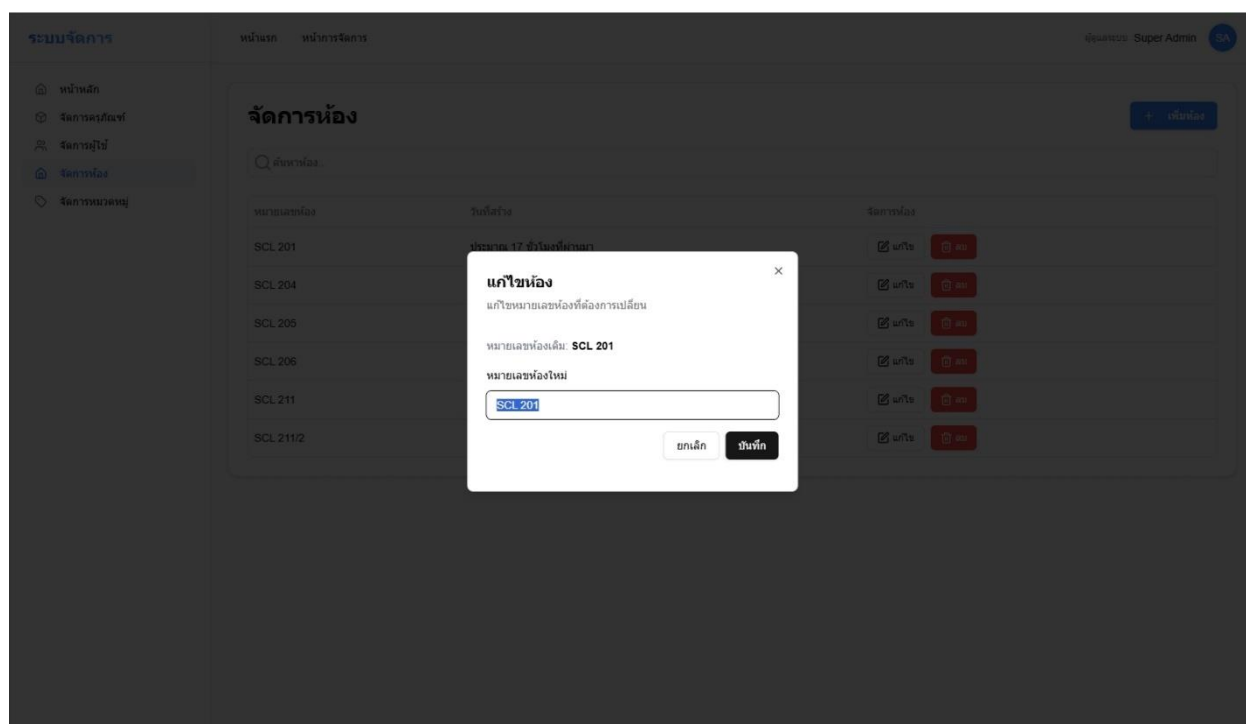
รูปภาพที่ 24 Room Management – Main

ตัวอย่างกรณีกดเพิ่มข้อมูลห้อง



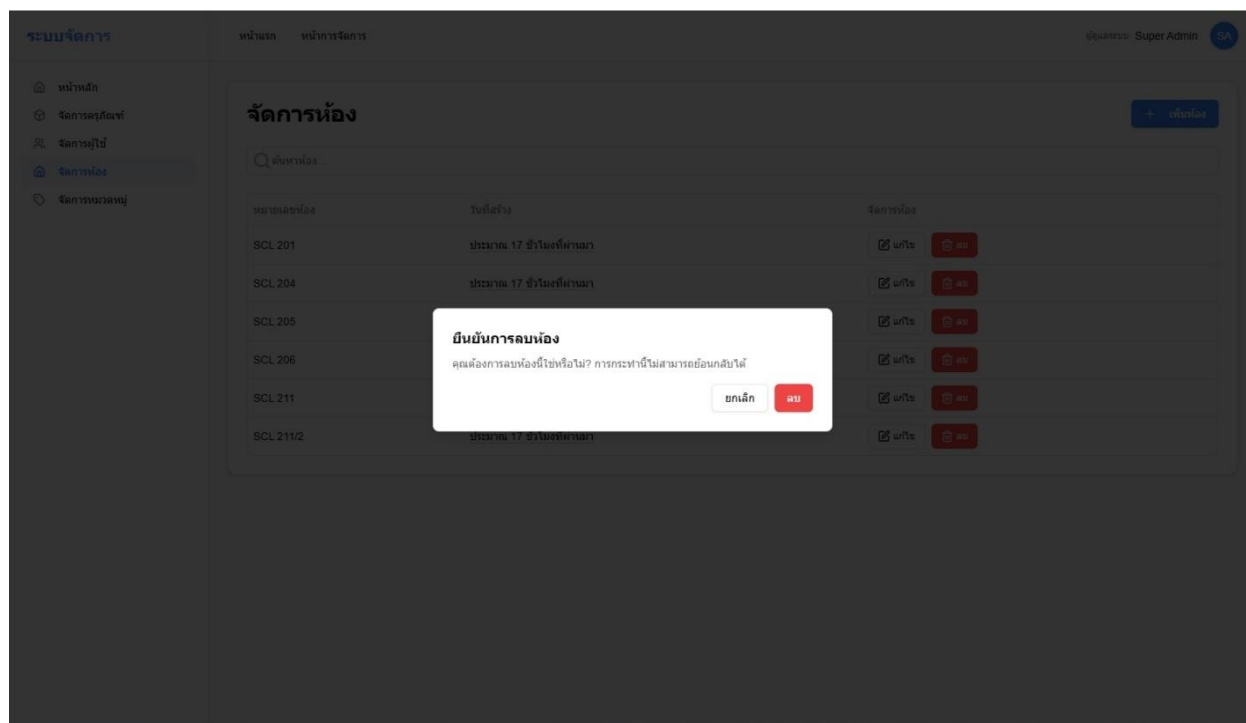
รูปภาพที่ 25 Room Management Add Room

ตัวอย่างเมื่อต้องการแก้ไขข้อมูลห้อง



รูปภาพที่ 26 Room Management - Edit Room

ตัวอย่างเมื่อต้องการลบข้อมูลห้อง



รูปภาพที่ 27 Room Management - Delete Room

หน้าจัดการหมวดหมู่ครุภัณฑ์สามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข และดูข้อมูลหมวดหมู่ครุภัณฑ์ได้
หน้าหลักการจัดการข้อมูลหมวดหมู่

ระบบจัดการ

หน้าแรก หน้าการจัดการ

ผู้ดูแลระบบ Super Admin SA

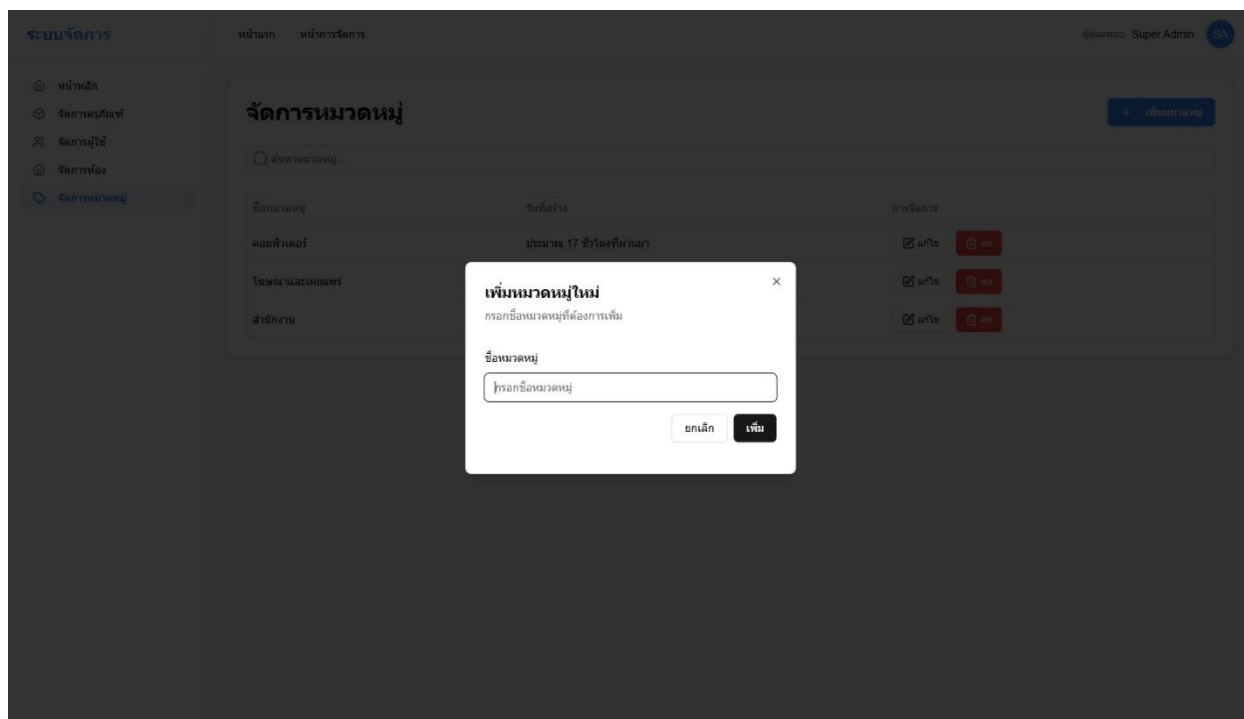
จัดการหมวดหมู่ [+ เพิ่มหมวดหมู่](#)

ค้นหาหมวดหมู่...

ชื่อหมวดหมู่	วันที่สร้าง	การจัดการ
คอมพิวเตอร์	ประมาณ 17 ชั่วโมงที่ผ่านมา	แก้ไข ลบ
รถยนต์และจักรยานยนต์	ประมาณ 17 ชั่วโมงที่ผ่านมา	แก้ไข ลบ
สำนักงาน	ประมาณ 17 ชั่วโมงที่ผ่านมา	แก้ไข ลบ

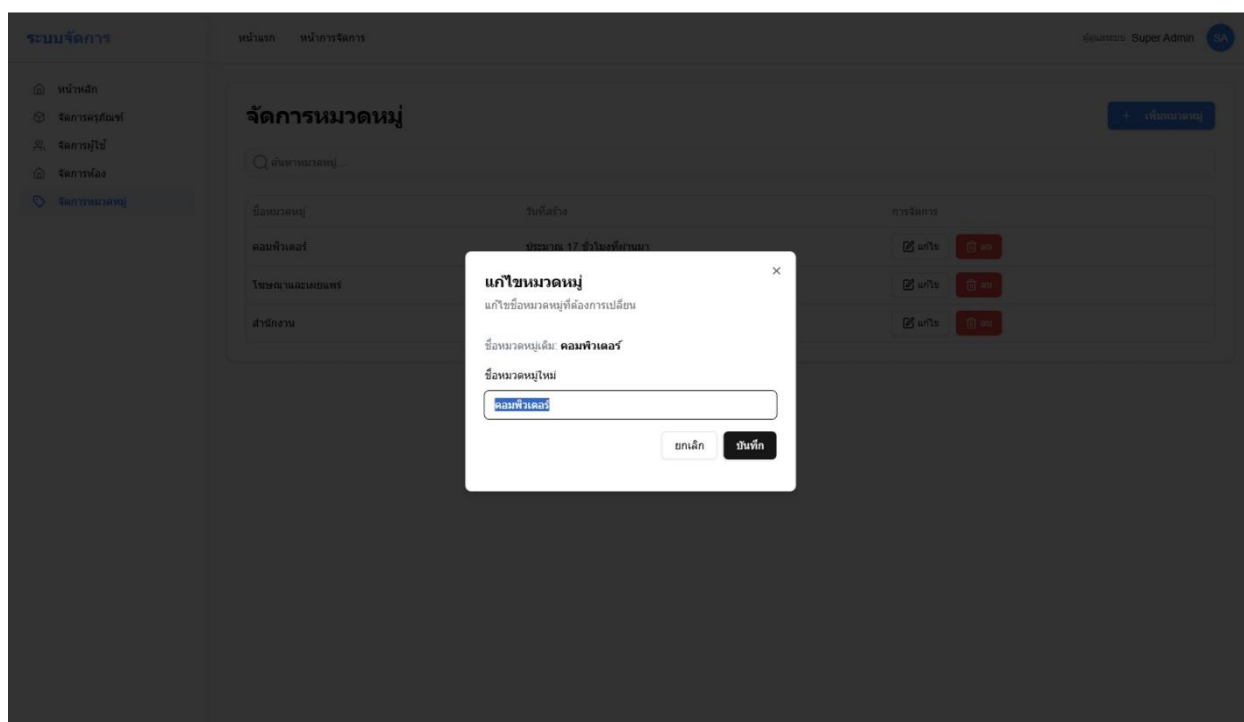
รูปภาพที่ 28 Category Management - Main

ตัวอย่างเมื่อต้องการเพิ่มข้อมูลหมวดหมู่ครุภัณฑ์



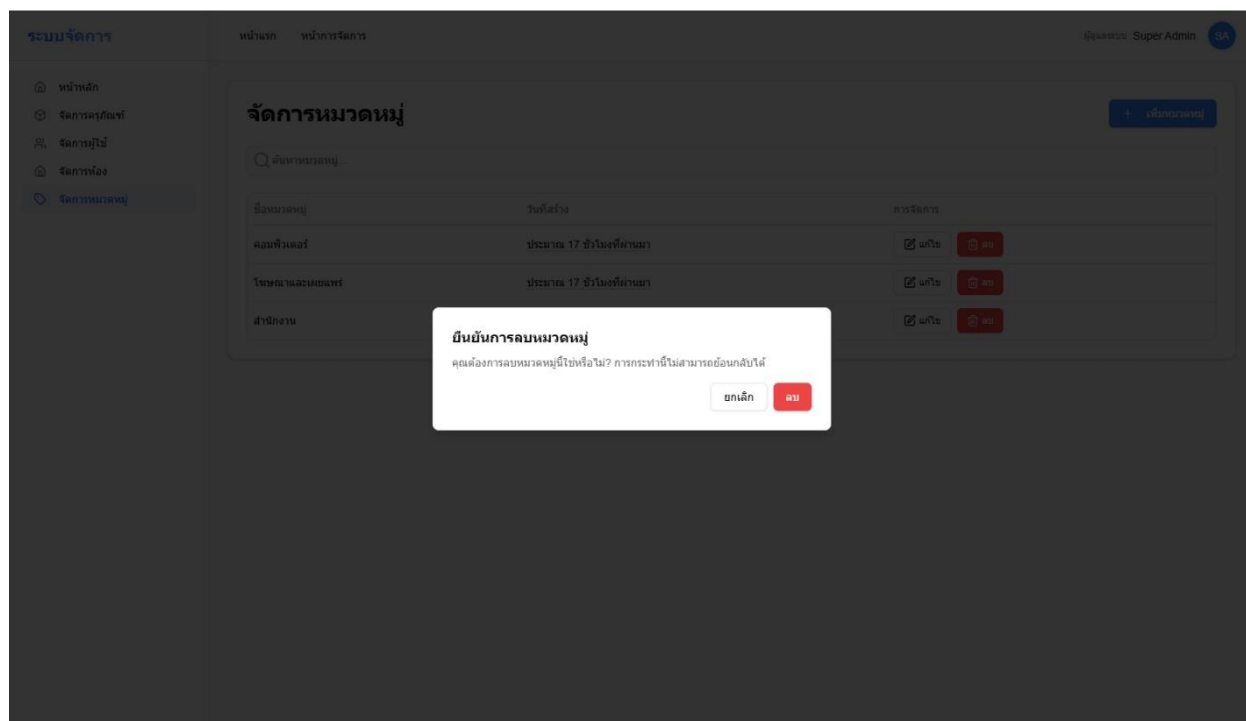
รูปภาพที่ 29 Category Management - Add Category

ตัวอย่างเมื่อต้องการแก้ไขข้อมูลหมวดหมู่ครุภัณฑ์



รูปภาพที่ 30 Category Management - Edit Category

ตัวอย่างเมื่อต้องการลบข้อมูลหมวดหมู่ครุภัณฑ์



รูปภาพที่ 31 Category Management - Delete Category

2.7 รายงานการทดสอบ

Bug Report

Project Name: Equipment Management System Project ID: E-001
 Module Name: จัดการบัญชีผู้ใช้ Module ID: E-01-001
 Program Name: เข้าสู่ระบบ Program ID: P-01-001

Tester: SUKSAN MAHANIYOM

Date: 05/03/68

Assigned To: HISAM DAMALEE

Bug No: B-001

Title: ผู้ใช้ที่สถานะใช้งาน inactive

Description: ผู้ใช้ที่สถานะใช้งาน inactive เป็น false สามารถเข้าสู่ระบบได้ (ยังไม่ได้ approve) หรือให้สิทธิ์

Resolution: Fixed

Date Resolve: 07/03/68

Resolved by: HISAM DAMALEE Version: 0.1.0

Resolution Comment: แก้ไขแล้วผู้ใช้ไม่ควรที่เข้าสู่ระบบได้ถ้ายังไม่ approve

Retested By: SUKSAN MAHANIYOM

Version Tested: 0.1.0

Date Tested: 08/03/68

Retest Comment: ทดสอบแล้วผู้ใช้ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้แล้วหากยังไม่ approve โดย เจ้าหน้าที่

Signature

Tester: SUKSAN MAHANIYOM

Programmer: HISAM DAMALEE

Project Manager: SUKSAN MAHANIYOM

Bug Report

Project Name: Equipment Management System Project ID: E-001
 Module Name: จัดการบัญชีผู้ใช้ Module ID: E-01-002
 Program Name: แก้ไขบทบาท Program ID: P-01-002

Tester: SUKSAN MAHANIYOM

Date: 05/03/68

Assigned To: HISAM DAMALEE

Bug No: B-002

Title: แก้ไขบทบาทผู้ใช้

Description: ผู้ใช้ที่มีบทบาทต่ำกว่า สามารถแก้ไข/ลบ ลบผู้ใช้ที่บทบาทสูงกว่าได้

Resolution: Fixed

Date Resolve: 07/03/68

Resolved by: HISAM DAMALEE Version: 0.1.0

Resolution Comment: แก้ไขแล้วผู้ใช้ไม่สามารถที่จะแก้ไข/ลบ ผู้ใช้ที่บทบาทสูงกว่าได้

Retested By: SUKSAN MAHANIYOM

Version Tested: 0.1.1

Date Tested: 08/03/68

Retest Comment: ทดสอบแล้วผู้ใช้ไม่สามารถแก้ไข/ลบ ผู้ใช้ที่บทบาทสูงกว่าได้

Signature

Tester: SUKSAN MAHANIYOM

Programmer: HISAM DAMALEE

Project Manager: SUKSAN MAHANIYOM

Bug Report

Project Name: Equipment Management System Project ID: E-001
 Module Name: จัดการบัญชีผู้ใช้ Module ID: E-01-003
 Program Name: เพิ่มบัญชีผู้ใช้ Program ID: P-01-003

Tester: SUKSAN MAHANIYOM

Date: 05/03/68

Assigned To: HISAM DAMALEE

Bug No: B-003

Title: เพิ่มบัญชีผู้ใช้

Description: ผู้ใช้ที่มีบทบาทต่ำกว่า สามารถเพิ่มผู้ใช้เข้าระบบด้วยบทบาทที่สูงกว่าตัวเองได้

Resolution: Fixed

Date Resolve: 07/03/68

Resolved by: HISAM DAMALEE Version: 0.1.0

Resolution Comment: แก้ไขแล้วผู้ใช้ที่มีบทบาทต่ำกว่า ไม่สามารถเพิ่มผู้ใช้เข้าระบบด้วยบทบาทที่สูงกว่าตัวเองได้

Retested By: SUKSAN MAHANIYOM

Version Tested: 0.1.2

Date Tested: 08/03/68

Retest Comment: ทดสอบแล้วผู้ใช้ที่มีบทบาทต่ำกว่า ไม่สามารถเพิ่มผู้ใช้เข้าระบบด้วยบทบาทที่สูงกว่าตัวเองได้

Signature

Tester: SUKSAN MAHANIYOM

Programmer: HISAM DAMALEE

Project Manager: SUKSAN MAHANIYOM

Bug Report

Project Name: Equipment Management System Project ID: E-001
 Module Name: ครุภัณฑ์ Module ID: E-01-004
 Program Name: เพิ่มครุภัณฑ์ Program ID: P-01-004

Tester: SUKSAN MAHANIYOM

Date: 05/03/68

Assigned To: HISAM DAMALEE

Bug No: B-004

Title: เพิ่มรูปภาพและรูปใบเสร็จครุภัณฑ์

Description: ไม่สามารถอัปโหลดรูปภาพและรูปใบเสร็จได้

Resolution: Fixed

Date Resolve: 08/03/68

Resolved by: HISAM DAMALEE Version: 0.1.0

Resolution Comment: แก้ไขแล้วเจ้าหน้าที่สามารถอัปโหลดรูปภาพและรูปใบเสร็จได้

Retested By: SUKSAN MAHANIYOM

Version Tested: 0.1.3

Date Tested: 10/03/68

Retest Comment: ทดสอบแล้วสามารถอัปโหลดรูปภาพและรูปใบเสร็จได้และแสดงผลได้ตามที่ต้องการ

Signature

Tester: SUKSAN MAHANIYOM

Programmer: HISAM DAMALEE

Project Manager: SUKSAN MAHANIYOM

Bug Report

Project Name: Equipment Management System Project ID: E-001
 Module Name: Frontend System Module ID: E-09-001
 Program Name: เชื่อมต่อAPI Program ID: P-09-001

Tester: SUKSAN MAHANIYOM

Date: 05/03/68

Assigned To: HISAM DAMALEE

Bug No: B-005

Title: Connect Api Backend

Description: ไม่สามารถเรียกใช้ API หลังบ้านได้ เมื่อเชื่อมต่อหน้าบ้าน (CORS)

Resolution: Fixed

Date Resolve: 08/03/68

Resolved by: HISAM DAMALEE Version: 0.1.0

Resolution Comment: แก้ไขแล้วระบบเรียกใช้ API หลังบ้านได้ เมื่อเชื่อมต่อหน้าบ้าน (CORS)

Retested By: SUKSAN MAHANIYOM

Version Tested: 0.1.4

Date Tested: 10/03/68

Retest Comment: ทดสอบแล้วระบบเรียกใช้ API หลังบ้านได้ เมื่อเชื่อมต่อหน้าบ้าน (CORS)

Signature

Tester: SUKSAN MAHANIYOM

Programmer: HISAM DAMALEE

Project Manager: SUKSAN MAHANIYOM

Bug Report

Project Name: Equipment Management System Project ID: E-001
 Module Name: ครุภัณฑ์ Module ID: E-01-004
 Program Name: ข้อมูลครุภัณฑ์ Program ID: P-01-005

Tester: SUKSAN MAHANIYOM

Date: 05/03/68

Assigned To: HISAM DAMALEE

Bug No: B-006

Title: ดูรูปภาพข้อมูลครุภัณฑ์

Description: ไม่สามารถเรียกดูรูปภาพ ครุภัณฑ์ และรูปใบเสร็จได้

Resolution: Fixed

Date Resolve: 08/03/68

Resolved by: HISAM DAMALEE Version: 0.1.0

Resolution Comment: แก้ไขแล้วสามารถเรียกดูรูปภาพ ครุภัณฑ์ และรูปใบเสร็จได้

Retested By: SUKSAN MAHANIYOM

Version Tested: 0.1.5

Date Tested: 10/03/68

Retest Comment: ทดสอบขแล้วสามารถเรียกดูรูปภาพ ครุภัณฑ์ และรูปใบเสร็จได้

Signature

Tester: SUKSAN MAHANIYOM

Programmer: HISAM DAMALEE

Project Manager: SUKSAN MAHANIYOM

Bug Report

Project Name: Equipment ManagementSystem Project: ID E-001Module Name: จัดการบัญชีผู้ใช้Module ID: E-01-006Program Name: ลบบัญชีตนเองProgram ID: P-01-006Tester: ADISAK RUANWAN

Date: 10/03/68

Assigned To: HISAM DAMALEEBug No: B-007Title: ลบบัญชีDescription: ผู้ใช้ไม่ควรที่จะสามารถลบบัญชีผู้ใช้ตนเองออกจากระบบได้

Resolution: Fixed

Date Resolve: 10/03/68

Resolved by: HISAM DAMALEE Version: 0.1.0Resolution Comment: แก้ไขแล้วผู้ใช้ไม่สามารถลบบัญชีตัวเองออกจากระบบได้Retested By: ADISAK RUANWAN

Version Tested: 0.1.6

Date Tested: 13/03/68

Retest Comment: ทดสอบแล้วผู้ใช้ไม่สามารถลบบัญชีผู้ใช้ตนเองออกจากระบบได้

Signature

Tester: ADISAK RUANWANProgrammer: HISAM DAMALEEProject Manager: SUKSAN MAHANIYOM

Bug Report

Project Name: Equipment ManagementSystem Project: ID E-001Module Name: ครุภัณฑ์Module ID: E-01-004Program Name: ลบครุภัณฑ์Program ID: P-01-008Tester: ADISAK RUANWAN

Date: 10/03/68

Assigned To: HISAM DAMALEEBug No: B-008Title: ลบครุภัณฑ์ออกจากระบบDescription: เมื่อลบครุภัณฑ์แล้ว (Soft Delete) แต่ยังคงแสดงอยู่ในระบบ ไม่ถูกนำออกจากหน้าแสดงข้อมูลครุภัณฑ์

Resolution: Fixed

Date Resolve: 10/03/68

Resolved by: HISAM DAMALEE Version: 0.1.0Resolution Comment: แก้ไขแล้วครุภัณฑ์ที่ถูกลบจะไม่แสดงในหน้าตารางข้อมูลครุภัณฑ์Retested By: ADISAK RUANWAN

Version Tested: 0.1.7

Date Tested: 13/03/68

Retest Comment: ทดสอบแล้วครุภัณฑ์ที่ถูกลบไม่แสดงในหน้าตารางข้อมูลครุภัณฑ์

Signature

Tester: ADISAK RUANWANProgrammer: HISAM DAMALEEProject Manager: SUKSAN MAHANIYOM

Bug Report

Project Name: Equipment ManagementSystem Project: ID E-001Module Name: ครุภัณฑ์Module ID: E-01-004Program Name: เพิ่มครุภัณฑ์Program ID: P-01-004Tester: ADISAK RUANWAN

Date: 10/03/68

Assigned To: HISAM DAMALEEBug No: B-009Title: เพิ่มข้อมูลครุภัณฑ์ซ้ำDescription: โปรแกรมหยุดการทำงาน(Backend)เมื่อเพิ่มครุภัณฑ์ที่มี field ซ้ำเข้าไปในระบบ

Resolution: Fixed

Date Resolve: 10/03/68

Resolved by: HISAM DAMALEE Version: 0.1.0Resolution Comment: แก้ไขแล้วไม่สามารถเพิ่มข้อมูลซ้ำในระบบได้ และโปรแกรมหลังบ้าน(Backend)ไม่หยุดการทำงานRetested By: ADISAK RUANWAN

Version Tested: 0.1.8

Date Tested: 13/03/68

Retest Comment: ทดสอบแล้วเพิ่มข้อมูลซ้ำไม่ได้ในระบบได้ และโปรแกรมหลังบ้าน(Backend)ทำงานได้ปกติ

Signature

Tester: ADISAK RUANWANProgrammer: HISAM DAMALEEProject Manager: SUKSAN MAHANIYOM

Bug Report

Project Name: Equipment ManagementSystem Project: ID E-001Module Name: ครุภัณฑ์Module ID: E-01-004Program Name: ลบครุภัณฑ์Program ID: P-01-008Tester: ADISAK RUANWAN

Date: 10/03/68

Assigned To: HISAM DAMALEEBug No: B-010Title: ลบครุภัณฑ์Description: เมื่อลบครุภัณฑ์แล้วไม่สามารถลบรูปภาพครุภัณฑ์และรูปใบเสร็จได้

Resolution: Fixed

Date Resolve: 10/03/68

Resolved by: HISAM DAMALEE Version: 0.1.0Resolution Comment: แก้ไขแล้วเมื่อลบครุภัณฑ์รูปภาพครุภัณฑ์และรูปใบเสร็จถูกลบไปด้วยRetested By: ADISAK RUANWAN

Version Tested: 0.1.9

Date Tested: 13/03/68

Retest Comment: ทดสอบแล้วเมื่อลบครุภัณฑ์รูปภาพครุภัณฑ์และรูปใบเสร็จถูกลบไปด้วย

Signature

Tester: ADISAK RUANWANProgrammer: HISAM DAMALEEProject Manager: SUKSAN MAHANIYOM

2.8 เพิ่มเติม

1. ปัญหาที่พบ

เนื่องจากระยะเวลาในการศึกษาและการพัฒนาโปรเจกต์มีค่อนข้างจำกัด ประกอบกับระบบมีรายละเอียดขั้นตอนค่อนข้างซับซ้อน ทำให้ไม่สามารถพัฒนาระบบออกมาได้อย่างทันท่วงที และเสร็จสมบูรณ์ได้ทั้งระบบ

2. ข้อเสนอแนะ

ควรมีก่อนหน้านักศึกษานำไปพัฒนาต่อยอด เพื่อให้ระบบนี้สามารถนำมาใช้งานได้จริง โดยอาจให้สมาชิกในกลุ่มนำระบบนี้ไปพัฒนาต่อเป็นโปรเจกต์จบการศึกษา

3. ส่วนเสริมในการทำโปรเจกต์ต่อไปในอนาคต

กลุ่มนักศึกษาหรือผู้ที่นำระบบไปพัฒนาต่อ หากเป็นทีมพัฒนากลุ่มใหม่จำเป็นต้องทำความเข้าใจการทำงานของระบบเก่า รวมถึงระบบใหม่ที่กำลังพัฒนาให้มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ เนื่องจากระบบมีรายละเอียดขั้นตอนค่อนข้างซับซ้อน และบางส่วนยังสามารถพัฒนาเพิ่มเติม เพื่อให้ระบบสามารถพัฒนาต่อได้จนเสร็จสมบูรณ์